

최종 보고

SpeechCoach AI Ver 5.0

AI 기반 면접 연습

중앙대학교 Software Engineering | CS 11708-03

팀명: 진정하세요

김희수 · 도승민 · 박기태 · 정해솔 · 최영현 · 홍동곤

| 최종 갱신: 2026-06-19

목차

1. 프로젝트 개요

- 1.1. 프로젝트 배경 및 목적
- 1.2. 타겟 고객 및 이해관계자 정의
- 1.3. 적용된 소프트웨어 공학 원칙 요약

2. 요구사항 공학

- 2.1. 요구사항 도출 과정
- 2.2. 요구사항 명세
 - 비기능적 요구사항
- 2.3. 유스케이스 모델링

3. 시스템 아키텍처 및 설계

- 3.1. 전체 시스템 아키텍처
- 3.2. 모듈 및 컴포넌트 설계
 - 모듈의 결합도/응집도 분석
 - 데이터베이스 스키마 설계 및 서버 연동 방식
- 3.3. Diagrams

4. 구현 프로세스 및 형상 관리

- 4.1. 개발 방법론
- 4.2. 고객 요구사항의 구현 매핑

5. 소프트웨어 테스트 및 품질 보증

- 5.1. 테스트 수행 결과
- 5.2. 결함 추적 및 해결 과정

6. 요구사항 추적 및 결론

- 6.1. 요구사항 추적 매트릭스
- 6.2. 사용자 요구 Validation
- 6.3 프로젝트 회고

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

SpeechCoach AI는 사용자의 면접 영상을 분석하여 언어적, 비언어적 표현에 대한 피드백을 제공하는 면접 연습 도구이다.

- **프로젝트 배경:** IT 계열 취업 준비생들이 채용 과정에서 AI 면접을 마주하고 있으나, 비언어적 요소를 객관적으로 피드백 받고 실시간 면접을 연습할 환경이 부족하다는 문제의식에서 출발했습니다. 잡다(JOBDA)나 사람인과 같은 기존 서비스는 직무와 무관한 포괄적인 질문만 제공하거나, 제출된 이력서를 실제 질문에 반영하지 못하며, 비언어적 요소에 대한 구체적인 피드백을 제공하지 않는 한계가 있었습니다. 또한, 일반 범용 생성형 AI는 대화 흐름이 면접과 다르고 시선이나 자세 등 비언어적 수행을 평가할 수 없다는 한계가 존재했습니다.
- **프로젝트 목적:** 사용자가 제출한 이력서와 직무, 기업 인재상을 바탕으로 실시간 맞춤형 질문을 생성하여 실전과 같은 면접 경험을 제공하는 것을 목표로 했습니다. 더불어, 모의 면접 답변 영상에서 발화 속도(SPM), 필러워드, 시선 안정성, 자세 등의 요소를 추출하여 내용 적합성, 비언어적, 반언어적 지표로 세분화된 객관적인 종합 피드백 리포트를 제공하고자 했습니다.

1.2 이해관계자 및 문제 정의

본 시스템은 면접 연습의 구체적인 개선점 파악과 실전 감각 습득을 원하는 사용자층을 주 타겟으로 삼으며, 시스템 내외부의 주요 액터들이 상호작용합니다.

- **문제 정의:** IT 직군 취업준비생·이직 희망자는 모니터·잡다 등 AI 면접 플랫폼을 마주하지만, 객관적 피드백이 동반된 실시간 면접 연습 환경이 부재했고, 직무·이력서·기업별 인재상을 반영한 맞춤 질문과 비언어적 요소 피드백을 받을 곳이 없다는 문제의식에서 출발했습니다.
- **핵심 요구사항:** 이를 해결하기 위해 직무·이력서·회사 기반의 실시간 맞춤 질문 생성과, 면접 영상에서 언어적(전사)·반언어적(말속도, 피치)·비언어적(시선, 자세, 필러워드) 요소를 추출해 수치와 자연어 피드백으로 제공하는 것을 시스템의 핵심 요구사항으로 정의하고 구현했습니다.
- **가설 검증 및 범위 조정:** 초기 6대 분석 지표(시선·자세·손·SPM·필러워드·피치)는 확정 기준이 아닌 설문 기반 작업 가설로 출발했으며, 멀티모달 추출의 기술적 타당성 검증과 사용자 시연 결과를 거쳐 최종 평가 기준으로 확정했습니다. 또한 리소스 제약을 고려해 전 기능을 동시 구현하지 않고, 타겟 사용자 수요 조사에 기반한 우선순위에 따라 스프린트별로 점진 구현했습니다.
 - **타겟 고객 (B2C):** 졸업을 앞두거나 구직 활동에 진입한 대학생 및 취업 준비생, 그리고 이직을 희망하는 중고 신입입니다. 세부적으로는 예상치 못한 질문에 대답하는 실시간 연습이 필요하거나, 본인 스스로 인지하기 어려운 시선 처리나 말버릇(필러워드) 등의 약점을 객관적으로 진단받고자 하는 사용자들입니다.

- **주요 이해관계자:**

- **Primary Actor (면접 연습자):** 시스템에 이력서와 직무를 입력하고, 실시간 모의 면접에 응시한 뒤 종합 피드백 리포트 및 분석된 영상을 확인하는 최종 사용자입니다.
- **Secondary Actor (AI 면접관 - Claude API):** 면접 연습자가 입력한 이력서 정보와 선택한 회사별 인재상을 기반으로 카테고리(experience, behavior, culture fit)에 맞는 직무 맞춤 질문을 생성하는 외부 LLM 시스템입니다.
- **개발팀:** 중앙대학교 Software Engineering(CS 11708-03) 수강생들로 구성된 '진정하세요' 팀입니다.

1.3 적용된 소프트웨어 공학 원칙 요약

- **프로토타이핑 및 애자일 스크럼 (Prototyping & Agile Scrum):** '좋은 피드백'에 대한 명세를 사전에 확정하기 어려운 도메인 특성을 고려하여, 핵심 기능만 구현한 **MVP(최소 기능 제품) 프로토타입**을 먼저 제공해 요구사항을 도출했습니다. 사용자가 동작하는 시제품을 보고 평가하게 함으로써, 문서만으로는 얻기 어려운 구체적 요구를 도출하고 핵심 가치(비언어 표현 분석)에 대한 초기 시장 반응을 검증할 수 있었습니다. 이후 기술적 한계 검증과 사용자 수요를 바탕으로 우선순위를 조정하며 1~3주 단위의 스프린트(Sprint)를 반복하는 **스크럼** 방식을 채택했습니다.
- **모듈러 설계 및 디자인 패턴 (Modular Design & Patterns):** 확장성과 유지보수성을 위해 비전 분석과 음성 분석 모듈을 분리했습니다. 외부 Claude API 의존성을 시스템 경계 밖으로 격리하기 위해 QuestionGenerator에 **Adapter** 패턴을 적용했습니다. 개발 도중 무거운 영상 분석 처리가 응답 지연을 발생시키는 경우가 있어, **Producer-Consumer** 패턴(비동기 작업 큐)을 활용했습니다.
- **생성형 AI를 활용한 SE 프로세스 압축:** AI를 개발 협업자로 활용해 전통적인 SE 활동을 보완했습니다. 생성형 AI (Claude)를 통해 1차 코드를 짜고, 개발 담당 팀원이 검수 한 것을 다시 QA 과정을 거쳤습니다. AI의 활용으로 보다 기획과 테스트 작업 등 프로젝트 완성도에 몰입할 수 있었습니다.
- **스프린트 연계 블랙박스 테스트 및 형상 관리:** 사용자 관점의 입력-출력 동작을 기준으로 한 블랙박스 테스트 전략을 채택했습니다. 스프린트별 QA 프로세스에서 발생한 결함(Fail, N/T)을 다음 스프린트의 프로젝트 백로그로 이관하고 재검증했습니다.

2. 요구사항 공학

2.1 요구사항 도출 과정

본 시스템의 요구사항은 사용자 중심의 체계적인 단계를 거쳐 구체화되었으며, 불확실성이 높은 면접 피드백 도메인의 특성을 극복하기 위해 다음 3단계 프로세스를 적용하여 도출했습니다.

1. **팀원 회의 및 핵심 가설 설정:** 본격적인 프로토타입 설계 전, 팀원 간의 조율을 거쳐 시스템의 핵심 가치 파이프라인(영상 업로드, 발화 내용 전사, MediaPipe/librosa 기반 비언어 및 반언어 요소 측정 엔진)을 정의하고 기술적 타당성을 검토했습니다.
2. **프로토타입 기반 설문조사:** 핵심 분석 기능의 기술적 구현 가능성을 검증하고 정량적인 사용자 요구를 확인하기 위해 Windows 응용 프로그램 형태의 MVP 프로토타입(Ver.1)을 제작하여 배포했습니다. 주변 취업 준비생 17명과 이직 희망자 3명(총 20명)을 대상으로 1차 설문을 수행하여 '실시간 질문 상황 제시(17명)' 및 '비언어적 요소에 대한 객관적인 피드백(18명)'에 대한 강력한 수요를 확인하고, 이를 기반으로 초기 백로그를 구성하여 스프린트별 우선순위를 분배했습니다.
3. **사용자 인터뷰 및 면접관 대상 조사:** 설문 응답자 중 추가 의견을 제시한 2명을 대상으로 심층 정성 인터뷰를 진행하여 사용 맥락 및 페인 포인트(Pain Point)를 반영한 타겟 페르소나(취업준비생 김민지, 이직준비생 이지훈)를 도출했습니다. 이와 동시에 시스템 피드백의 도메인 타당성을 확보하기 위해 대기업 실무·임원 면접관 3인과 학내 면접 운영 경험자 8인(총 11명)을 대상으로 1, 2차 설문을 수행했으며, '2.7초 이상 및 중심 대비 5% 이상의 시선 이탈 감점' 기준 등 실제 면접 평가 관점과 일치하는 정량적 가중치 로직을 도출해 코드에 반영했습니다.

2.2 요구사항 명세

도출된 요구사항은 기능 요구사항(FR)과 비기능 요구사항(NFR)으로 체계적으로 명세화되어 관리되고 있습니다.

2.2.1. 기능 요구사항

- **직무 맞춤형 질문 생성 (FR-02, FR-09):** PDF나 텍스트 형태의 이력서를 Claude API로 추출한 후, 사용자가 선택한 질문 개수 슬라이더(3~15개)에 맞춰 직무·경력·인재상 기반의 맞춤 질문을 역량 구조 (experience, behavior, culture fit)에 따라 순차적으로 자동 생성합니다.
- **비언어, 반언어 인터랙션 (FR-08):** MediaPipe Face Mesh 및 포즈/손 인식을 활용하여 시선 분포 (정면 응시 비율), 어깨 대칭성 및 척추 정렬(자세 안정성 100점 만점), 손목 분산 기반 손 떨림 지수를 산출합니다. 동시에 librosa를 통해 음성 피치 변동성, 말속도(SPM), 1.5초 이상의 긴 침묵, 한국어 필러워드 23종의 빈도를 독립 모듈로 정밀 측정합니다.
- **구체적 피드백 리포트 (FR-10, FR-12):** 종합 점수와 더불어 내용 적합성, 비언어, 반언어로 구성된 4종 점수 카드를 분리 출력하고, 수치에 대한 해석과 다음 행동 가이드(실천 팁)를 함께 매핑하여 제공합니다.
- **예외 처리 및 유효성 검사 (FR-16):** 최소 녹화 시간(1초) 전 무응답 제출을 방지하기 위해 다음 질문 버튼을 제어하고, 빈 답변 데이터 저장 방지 로직을 수행합니다.

요구사항 ID	요구사항 명	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
FR-01	직무별 질문	-	완료	-	-	-
FR-02	이력서 기반 질문	-	-	완료	-	-
FR-03	직무·이력서 질문 생성	-	완료	이력서 연동	-	-
FR-04	질문 개수 슬라이더	-	구현 완료	-	-	-
FR-08	비언어 피드백	시선 구현	-	-	자세·손 추가	-
FR-10	내용 피드백 (종합)	-	논리 검증	-	신규 구현	-
FR-12	내용 피드백 (태그)	-	-	-	구현 완료	-
FR-14	회원가입·로그인	-	-	구현 완료	-	-
FR-15	인재상 선택·입력	-	-	-	구현 완료	-
FR-16	빈 답변 검증 및 방지	-	결함(Fail)	-	수정 완료	-
FR-17	타임스탬프 감점 구간	-	-	-	-	신규 구현
FR-18	표정·감정 일치성	-	-	-	-	-
NFR-01	웹 기반 환경 전환	-	전환 완료	-	-	-
NFR-03	결과 15초 이내 생성	-	목표 설정	-	-	보완 과제
NFR-06	API 키 서버 관리	-	구현 완료	-	-	-
NFR-07	데이터 파기	-	-	스크립트 구현	유지 및 검증	유지 및 검증

2.2.2. 비기능적 요구사항 (Non-functional Requirements)

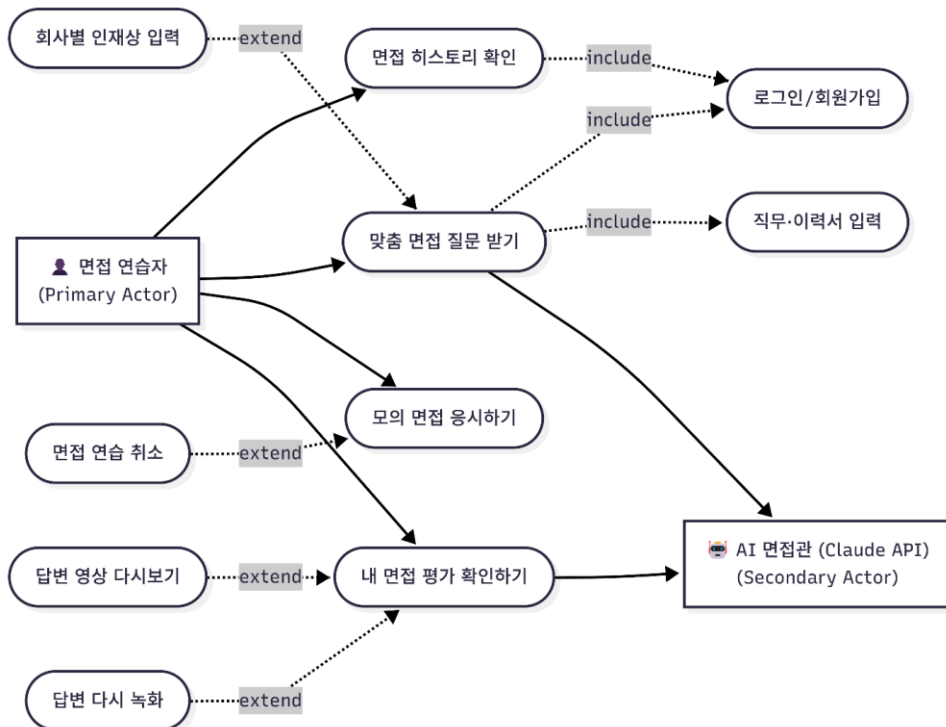
본 시스템은 프로토타이핑·스크럼 방식을 채택하고 있어, 개발 진행 중 실제 측정값을 바탕으로 점진적으로 명세를 구체화하는 전략을 취하고 있습니다. Ver.5 기준으로 확정된 최종 달성치는 다음과 같습니다.

- 성능 (Performance):** 무거운 인공지능 의존성 라이브러리(MediaPipe, librosa 등)의 초기화 비용을 최소화하기 위해 분석 함수 호출 시점에 반입하는 지연 로딩(Lazy Loading) 패턴을 적용했습니다. 긴 연산 시간이 소요되는 영상 분석 특성을 고려하여 요청 즉시 작업 큐에 등록 후 HTTP 202(Accepted)를 즉시 반환하고 백그라운드에서 직렬 소비(ThreadPoolExecutor)하는 비동기 처리 파이프라인을 구축했습니다. 영상 샘플링은 초당 5프레임(5 FPS)으로 처리하도록 구현했습니다. 최종 빌드 기준 동시 접속 사용자 5명까지 안정적으로 처리됨을 측정·확인 그 이상은 생성형 API 토큰 한계로 처리량이 제한됨을 확인했습니다.
- 신뢰성 (Reliability):** 서버 오류를 여러 차례 겪고, 자동 복구 기능을 추가했습니다. 현재도 시스템 장애 발생 시 서버 자동 복구 로직이 동작하고 있습니다. 데이터 일관성과 동시성 제어를 위해 SQLite

DB의 WAL(Write-Ahead Logging) 모드를 도입하여 운용했습니다.

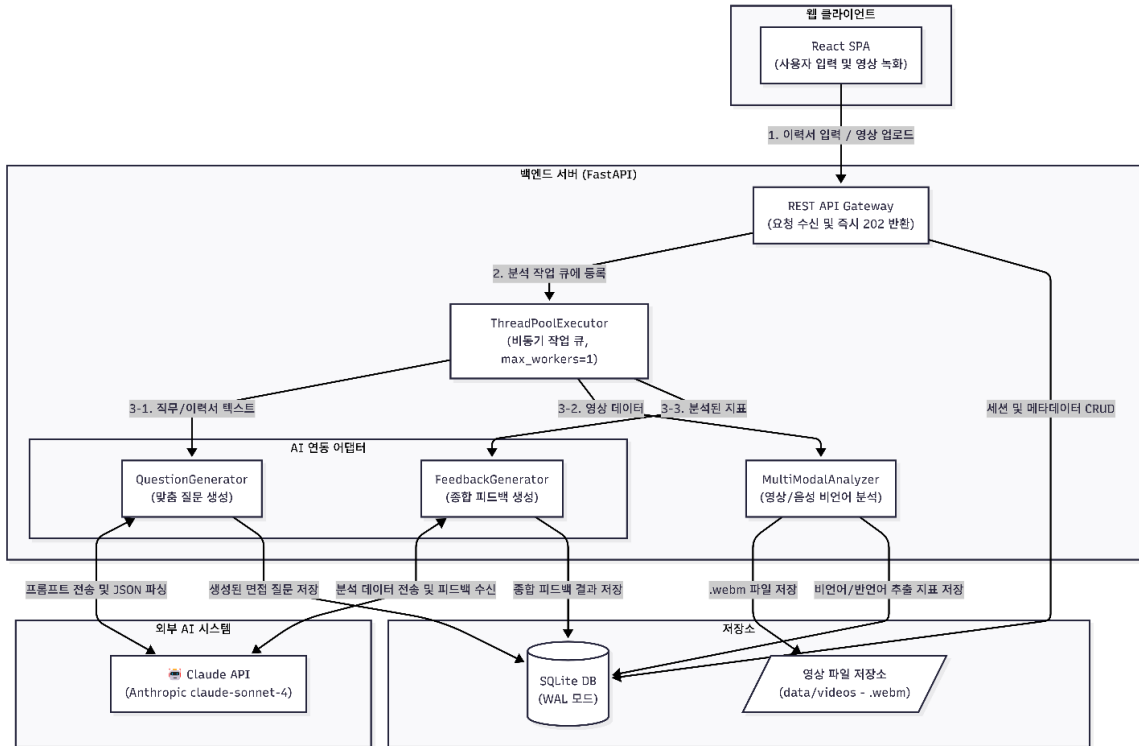
- **보안 (Security):** 데이터베이스 내 모의 면접 히스토리 및 파일 데이터는 인가된 로그인 회원별로 분리해 저장하였습니다. 민감 정보(사용자 면접 영상, 이력서 문서)의 법적·창업 관점 보관 기간 정책 및 파기는 6개월로 확정 적용하였습니다.
- **유지보수성 (Maintainability):** 핵심 분석 엔진은 기능별 구조적 모듈(video_analyzer, audio_analyzer 등)로 명확히 분리하여 결합도를 낮추고 인터페이스를 자립화했습니다.
- **사용성 (Usability):** 국내 구직자 환경에 맞춰 시스템 인터페이스 및 피드백 데이터는 100% 한국어로 제공하며, 피드백 가독성을 높이기 위해 종합 점수와 영역별 점수를 분리 표기합니다. 별도의 사용 설명서 없이도 UI 컴포넌트와 점수 카드의 의미를 사용자가 즉각 이해할 수 있는지 여부는 Ver.5 최종 설문을 통해 정량 유효성을 검증했습니다.

2.3 유스케이스 모델링



3. 시스템 아키텍처 및 설계

3.1 전체 시스템 아키텍처



3.2 모듈 및 컴포넌트 설계

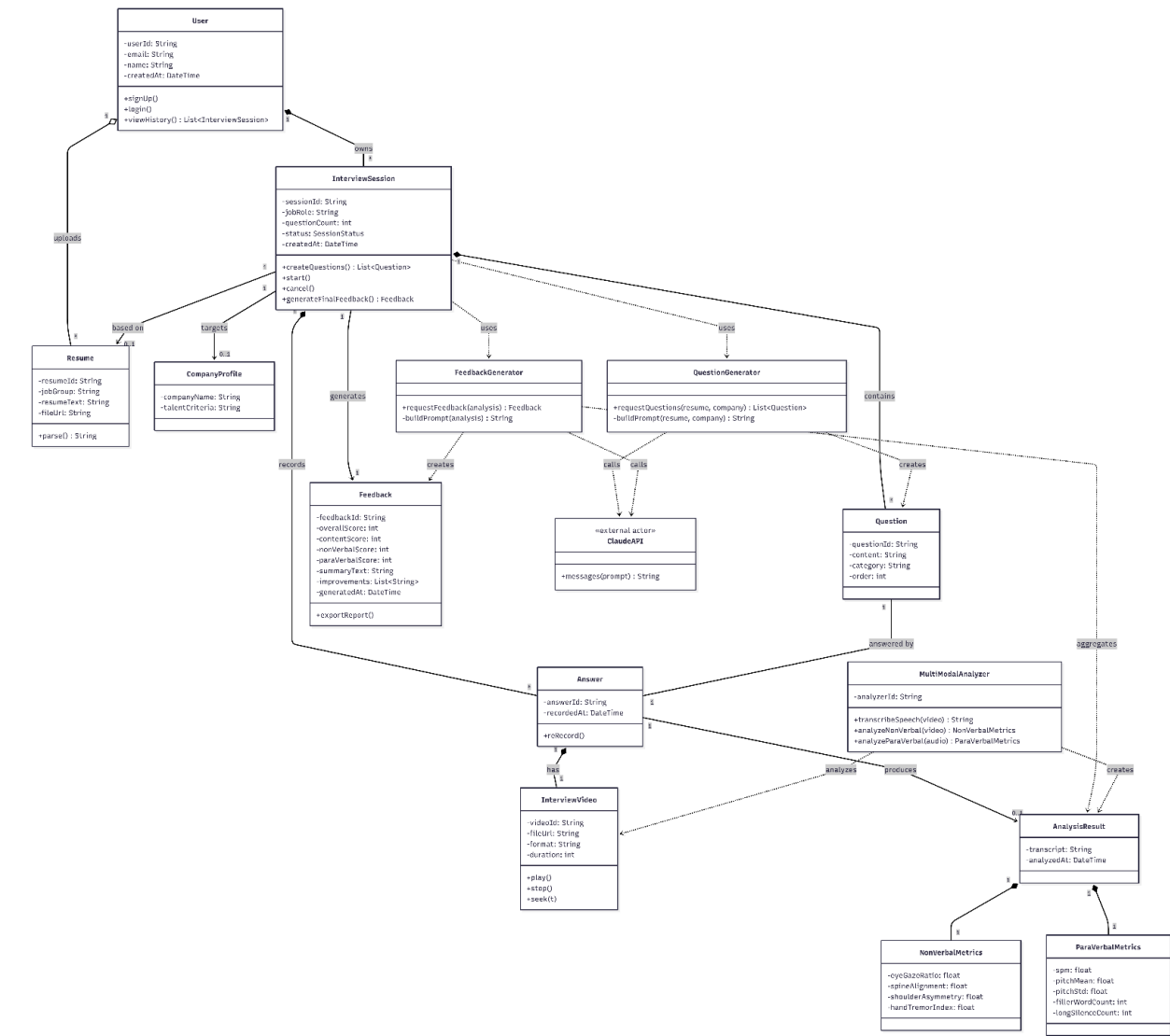
모듈의 결합도/응집도 분석

단일 책임 원칙(SRP)을 적용하여, 각 분석 엔진의 응집도는 높이고 시스템 간 결합도는 낮추고자 했습니다.

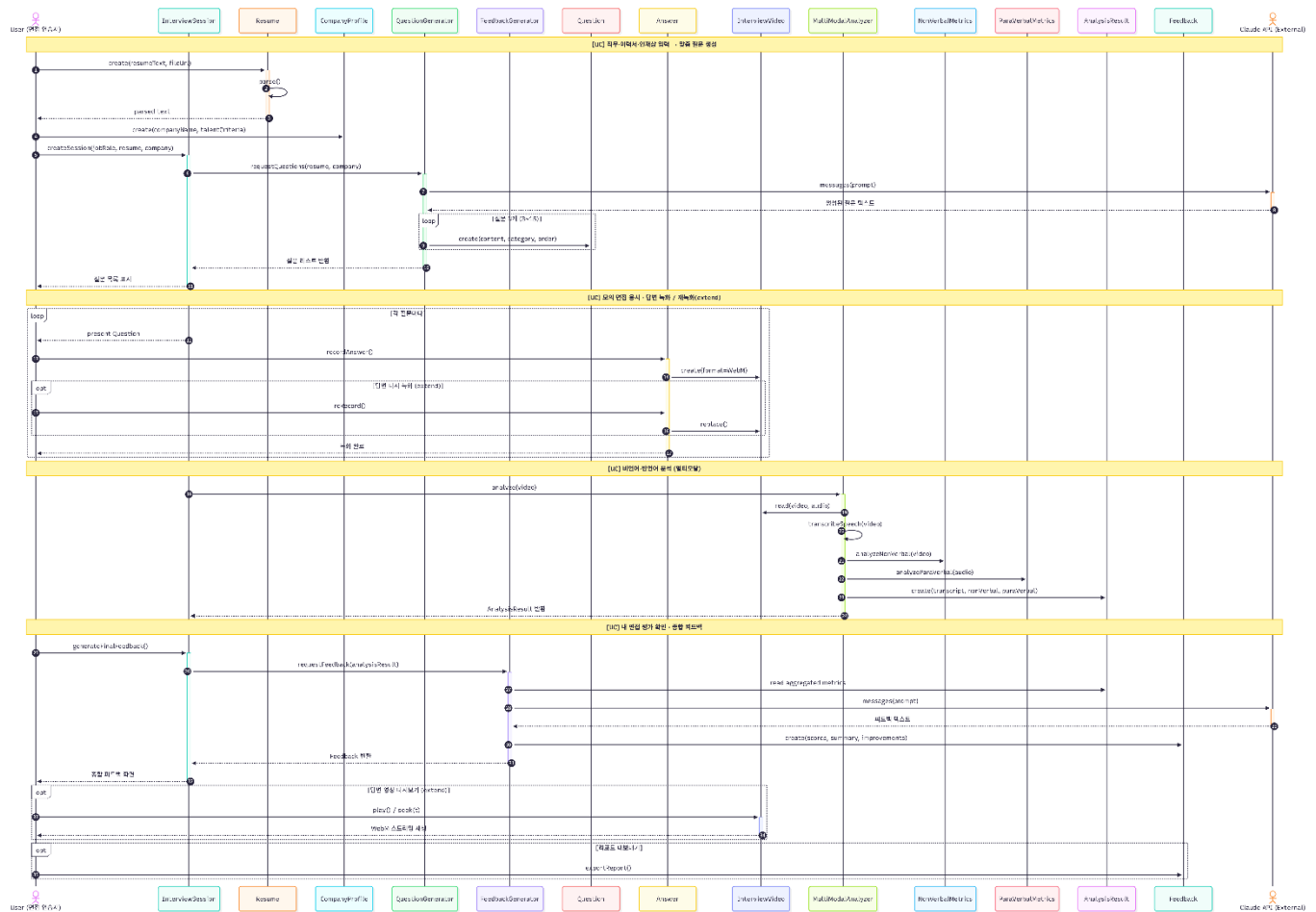
- ◆ **비전 및 음성 모듈 자립화:** video_analyzer.py는 MediaPipe 기반 랜드마크 추출 및 규칙 기반 판정만 수행하며, audio_analyzer.py는 librosa를 활용한 신호 처리 지표 산출만 독립적으로 담당합니다.
- ◆ **어댑터(Adapter) 패턴 :** 외부 LLM 교체에 대비해 QuestionGenerator와 FeedbackGenerator 어댑터를 두어 Claude API 의존성을 시스템 경계에 격리했습니다. MultiModalAnalyzer는 퍼사드 패턴을 적용해 STT, 비언어, 반언어 하위 엔진을 단일 analyze(video) 인터페이스로 캡슐화하여 API Gateway와의 결합도를 낮췄습니다.

3.3 Diagrams

클래스 다이어그램



시퀀스 다이어그램



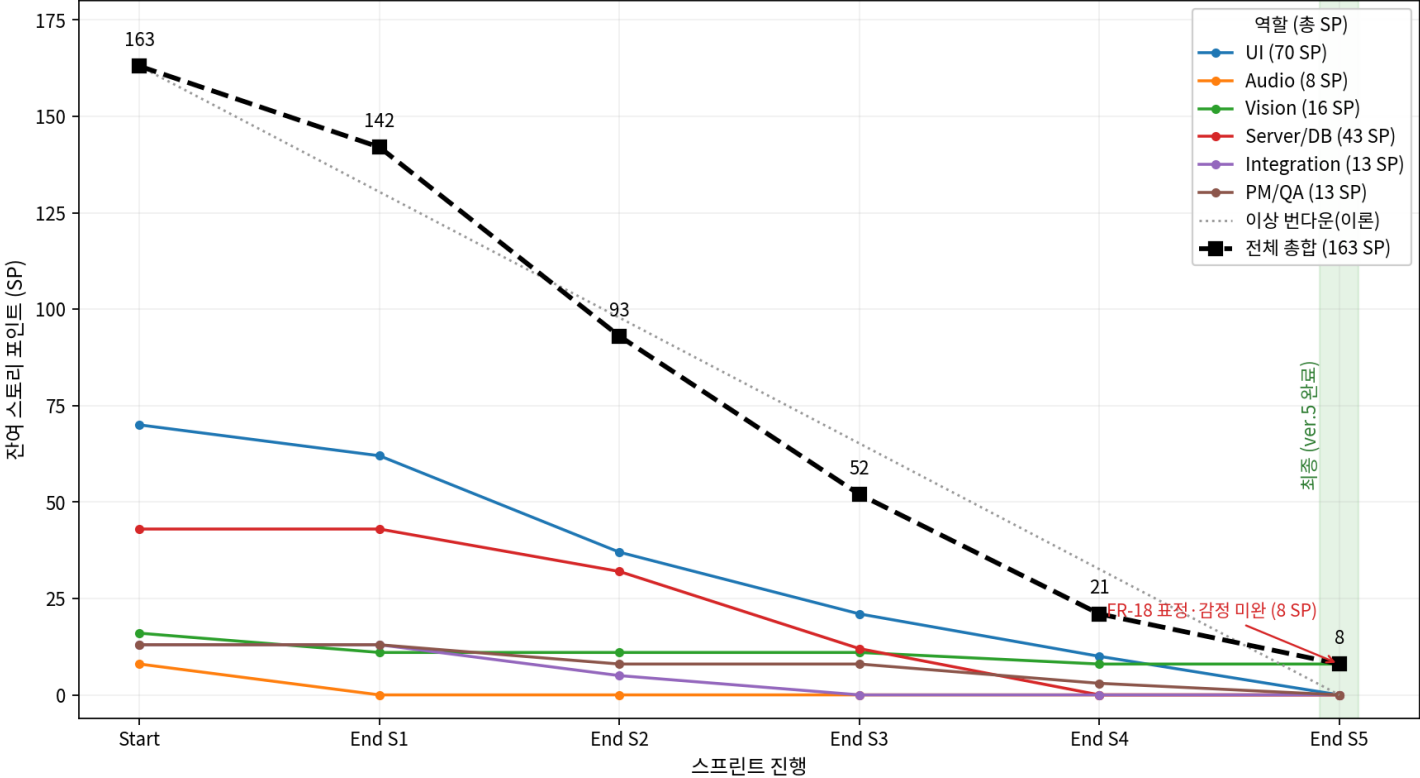
4. 구현 프로세스 및 형상 관리

4.1 개발 방법론

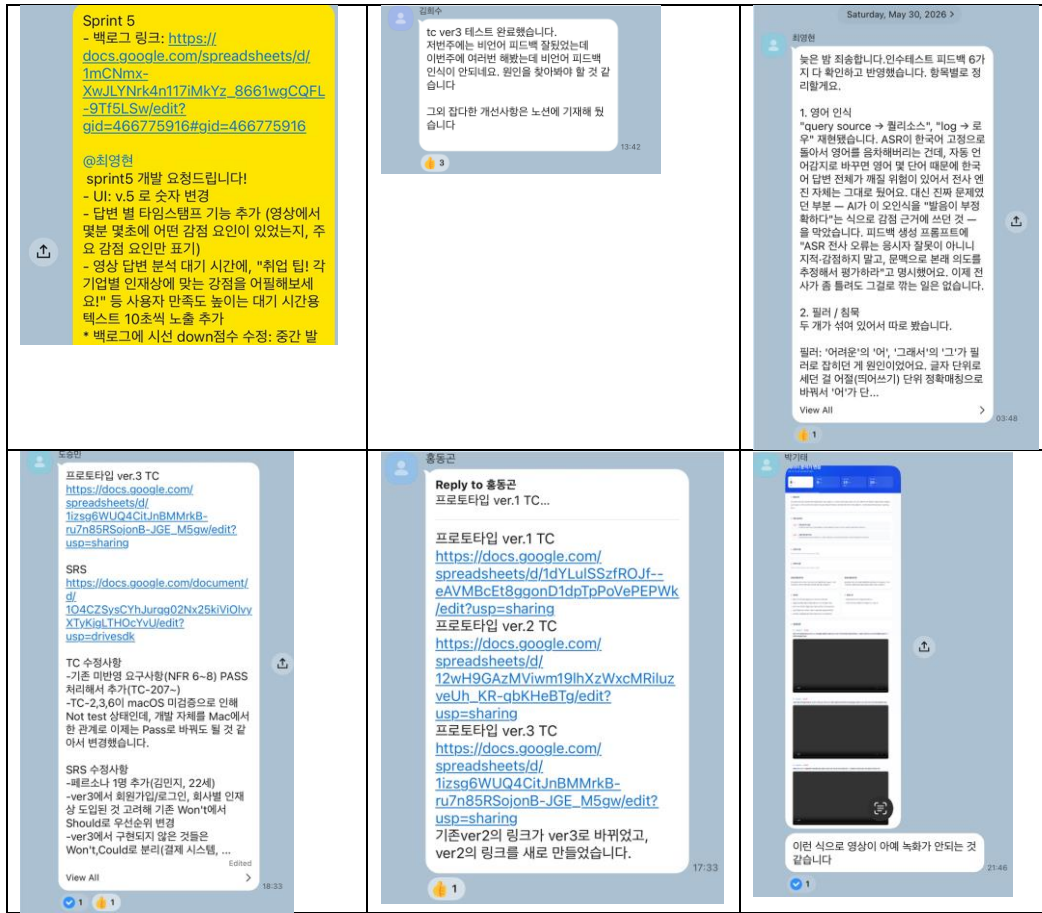
요구사항의 불확실성을 통제하고 기술적 리스크를 최소화하기 위해 프로토타이핑(Prototyping)과 애자일 스크럼(Agile Scrum)을 결합한 하이브리드 방법론을 커스터마이징 하여 채택했습니다.

- **스프린트 기반 빌드:** 전체 일정을 1~3주 단위 스프린트로 분할했습니다. Sprint 1, 2(총 5주)에서는 핵심 아키텍처 및 비언어 요소 측정 엔진을 개발하고, Sprint 3, 4(총 2주)에서는 요구사항 고도화 및 기능을 점진적으로 반영했습니다.
- **스크럼 운영:** 스프린트 첫 월요일에 계획 회의를 진행하고, 매일 오전 카카오톡을 통해 5분 이내의 데일리 스크럼 현황을 공유했습니다. 스프린트 후반부인 Sprint3, 4, 5 매주 토요일 오전 9시에는 데모 시연을 동반한 리뷰 및 회고 회의를 진행했습니다. 이외에도 주기적으로 카카오톡 단체 채팅방을 이용해 이슈를 공유했습니다.

SpeechCoach AI — 6개 역할별 스프린트 번다운 차트 (Sprint 1~5)



스프린트 계획 회의 (Sprint Planning)	Sprint 별 첫번째 월요일	Google Meet, 이번 스프린트 동안 만들 목표 분할, 역할 분배 미팅
데일리 스크럼 (Daily Scrum)	매일 오전 시간대	카카오톡 채팅방, 현황만 5 분이내로 간단히 공유
스프린트 리뷰 (Sprint Review)	Sprint 종료 토요일	Google Meets / 대면 회의 병행 결과물을 다 같이 띄워놓고 데모 피드백
스프린트 회고 (Sprint Retrospective)		잘한 점, 못한 점 공유



- **AI 보조 SE 프로세스:** 제한된 8주의 일정을 극복하기 위해 Anthropic Claude를 개발 협업자로 투입했습니다. AI는 Sprint별 1차 코드 작성을 담당하고, 인간 개발자는 도메인 규칙 정의와 최종 회귀 결함 판단에 집중하여 구현 효율을 극대화했습니다.

. AI 가 대체·압축한 SE 프로세스 단계

SE 활동	전통 방식	본 프로젝트의 AI 대체/보완	사람이 유지한 판단
상세 설계	설계 문서·패턴 회의	요구사항을 입력하면 적합 패턴(Adapter/Facade 등)과 스캐폴딩 제안	최종 패턴 채택·모듈 경계 결정
코딩 표준 수립·집행	스타일 가이드 + 동료 리뷰	PEP8/ESLint 준수 코드 생성, 커밋 전 1 차 리뷰	표준 합의, 도메인 규칙
보일러플레이트 구현	수작업	FastAPI 엔드포인트·Pydantic·React 컴포넌트 생성	핵심 로직·통합 검증
코드 리뷰	동료 리뷰	버그·타입·스타일 1 차 검출	최종 승인·회귀 위험 판단
문서화	수작업	docstring·README·SRS 초안	정확성 검수
테스트	TC 설계·작성	TC 초안·엣지케이스 제안	TC 확정·실행

주요 프롬프트 2 종

프롬프트 1 — 질문 생성 모듈

[역할] 너는 FastAPI + Python 백엔드 개발자다. "직무·이력서·인재상 기반 면접 질문 생성" 모듈을 구현해줘.

[유저 요구 — 설문/인터뷰 근거]

- 취준생 설문에서 직무·회사·이력서 기반 맞춤 질문 수요가 강함 (Q7-4 4.30/5).
- 인터뷰 데이터(이지훈, 중고신입): 경력을 STAR 구조로 풀 수 있는 질문, 회사·직무별로 결이 다른 질문 필요.
- 경쟁분석(잡다/사람인): 이력서를 받고도 질문에 반영하지 않음 → 우리는 이력서 내용을 반드시 질문에 반영.
- 사용자가 슬라이더로 질문 개수 3~15 개 선택(기본 5).

[기술 세부사항]

- 외부 LLM 은 Anthropic Claude API(claude-sonnet-4). 이 의존을 직접 노출하지 말고 Adapter 패턴으로 QuestionGenerator 클래스 뒤에 감춰라(추후 다른 LLM 교체 가능하도록).
- 입력: job_role(str), resume_text(str, 최대 5000 자), company_profile(회사명+인재상, optional), n(int 3~15)
- 출력: List[Question]. Question = {content, category in [experience, behavior, culture_fit], order}.
- Pydantic 모델로 정의하고 세 카테고리가 고르게 섞이게.
- Claude 가 JSON 만 반환하도록 프롬프트를 구성하고, 파싱 실패 시 1 회 재시도 후 표준 예외 처리.

[코딩 표준]

- PEP8 + 타입힌트 + docstring. 매직넘버·프롬프트 문자열은 상수/설정 모듈로 분리.
- API 키는 하드코딩 금지, 환경변수에서만 로드(NFR-06).
- 네트워크/파싱 오류는 try/except 로 표준 에러 응답으로 변환.

[출력 형식]

- 1) Pydantic 스키마
- 2) QuestionGenerator(어댑터) 클래스
- 3) FastAPI 엔드포인트 POST /sessions/{id}/questions
- 4) 핵심 주석

프롬프트 2 — 시선(Eye Gaze) 분석 (Strategy + 임계값 외부화)

[역할] 너는 컴퓨터비전 파이프라인 개발자다. MediaPipe 기반 시선(Eye Gaze) 분석 함수를 구현해줘.

[유저 요구 — 설문/면접관 근거]

- 취준생 15 명이 시선 처리를 스스로 파악하기 어렵다고 응답, 18 명이 비언어 피드백 필요(강).
- 면접관 11 인 설문: 영상 면접에서 시선 처리가 1 순위 비언어 요소(아이컨택 중요도 4.55/5).
- 중심에서 2.7 초 이상, 5% 이상 벗어나 응시한 영상에 응답자 전원(11/11)이 감점 → 1 차 임계값으로 사용.
- 단, 표본이 작고(11 인) 이질적이므로 임계값은 '작업 가설'이며 최종 설문(ver.5) 후 조정 가능해야 함.

[기술 세부사항]

- MediaPipe Face Mesh(refine_landmarks=True)로 눈 끝(33, 263)·아이리스(468~477) 좌표 추출(0~1 정규화).
- 영상은 5 FPS(SAMPLE_FPS)로 샘플링.
- 아이리스 평균중심이 눈 중심에서 $\pm 5\%$ 이내면 'camera(정면)', 벗어나면 dx-dy 부호로 up/down/left/right 분류.
- 2.7 초 이상 지속된 이탈에만 감점, 정면 응시 비율(gaze_distribution) 반환.

[설계 패턴 / 구조 요구]

- 임계값(GAZE_CENTER_RATIO=0.05, GAZE_HOLD_SEC=2.7, SAMPLE_FPS=5)을 함수에 박지 말고 config(상수/주입 인자)로 분리 — 설문 후 재튜닝을 위해(판정 규칙을 교체 가능하게).

- MediaPipe 는 좌표만 반환하고, '정면/이탈' 판정은 규칙 기반 수식이 담당하도록 책임 분리.

[코딩 표준]

- PEP8 + 타입힌트 + docstring. 매직넘버 금지(모두 명명 상수).
- 얼굴 미검출 프레임은 None 처리하고 점수를 임의로 생성하지 말 것(데이터 없으면 '측정 불가').
- 순수 함수로 분리해 단위 테스트 가능하게.

[출력 형식] config 상수 / 판정 함수 / gaze_distribution 산출 / 미검출·예외 처리

프롬프트 설계 원칙: 두 프롬프트 모두 ① 역할 부여 ② 설문·페르소나에 근거한 유저 요구 ③ 검증 가능한 기술 제약 ④ 적용 패턴과 코딩 표준 ⑤ 명시적 출력 형식을 포함한다. 특히 프롬프트 2 는 "데이터가 없으면 점수를 임의 생성하지 말라"는 제약을 명시해, Sprint 2 에서 발견된 임의 점수 결함이 재발하지 않도록 했다.

4.2 고객 요구사항의 구현 매핑

설문 기반의 정량적 가치를 기능 단위로 쪼개어 프로젝트 백로그로 관리하고 추적했습니다.

- **수요 기반 백로그 우선순위 연동:** 1차 설문에서 90% 이상의 강한 수요를 보인 '직무 맞춤 질문 생성(FR-09)' 및 '실시간 질문 생성(예상치 못한 질문 대응)' 기능을 최우선 백로그로 설정하여 Sprint 2와 3 에 집중 매핑했습니다.
- **설문 데이터를 도메인 로직으로 매핑:** 면접관 11인 대상 조사를 통해 얻어진 시선 이탈(2.7초, 5%) 기준과 필러워드 등 주관적 감점 요소를 정합시켜 비언어/반언어 점수 산정(FR-08) 코드 로직으로 직접 매핑했습니다.
- **결함 이관 및 요구사항 보완 릴레이:** 이전 스프린트 QA 단계에서 발생한 Fail(결함) 및 N/T(미검증) 이슈를 단순 버그로 두지 않고 다음 스프린트의 백로그로 이관하여 해결했습니다. 예를 들어 Sprint 1 의 macOS 실행 한계는 Sprint 2의 OS 무관 웹 환경 전환으로 매핑해 해결하고, Sprint 2의 무응답 제출 가능 결함(TC-107)은 Sprint 4의 유효성 검사 요구사항(FR-16)으로 매핑하여 안정성을 확보했습니다.

5. 소프트웨어 테스트 및 품질 보증

5.1. 테스트 수행 결과

테스트 케이스 설계

기능/비기능 요구사항(FR, NFR) 단위로 TC 를 도출하고, 각 TC 에 입력 조건·실행 절차·기대 출력·판정 결과(Pass/Fail/N/A/N/T)를 명시했다. 정상 입력뿐 아니라 경계·예외 입력(빈 답변, 미지원 파일 형식, 무응답 제출, macOS·Safari 등 미검증 환경)을 포함해 동작을 확인했다.

단위 테스트(화이트박스)는 시간 제약상 핵심 분석 함수에 한해 제한적으로 수행했다.

스프린트 연계 회귀 테스트

테스트를 스프린트별로 누적 수행하고, 한 스프린트에서 Fail-N/T로 분류된 결함을 다음 스프린트 백로그에 반영한 뒤 재검증하는 방식으로 회귀 테스트를 구성했다. 예를 들어 Sprint 1의 macOS 실행 실패(TC-002)는 Sprint 2 웹 전환으로 OS 의존성을 제거해 해결했고, Sprint 2의 무응답 제출 가능 결함(TC-107·108)은 Sprint 4에서 유효성 검사를 추가해 해결했다.

기능(FR) 및 비기능(NFR) 요구사항을 기반으로 체계적인 테스트 시나리오를 설계하였습니다. 특히 사용자 입력의 예외 상황 및 시스템 경계 영역에서의 오작동을 철저히 검증하고자 **동등 분할(Equivalence Partitioning)** 및 **경계값 분석(Boundary Value Analysis)** 등 명세 기반의 블랙박스 테스트 설계 기법을 적극 활용하여 잠재적 결함과 엣지 케이스를 사전에 도출하였습니다. 각 스프린트별 구체적인 테스트 수행 결과는 다음과 같습니다.

- **Sprint 1** : 데스크톱 환경(Windows)을 기준으로 총 65개의 테스트 케이스를 수행했습니다. VideoAnalyzer, AudioAnalyzer, Whisper STT 등 핵심 AI 분석 모듈의 동작과 다양한 확장자의 영상 파일 업로드 기능을 중점적으로 테스트했습니다.
- **Sprint 2** : 웹 브라우저 기반으로 시스템을 전환한 후 총 139개의 테스트 케이스를 수행했습니다. Windows 및 macOS 환경과 주요 브라우저(Chrome, Edge 등)에서의 호환성을 검증하였으며, 반응형 UI 동작, 이력서 입력, 카메라/마이크 권한 제어 등 웹 인터페이스 전반이 정상 동작함을 확인했습니다.
- **Sprint 3** : 총 215개의 테스트 케이스를 수행했습니다. 로그인/회원가입 기능, 목표 회사에 따른 인재상 자동 입력, 면접 진행 중의 타이머 및 경고 시스템, 분석 결과의 종합 피드백(그래프, Tooltip, 영상 재생, 전사 내용 등) 제공 기능 등을 중점적으로 검증하여 시스템 완성도를 높였습니다.
- **Sprint 4** : 총 262개의 테스트 케이스를 수행했습니다. 질문 건너뛰기, 다중 답변 처리 등 면접 중 발생할 수 있는 엣지 케이스를 테스트했습니다. 특히 API 키 보안 검증(DevTools, 빌드 파일, GitHub 커밋 내역 확인)과 개인정보 파기 정책(영상 파일, DB, 이력서 텍스트 삭제)이 원활하게 작동하는지 보안/데이터 관리에 초점을 맞추어 검증했습니다.
- **Sprint 5** : 총 262개의 테스트 케이스를 수행하여 릴리스 전 최종 검증을 완료했습니다. 모바일 환경(360px, 414px, 430px 해상도)에서의 반응형 레이아웃 정상 동작과 비정상적인 접근 제어 등 시스템의 안정성을 확인하고 모든 주요 요구사항(FR/NFR)이 충족되었음을 확인했습니다.

5.2 추적 및 해결 과정

스프린트별 QA 프로세스에서 발생한 결함(Fail)과 미검증(N/T) 이슈는 즉각적인 해결이 어려울 경우 다음 스프린트의 프로젝트 백로그로 이관하여 해결 및 재검증했습니다.

- **운영체제 및 환경 의존성 문제 해결**: Sprint 1 테스트 과정에서 macOS 실행 한계 및 로컬 환경의 라이브러리(ffmpeg, MediaPipe 등) 설치에 따른 호환성 문제가 발견되었습니다. 이는 Sprint 2에서 시스템을 웹 환경으로 전면 전환함으로써 근본적으로 해결했습니다.
- **무응답 제출 결함 추적**: Sprint 2 모의 면접 테스트 중 사용자가 실제로 답변하지 않았음에도 '다음 질문'으로 넘어가는 이슈가 확인되었습니다. 이는 이후 스프린트 요구사항(FR-16)으로 매핑되어 최소

녹화 시간(1초) 보장 로직을 추가하여 빈 답변 데이터 저장을 방지하도록 조치했습니다.

- **비동기 처리(TTS) 결함 해결:** 질문 음성(TTS)이 재생되는 도중 사용자가 새로고침을 하거나 다음 화면으로 넘어갈 때 백그라운드에서 오디오가 계속 재생되는 결함(Fail)이 발견되었습니다. 이는 TTS 생명주기 관리 및 예외 처리 로직을 수정하여 상태 변화 시 음성 재생이 올바르게 중단되도록 조치했습니다.

- **로그인 접근 제어 문제:** 개발 중반, 비로그인 상태로 면접 시작 URL에 직접 접근하거나 로그인 후 뒤로 가기를 통해 비정상적인 접근이 가능한 이슈가 발견되었습니다. 이에 라우팅 단계에서 세션 검증 (Guard) 로직을 강화하여 비인가 접근을 원천 차단하고 보안을 높였습니다.

6. 요구사항 추적 및 결론

SpeechCoach AI 는 사용자의 면접 영상을 분석하여 언어적·비언어적 표현에 대한 피드백을 제공하는 면접 연습 도구이다. 본 장은 SRS 에 정의된 기능(FR)·비기능(NFR) 요구사항이 제품 백로그(PBI), 테스트 케이스(TC), 사용자 검증 설문을 통해 어떻게 설계·구현·검증되었는지를 추적한다.

6.1 요구사항 추적 매트릭스

각 요구사항은 **요구사항(FR/NFR) → 제품 백로그(PBI) → 테스트 케이스(TC) → 사용자 검증(설문)**의 4 단계로 양방향 추적된다. 전체 33 개 PBI 중 31 개 완료(완료 스토리 포인트 147), Must 요구사항 전량 구현, ver.5 테스트 케이스 262 건 중 260 건 Pass(99.2%)를 달성하였다.

범례
완료·검증(구현+TC Pass+설문 긍정)
완료·보완 필요(구현되었으나 설문에서 기준 보완 요구)
완료·결함 1 건
미착수

[표 6-1] 요구사항 추적 매트릭스 (SRS v5 기준)

요구사항 ID	요구사항 요약	우선순위	관련 PBI	검증 (테스트 케이스)	검증 근거 (설문·이해관계자)	상태
FR-01	직무 텍스트 입력 → 직무 맞춤 질문 생성	Must	PBI-01	면접 정보 입력 (직무 입력) · 질문 생성 / TC Pass	Q-A1 4.2/5 '실제 면접과 유사' · 백로그 Q7-4 4.30	완료 · 검증
FR-02	이력서 텍스트/PDF 업로드 → 경력 맞춤 질문	Must	PBI-02	면접 정보 입력 (이력서 입력·PDF 업로드) / TC Pass	Q-A1 고점(P02 5/5) · 이력서 인용	완료 · 검증
FR-03	Claude API 로 질문 N 개 사전 일괄 생성	Must	PBI-03	질문 생성 7 건 / TC Pass	백로그 Q7-4 · 면접관 M01	완료 · 검증
FR-04	질문 개수 슬라이더 (3~15, 기본 5)	Must	PBI-04	면접 정보 입력 (슬라이더) / TC Pass	Q-A2 4.0/5 기본값 적절 · P08 최대 10 개 의견 1 건	완료 · 검증
FR-05	질문 TTS 음성 안내 + 다시 듣기	Must	PBI-05	면접 진행 (TTS 재생·동기화) / TC-119 Fail	백로그 Q9 일대일 · 장치 오류 시 TTS 오재생 결함	완료 · 결함 1 건
FR-06	3 초 카운트다운 후 답변 녹화 (WebM)	Must	PBI-06	면접 진행 (카운트다운·녹화·타이머) / TC-157 Fail	백로그 Q8 사후 분석 · 새로운 고침 시 영상·진행 상태 소실 결함	완료 · 결함 1 건
FR-07	카메라·마이크 권한 요청·처리·점검	Must	PBI-07	면접 정보 입력 (장치 테스트) · 면접 진행 (미연결 처리) / TC Pass	비언어·반언어 분석 전제 요건	완료 · 검증
FR-08	시선·자세·손 움직임 → 비언어 점수 산출	Must	PBI-08, 30, 31	답변 분석 · 결과 화면 (비언어) / TC Pass	한계점 Q4 시선 3.0 · Q5 자세 3.2 · Q6 손떨림 3.1 → 기준 보완 필요	완료 · 보완 필요
FR-09	피치·말속도·필러워드·침묵 → 반언어 점수	Must	PBI-09	답변 분석 · 결과 화면 (반언어) / TC Pass	한계점 Q8 침묵 3.1 · Q9 말속도 3.2 · Q11 도움 3.6 → 기준 보완 필요	완료 · 보완 필요
FR-10	답변 내용 적합성 분석 + 세션 종합 피드백	Must	PBI-10	답변 분석 · 결과 화면 (내용) / TC Pass	백로그 Q7-2 4.65 · 면접관 M02	완료 · 검증
FR-11	종합·내용·비언어·반언어 4 개 점수 카드 표시	Must	PBI-11	결과 미리보기 5 건 · 결과 화면 / TC Pass	Q-A3 4 점 분류 직관성 3.9/5 → 용어 톨팁 의견 2 건	완료 · 검증
FR-12	핵심 개선사항 HIGH/LOW 우선순위 표시	Must	PBI-12	결과 화면 (개선사항) · 결과 미리보기 / TC Pass	Q-B1 4.0/5 '행동 변화에 도움'	완료 · 검증

요구사항 ID	요구사항 요약	우선순위	관련 PBI	검증 (테스트 케이스)	검증 근거 (설문·이해관계자)	상태
FR-13	질문별 답변 영상 재생 (play/seek)	Must	PBI-13	결과 화면 · 마이페이지 (영상 재생) / TC Pass	백로그 P12 인용 (사후 구간 확인 수요)	완료 · 검증
FR-14	회원가입·로그인으로 면접 시작	Should	PBI-14	로그인 20 건 · 회원가입 17 건 / TC Pass	팀 결정 (히스토리·결제 전제)	완료 · 검증
FR-15	회사별 인재상 선택·입력 → 질문 반영	Should	PBI-15	면접 정보 입력 (인재상 자동 입력) / TC Pass	Q-D3 '이력서·인재상 반영 질문이 가장 차별적'	완료 · 검증
FR-16	빈 답변(1 초 미만) 검증·저장 방지	Could	PBI-16	면접 진행 (짧은 답변 경고) / TC Pass	빈 답변 시 분석 신뢰도 저하 방지	완료 · 검증
FR-17	개선 구간 타임스탬프/하이라이트 표시	Could	PBI-17	결과 화면 · 답변 분석 (타임스탬프) / TC Pass	Q-A4 4.4/5 'v5 신규 기능 만족도 1 위' · 백로그 Q7-5 3.70	완료 · 검증
FR-18	표정·감정 일치성 보조 지표 (Could)	Could	PBI-18	해당 TC 없음 (미구현)	면접관 Q4-4 3.91 → 차기 검토	미착수
NFR-01	설치 불필요 웹 기반 환경 (Mac/Win)	Must	PBI-19	호환성 (설치 환경·OS) / TC Pass	Q15 80% 웹 선호 · Q-D3 '설치 없는 웹' 차별점	완료 · 검증
NFR-02	첫 페이지 3 초 이내 로딩	Must	PBI-20	성능 (첫 로딩) / TC Pass	ISO 25010 성능 효율성	완료 · 검증
NFR-03	면접 종료 후 결과 15 초 이내 생성	Must	PBI-21	면접 종료 · 성능 / TC Pass	Q-A5 대기 팁 3.5/5 → 대기 UI 보완(PBI-32)	완료 · 검증
NFR-04	Chrome·Edge 브라우저 호환성	Must	PBI-22	호환성 (브라우저) / TC Pass	Q15 PC 웹 80%	완료 · 검증
NFR-05	노트북·데스크톱 해상도 반응형 UI	Must	PBI-23	반응형 · UI (해상도) / TC Pass	PC·노트북 사용 다수	완료 · 검증
NFR-06	API 키 서버 환경변수 관리 (프론트 미노출)	Must	PBI-24	보안 3 건 / TC Pass	개인정보보호법·보안 원칙	완료 · 검증
NFR-07	시연 종료 시 영상·DB·이력서 파기	Must	PBI-25	데이터 파기 3 건 / TC Pass	개인정보보호법 [참조 3]	완료 · 검증
NFR-08	모바일(360~430px) 반응형	Should	PBI-26	해당 TC 없음 (미구현)	Q15 모바일 15% → 차기 스프린트	완료 · 검증

※ 미해결 결함 2 건 — TC-119(장치 미연결 오류 화면에서 Q1 TTS 오재생), TC-157(새로고침 시 직전 질문·녹화 영상 소실). 두 결함 모두 '면접 진행 > 예외 처리' 항목으로 차기 수정 후 재검증 대상이다.

6.2 사용자 요구 Validation

1. 검증 개요

- **문서 주제:** SpeechCoach AI ver.5 사용자 검증 설문 종합 요약.
- **검증 대상:** 총 10 명의 취업준비생 (기존 참여자 8 명, 신규 2 명).
- **종합 만족도:** 평균 4.0 점 (5 점 만점).

2. 주요 장점 및 높은 만족도 요인

- **타임스탬프 감점 구간 표기:** 평균 4.4 점을 기록하며 신규 기능 중 가장 높은 만족도를 보였습니다. 감점된 문제 구간을 바로 파악할 수 있어 유용하다는 평가를 받았습니다.
- **직무/이력서 맞춤 질문:** 평균 4.2 점을 기록했습니다. 실제 면접 질문과 매우 유사하여 긍정적인 반응을 얻었습니다.
- **웹 기반 환경:** 별도의 설치 없이 바로 이용할 수 있는 점이 주요 차별점으로 꼽혔습니다.
- **우선순위(HIGH/LOW) 피드백:** 평균 4.0 점을 기록했으며, 피드백이 시중 서비스 대비 구체적이고 행동 변화에 도움이 된다는 평가를 받았습니다.

3. 개선 필요 사항 및 한계점

- **LLM 점수 판정 신뢰도:** 종합 점수 판정 방식에 대한 신뢰도는 3.3 점입니다. 종합 점수에 대한 명확한 산출 근거와 감점 이유를 더 구체적으로 표시해 주기를 원하고 있었습니다.
- **비언어 기준 (시선 처리):** 화상 면접 시 카메라를 정면으로 직시하는 것을 '시선 down'으로 잘못 감점하는 문제에 대한 불만이 여전히 제기되었습니다. 해당 임계값 완화가 필요합니다.
- **용어 툴팁 부재:** '반언어'라는 용어의 뜻을 이해하기 어렵다는 의견이 있어 용어 설명 툴팁 추가가 필요합니다.
- **대기 시간 취업 팁:** 만족도 3.5 점을 기록했으며, 내용이 반복되어 식상하다는 의견에 따라 팁의 다양화가 요구됩니다.

4. 시장성 및 비즈니스 모델 검증

- **지불 의향 금액:** 월 10,001 원 ~ 20,000 원 구간이 가장 높은 비중을 차지했습니다.
- **선호 결제 방식:** 10 명 중 7 명이 '구독제'를 선호했고, 3 명이 '회당 결제'를 선호했습니다.
- **B2B 잠재력:** 학교 취업센터에서 무료로 제공할 경우 응답자 10 명 전원(100%)이 사용하겠다고 응답했습니다.

종합 결론

Ver.5 는 직무 맞춤 질문과 타임스탬프 기능 도입으로 기존 버전 대비 확연히 개선되었다는 긍정적인 평가를 받았습니다. 향후 사용자 만족도를 극대화하기 위해서는 **LLM 판정 근거의 UI 표시, 화상 면접 기준의 시선 임계값 재정의**, 그리고 **용어 툴팁 추가**가 최우선 개선 과제로 보입니다.

6.3 프로젝트 회고

성과

- **범위 달성:** 초기 백로그 33 개 항목 중 31 개 완료(완료 SP 147)
- **플랫폼 전환:** 앱 → 웹 전환으로 설치·OS 호환성 약점(NFR-01·04)을 해소했고, 설문 D1 에서 기존 참여자 8 인 전원이 '이전보다 개선됨'으로 응답했다.
- **신규 기능 반응:** 타임스탬프 감점 구간 표기(FR-17)가 v5 신규 기능 만족도 1 위(Q-A4 4.4/5)를 기록했고, 직무·이력서·인재상 맞춤 질문(FR-01·02·15)이 차별점 1 순위(Q-D3)로 인식됐다.
- **검증·시장성:** ver.5 테스트 케이스 262 건 중 260 건 Pass(99.2%)로 회귀 안정성을 확보했으며, 추천 의향 4.1/5·지불 의향 중앙값 1 만~2 만원·구독제 선호 7/10 으로 시장성 신호도는 긍정적이었다.

한계 및 과제

- **점수 신뢰도:** LLM 종합 점수 판정 근거가 UI 에 표시되지 않아 신뢰도가 3.3/5 에 그쳤고, '근거가 보이지 않는다'는 의견이 나왔다.
- **비언어 기준:** 비언어 기준(시선 down 3.0·자세 3.2·손떨림 3.1)이 화상 면접 환경에 부적합하다는 의견과, 카메라 직시해도 시선 감점으로 처리되는 문제가 반복 지적됐다.
- **용어·UX:** 반언어 등 분석 용어에 대한 설명(툴팁)이 없어 비전공 사용자의 이해도가 낮았고, 대기 팁은 반복 시 식상하다는 의견이 있었다.
- **미완 항목:** FR-18(표정·감정 보조 지표) 1 건 미착수, 그리고 TC-119·TC-157 결함 2 건이 미해결로 남았다.

응답자 ID	A. 신규 기능 효용성				
응답자 ID	Q-A1 Claude 직무 맞춤 질문 실제 유사도 (5점)	Q-A2 질문 개수 슬라이 더 (3~15, 기본 5) 적절성 (5점)	Q-A3 4개 점수 분류 직관성 (5점)	Q-A4 타임스탬프 감점 구간 표기 유용성 (5점)	Q-A5 대기 취업 텀 텍스트 도움 여부 (5점)
P01	4	4	4	5	3
P02	5	4	4	5	3
P03	4	5	5	5	4
P04	4	4	3	4	4
P05	5	5	4	4	3
P06	4	4	4	5	4
P07	5	5	5	5	4
P08	4	3	4	4	3
P21	4	4	4	4	4
P22	3	3	3	3	3
평균 (5점 척	4.2	4.1	4	4.4	3.5

SpeechCoach AI ver.5 사용자 검증

응답자 ID	B. 피드백 품질		
응답자 ID	Q-B1 HIGH/LOW 우선순위 표시 행동 변화 도움 (5점)	Q-B2 시중 서비스 대비 피드백 구체성 (5점)	Q-B3 현재 피드백 가장 부족한 부분 (서술형)
P01	4	4	타임스탬프 덕에 어느 구간이 문제였는지 바로 알 수 있어서 좋음. 종합 점수 근거가 좀 더 명확했으면.
P02	4	5	내용 피드백은 좋는데 비언어 점수 산출 근거를 텍스트로 설명 필요
P03	5	4	대기 팁 기능: 똑같이 대기 시간 길게 느껴진다
P04	3	3	반언어가 뭔지 처음엔 몰랐음. 용어 설명 톨팁 필요.
P05	4	4	내용 적합성 피드백도 업권 스타일에 맞게 나왔으면 더 좋겠음.
P06	4	4	잘된 구간도 따로 모아서 보고싶어요
P07	5	5	종합 점수가 LLM 판정이라는 게 조금 불안함. 근거 표시해줬으면.
P08	4	4	
P21	4	4	반언어가 무슨뜻인지?
P22	3	3	항목이 너무 많아서 어디서부터 시작할지 모르겠음.
평균 (5점 척)	4	4	—

설문 결과 (N=10, 취준생 대상 · 기존 참여자 8인 + 신규 2인)

응답자 ID	C. 추가 기능 요청	D. 실제
응답자 ID	Q-C 추가되었으면 하는 기능 (서술형)	Q-D1 이전 버전 대비 실제 면접 변화 (기존 8인 한정)
P01	꼬리 질문 자동 생성	아예 다른 서비스로 느껴질 정도로 크게 개선됨. 인재상, 직무관련질문, 면접히스토리, 타임스탬프 등등 생각보다 너무 편리해짐
P02	세션별 점수 추이 그래프	화학공학, 설비 등 직무 질문이 실제 면접과 유사하게 나오는점은 아주 마음에 듭니다
P03	세션 간 점수 비교 히스토리 그래프	웹 기반이라 설치 없이 쓸 수 있어서 이용하기 훨씬 편해짐
P04	iOS 앱 출시 희망	이전보다 UI가 훨씬 좋다 내용 피드백은 아직 수정이 필요하다 생각됨(툴팁 등등)
P05	직군별 피드백 프리셋	IT+ 금융권 직무 선택했는데 질문이 타 서비스 대비 마음에 든다. 은근 긴장된다.
P06	잘된 구간 타임스탬프 표시	영상 다 안 보고 스탬프만 봐도 돼서 편해짐
P07	꼬리 질문 자동 생성	타임스탬프 생겨서 구체성이 크게 올라감.
P08	답변 전사 텍스트 다운로드	비언어 분석이 이전보다 훨씬 정교해짐. 전반적으로 만족.
P21	면접 유형(화상/대면) 선택 옵션	이전 버전 사용 경험 없음 (신규)
P22	없음	이전 버전 사용 경험 없음 (신규)
평균 (5점 척도)	—	—

응답자 ID	제 사용성 / 비교 검증		E
응답자 ID	Q-D2 다른 취준생에게 추천 의향 (5점)	Q-D3 시중 서비스 대비 가장 차별적인 부분 (서술형)	Q-E1 한 달 지불 의향 금액
P01	4	직무·이력서 기반 맞춤 질문	10,001원 ~ 20,000원
P02	5	직무 기반 면접 진행 가능하다.	10,001원 ~ 20,000원
P03	4	웹 기반 무설치 + 이력서 질문	10,001원 ~ 20,000원
P04	4	HIGH/LOW 우선순위 태그	5,000원 ~ 10,000원
P05	5	직무 특화 질문 + 4분류 피드백	10,001원 ~ 20,000원
P06	4	웹 기반 + 타임스탬프 구간 피드백	10,001원 ~ 20,000원
P07	5	이력서·인재상 반영 질문 + 타임스탬프	10,001원 ~ 20,000원
P08	4	비언어+내용 통합 피드백	5,000원 ~ 10,000원
P21	4	이력서 기반 맞춤 질문이 인상적	5,000원 ~ 10,000원
P22	3	AI가 질문 자동 생성해주는 것 자체가 신기했음	5,000원 미만
평균 (5점 척)	4.2	—	—

응답자 ID . 창업 관점 — 시장성 검증			
응답자 ID	Q-E2 구독제 vs 회당 결제 선호	Q-E3 학교 취업센 터 무료 제공 시 사용 의향	Q-E4 종합 만족도 (5점)
P01	구독제	Y	4
P02	구독제	Y	5
P03	회당 결제	Y	4
P04	회당 결제	Y	3
P05	구독제	Y	4
P06	구독제	Y	4
P07	구독제	Y	5
P08	구독제	Y	4
P21	구독제	Y	4
P22	회당 결제	Y	3
평균 (5점 척	—	—	4

SpeechCoac			
응답자 ID	① LLM 종합 점수 판정 신뢰도		
응답자 ID	Q1 LLM 최종 종합 점수 판정 방식 동의 (Y/보완필요/N)	Q2 LLM 점수 판정 신뢰도 (1~5)	Q3 신뢰도 높이려면 어떤 근거 표시가 필요한가 (서술형)
P01	보완필요	3	어떤 항목에서 감점됐는지 텍스트로 표시해줬으
P02	보완필요	4	세부 항목별 감점 수치 표시
P03	Y	4	점수 구간별 의미 설명 (70~80점=보통 등)
P04	보완필요	3	어떤 기준으로 높음/낮음 판단했는지 한 줄 근거
P05	보완필요	3	직무별 기준치 비교 표시
P06	보완필요	3	감점 구간 타임스탬프와 연계된 근거 표시
P07	Y	4	각 항목 감점 기준 수치 명시
P08	보완필요	3	점수 구간별 등급(A/B/C) 표시
P21	보완필요	3	LLM이 뭘 보고 점수를 줬는지 간단하게라도 설명
P22	Y	5	없음
평균 (숫자)	—	3.5	—

h AI ver.5 한계점 검증 설문 — ① LLM 종합 점수 판정 신뢰도 ② 비언어 판정 기준 적절성				
응답자 ID	② 비언어 판정 기준 적절성			
응답자 ID	Q4 시선 down 기준 적절성 (1~5)	Q5 자세 기준 (spine_alignment / shoulder_asymmetry) 적절성 (1~5)	Q6 손 떨림 (hand_tremor_index) 감점 민감도 적절성 (1~5)	Q7 화상 면접 시 카메라 직시를 정면으로 인정해야 하는가 (Y/N/모름)
P01	3	3	3	Y
P02	3	3	3	Y
P03	3	4	3	Y
P04	3	3	3	Y
P05	2	3	3	Y
P06	3	3	3	Y
P07	4	4	4	Y
P08	3	3	3	Y
P21	3	3	3	Y
P22	3	3	3	모름
평균 (숫자)	3	3.2	3.1	—

언어·반언어 판정 기준 적절성 (N=10)

응답자 ID	③ 반언어 판정 기준 적절성			
응답자 ID	Q8 침묵 임계값 1.5초 기준 적절성 (1~5)	Q9 말속도 정상 범위 280~400 SPM 적절성 (1~5)	Q10 반언어 기준 전반적 체감 (너무 엄격/적절/너무 관대)	Q11 반언어 판정이 실제 면접 준비에 도움이 됐는가 (1~5)
P01	3	3	적절	4
P02	3	3	적절	4
P03	3	4	적절	4
P04	3	3	적절	3
P05	3	3	적절	3
P06	3	3	적절	4
P07	4	4	적절	5
P08	3	3	너무 관대	3
P21	3	3	적절	3
P22	3	3	적절	3
평균 (숫자)	3.1	3.2	—	3.6

응답자 ID	④ 종합 개선 의견
응답자 ID	Q12 비언어·반언어 기준 전반 개선 의견 (서술형)
P01	시선 down 기준이 화상 면접 기준으로는 좀 엄격한
P02	영상 면접 기준으로 down 임계값 완화 필요. 손 떨림
P03	침묵 1.5초는 적절한 것 같음. 자세 기준은 카메라 앵
P04	수치 기준이 UI에 안 보여서 판단 어려움. 기준을 좀
P05	카메라를 보면 down으로 잡히는 게 황당했음. 화상
P06	시선 기준 완화 + 침묵 임계값은 잘 모르겠음. 말속
P07	전반적으로 만족. 강이 있다면 비언어 기준 수치를
P08	자세 판정 기준 잘 모르겠음. 카메라 앵글에 따라 결
P21	처음 써봐서 기준이 적절한지 잘 모르겠음. 수치 설
P22	잘 모르겠음
평균 (숫자)	—

SpeechCoach AI — 초기 스프린트 요구사항 (FR/NFR)

※ 초기 백로그 기준: Sprint 1~2에 설정된 핵심 요구사항 | 미반영: Sprint 1~2에서 Not Started/Fail 상

요구사항 ID	SpeechCoach 필요성 축	요구사항 요약	초기 백로그 (Sprint 1~2) 상태
FR-01	① 직무별 질문	직무 텍스트 입력 → 맞춤 질문 생성	완료
FR-02	② 이력서 기반 질문	PDF/텍스트 이력서 업로드 → 경력 맞춤	미반영
FR-03	①② 직무·이력서 질	Claude API로 N개 질문 사전 일괄 생성	부분
FR-04	① 직무별 질문	질문 개수 슬라이더 (3~15개, 기본 5)	완료
FR-08	③ 비언어 피드백	시선·자세·손 움직임 분석 → 비언어 점수	부분
FR-17	③ 비언어 피드백	답변별 타임스탬프 감점 구간 표기	미반영
FR-10	④ 내용 피드백	답변 내용 적합성 분석 + 세션 종합 피드	부분
FR-12	④ 내용 피드백	핵심 개선사항 HIGH/LOW 우선순위 태	미반영
FR-14	공통 인프라	회원가입·로그인	미반영
FR-15	① 직무별 질문	회사별 인재상 선택·입력 → 질문 반영	미반영
FR-16	공통 인프라	빈 답변(1초 미만) 검증 및 저장 방지	미반영
FR-18	③ 비언어 피드백	표정·감정 일치성 보조 지표 (Could)	미착수
NFR-01	공통 인프라	설치 불필요 웹 기반 환경 (Mac/Win)	완료
NFR-03	공통 인프라	면접 종료 후 결과 15초 이내 생성	부분
NFR-06	공통 인프라	API 키 서버 환경변수 관리 (프론트 미노	완료
NFR-07	공통 인프라	시연 종료 시 영상·DB·이력서 파기	미반영

범례: ■ 초록=완료 / ■ 빨강=미반영 / ■ 노랑=부분 구현 / ■ 회색=미착수 | 필요성 4축: ①직무별 질문 ②이력서

) 대비 ver.5 개발 진화 비교표 | SpeechCoach 필요성 4축: ① 직무별 질문

태웠던 항목 | v5 현황: Sprint 5 종료 기준

초기 미반영 사유	ver.3 상태	ver.4 상태	ver.5 상태
Sprint 2 구현 완료	완료	완료	완료
Sprint 1·2 미구현 (Sprint 3 배정)	완료	완료	완료
Sprint 2 실시간 생성만 구현; 이력서 연	완료	완료	완료
Sprint 2 구현	완료	완료	완료
Sprint 1 시선만 구현; 자세·손 Sprint 4 배	부분	완료	완료
Sprint 1~4 미구현 (Sprint 5 배정)	미반영	미반영	완료
Sprint 2 논리 검증만; 종합 피드백 미완	완료	완료	완료
Sprint 1~3 미구현 (Sprint 4 배정)	미반영	완료	완료
Sprint 1~2 미구현 (Sprint 3 배정)	완료	완료	완료
Sprint 1~3 미구현 (Sprint 4 배정)	미반영	완료	완료
Sprint 2 TC-107·TC-108 Fail	미반영	완료	완료
우선순위 낮음 — 전 스프린트 미배정	미착수	미착수	미착수
Sprint 2 웹 전환 완료	완료	완료	완료
Sprint 2 목표 설정; 실측 미수행	완료	완료	완료
Sprint 2 구현	완료	완료	완료
Sprint 1~2 미구현 (Sprint 3 배정)	완료	완료	완료

기반 질문 ③비언어 피드백 ④내용 피드백

② 이력서 기반 질문 ③ 비언어 피드백 ④ 내용 피드백

개선 내용 (v3→v5)	v5 설문 검증 결과
인재상 선택·입력으로 질문 세분화(v4) → 타임스	Q-A1 평균 4.2/5 — '실제 면접과 유사' 긍정 반응
Sprint 3 pdfplumber 기반 업로드 구현 → v4·v5	Q-A1 고점수(P02: 5/5) — '실제 면접 질문과 유
Sprint 3 이력서 연동 완성 → v4 인재상 반영 →	Q-A2 슬라이더 평균 4.0/5 — 기본값 5개 적절 의
안정화 유지	Q-A2 평균 4.0/5; P08 최대 10개 권장 의견 1건
v4 MediaPipe Pose/Hands 손떨림·자세 탐지 추	한계점 설문 Q4 시선 down 적절성 평균 3.0/5 —
v5 신규 구현 — 주요 감점 구간 타임스탬프 표시	Q-A4 평균 4.4/5 — 'v5 신규 기능 중 만족도 1위'
v3 순차 답변 흐름 → v4 실천 팁·잘하는 점 보완	Q-B2 평균 4.0/5 — '시중 서비스 대비 구체적' 긍
v4 신규 구현 → v5 타임스탬프와 연계	Q-B1 평균 4.0/5 — '행동 변화에 도움' 긍정 반응
v3 구현 → v4 히스토리 DB 연동 → v5 안정화	설문 직접 언급 없음 (기본 전제로 인식)
v4 신규 구현 → v5 안정화	Q-D3: '이력서·인재상 반영 질문이 가장 차별적'
v4 수정 완료 (TC-107·108 Pass)	설문 직접 언급 없음 (정상 동작 인식)
(전 버전 미구현) — 후속 버전 검토	Q-B4 추가 기능 요청에서 언급 없음; 시선·자세
안정화 유지	Q-D3: '설치 없이 웹에서 바로 가능' 차별점으로
v5 대기 UI(취업 팁) 추가 → 체감 대기 시간 개선	Q-A5 대기 팁 평균 3.5/5 — '반복 시 식사' 개선 의
안정화 유지	설문 직접 언급 없음 (보안 기대치 충족으로 인식)
v3 cleanup.py 스크립트 구현 → v4·v5 유지	설문 직접 언급 없음 (개인정보 보호 기대치 충족)

SpeechC
【응답자 특성】
표본
연령대
희망 직무
【신규 기능 효용성 (Section A)】
Q-A1 직무 맞춤 질문 유사도
Q-A2 슬라이더 적절성
Q-A3 4개 점수 분류 직관성
Q-A4 타임스탬프 유용성
Q-A5 대기 취업 팁 도움도
【피드백 품질 (Section B)】
Q-B1 HIGH/LOW 행동 변화 도움
Q-B2 시중 대비 피드백 구체성
Q-B3 피드백 부족 서술 Top3
【실제 사용성 / 비교 검증 (Section D)】
Q-D1 이전 버전 대비 변화
Q-D2 추천 의향
Q-D3 차별점 서술 Top3
【시장성 검증 (Section E)】
Q-E1 월 지불 의향 금액
Q-E2 구독/회당 결제 선호
Q-E3 학교 무료 제공 시 사용 의향
【한계점 검증 (탭 2 기준)】
① LLM 종합 점수 신뢰도
② 시선 down 기준 적절성
③ 자세 기준 적절성
④ 손 떨림 기준 적절성
⑤ 침묵 임계값 1.5초 적절성
⑥ 말속도 280~400 SPM 적절성
종합 개선 합의 (Q12 서술 종합)
【종합 결론】
v5 전반 만족도
주요 잔여 과제
SRS 반영 권고

Coach AI ver.5 사용자 검증 설문 — 종합 요약 (SRS v5 작성용)

기존 참여자 8인(P01~P08, 취준생) + 신규 2인(P21~P22, 취준생) = N=10

20대 초반 6인 / 20대 후반 4인

IT/SW 3 / 반도체·R&D 2 / 금융 1 / 마케팅 1 / 기획 1 / 디자인 1 / 데이터 1

평균 4.2/5 — '실제 면접 질문과 유사' 긍정 반응 다수

평균 4.0/5 — 기본값 5개 적절; P08 최대 10개 권장 의견 1건

평균 3.9/5 — '반언어' 용어 이해 어렵다는 의견 2건 → 톨팁 필요

평균 4.4/5 — v5 신규 기능 중 만족도 1위

평균 3.5/5 — '반복되면 식상' 의견 → 톨 다양화 필요

평균 4.0/5 — '뭘 먼저 고쳐야 할지 바로 알겠음'

평균 4.0/5 — '내용+비언어 통합이 차별점'

① LLM 종합 점수 판정 근거 미표시 ② 반언어 용어 설명 부재 ③ 대기 톨 다양성 부족

기존 참여자 8인 전원 '이전보다 개선됨' 응답 — 타임스탬프 도입 효과 언급 다수

평균 4.1/5 — 신규 2인도 긍정 (3점 이상)

① 이력서·직무 맞춤 질문 ② 타임스탬프 구간 피드백 ③ 설치 없는 웹 기반

5천 미만 1 / 5천~1만 2 / 1만~2만 6 / 2만 이상 1 (중앙값: 1만~2만)

구독제 7 / 회당 결제 3

10/10 전원 'Y'

Q2 평균 3.3/5 — IT계열 3~4점, 비전공자 2~3점, 아웃라이어 1명 5점(P22)
'판정 근거가 보이지 않아 불안' 의견 다수 → 근거 표시 기능 필요

Q4 평균 3.0/5 — '화상 면접 시 카메라 직시가 down으로 잡힘' 불만 다수
→ 화상 면접 모드 시 임계값 완화 및 카메라 직시 정면 처리 필요

Q5 평균 3.2/5 — '카메라 앵글에 따라 결과 달라질 수 있음' 우려
→ spine_alignment / shoulder_asymmetry 기준 보완 필요

Q6 평균 3.1/5 — 대체로 중립; '수치 기준이 UI에 안 보여서 판단 어려움'

Q8 평균 3.1/5 — 대체로 중립; 기준 체감 어렵다는 의견 다수

Q9 평균 3.2/5 — 대체로 중립; '범위가 너무 넓은 것 같음' 의견 1건

공통: 비언어·반언어 기준 수치를 결과 화면에 명시 / 화상 면접 기준 시선 임계값 완화

대체로 긍정 — 타임스탬프·맞춤 질문·HIGH/LOW 우선순위가 차별점으로 인식됨

① LLM 점수 판정 근거 UI 표시 ② 시선 down 화상 면접 기준 재정의
③ 반언어 용어 톨팁 ④ 대기 톨 다양화 ⑤ 비언어 기준 수치 결과 화면 명시

FR-08 보정 항목에 '화상 면접 모드 시 시선 down 임계값 완화·카메라 직시 정면 처리' 명시

비언어·반언어 임계값 저체를 '인의 선택' 추후 사용자 데이터 기반 조정 예정'으로 명

Must 근거 유지
개선 필요
FR-17 검증 완료
NFR-03 보완 과제

FR-12 검증 완료
개선 과제 3건

미해결 한계점 ①
미해결 한계점 ②
보완 필요
보완 필요
기준 유지 검토
기준 유지 검토
SRS 반영 필요

제품 백로그 (Product Backlog)

SRS 요구사항 (FR/NFR) 기준 · SP=스토리 포인트 (Fibonacci) · 스프린트 노트의 'FR-09 이력서'는 SRS 기준 FR-02로 매핑

ID	Epic	사용자 스토리 / 항목	관련 요구사항	MoSCoW	도출 근거 (질문)	SP	목표 스프린트	상태
PBI-01	온보딩 입력	직무를 텍스트로 입력해 맞춤 질문의 기준을 제공한다	FR-01	Must	Q7-4 4.30/5, Q11 17/20	2	Sprint 2	완료
PBI-02	온보딩 입력	이력서를 텍스트/PDF로 입력해 직무 특화 질문을 생성한다	FR-02	Must	Q7-4 4.30/5, P18 인용	5	Sprint 3	완료
PBI-03	질문 생성	직무·이력서 기반으로 Claude API가 질문 N개를 사전 생성한다	FR-03	Must	Q7-4, Q11 / 편집관 M01	8	Sprint 2→3	완료
PBI-04	온보딩 입력	슬라이더로 질문 개수(3~15, 기본 5)를 선택한다	FR-04	Must	Q4 반복 사용 수요	2	Sprint 2	완료
PBI-05	면접 진행	질문을 TTS 음성으로 안내하고 다시 듣기를 지원한다	FR-05	Must	Q9 일대일 13/20	3	Sprint 3	완료
PBI-06	면접 진행	3초 카운트다운 후 답변을 녹화(WebM)한다	FR-06	Must	Q8 사후 분석 11/20	3	Sprint 2→3	완료
PBI-07	면접 진행	카메라·마이크 권한을 요청·처리한다 (점검 단계 포함)	FR-07	Must	비언어·반언어 분석 전제	3	Sprint 2→3	완료
PBI-08	분석 — 비언어	시선·자세·손 움직임을 분석해 비언어 점수를 산출한다	FR-08	Must	Q7-3 4.60 / 편집관 Q4-1 4.55	13	Sprint 1→4	완료
PBI-09	분석 — 반언어	피지·말속도(SPM)·필러워드·침묵을 분석해 반언어 점수를 산출한다	FR-09	Must	Q7-1 4.55/5	8	Sprint 1→2	완료
PBI-10	분석 — 내용	답변 내용 적합성 분석 및 세션 종합 피드백을 생성한다	FR-10	Must	Q7-2 4.65 / 편집관 M02	8	Sprint 2→3	완료
PBI-11	결과 화면	종합·내용·비언어·반언어 4개 점수 카드를 표시한다	FR-11	Must	P06 '기준 없는 점수' 불만	5	Sprint 2	완료
PBI-12	결과 화면	핵심 개선사항을 HIGH/LOW 우선순위로 표시한다	FR-12	Must	P14·P16 인용	3	Sprint 4	완료
PBI-13	결과 화면	질문별 답변 영상을 재생(play/seek)한다	FR-13	Must	P12 인용	5	Sprint 3→4	완료
PBI-14	계정	회원가입·로그인으로 면접을 시작한다	FR-14	Should	팀 결정 (히스토리·결제 전제)	5	Sprint 3	완료
PBI-15	질문 생성	회사별 인제상을 선택·입력해 질문에 반영한다	FR-15	Should	P16 인용	5	Sprint 4	완료
PBI-16	면접 진행	빈 답변(1초 미만)을 검증해 저장을 방지한다	FR-16	Could	빈 답변 분석 신뢰도 저하	3	Sprint 4	완료
PBI-17	결과 화면	개선 구간을 타임스탬프/하이라이트로 표시한다	FR-17	Could	Q7-5 3.70, Q10-2 4.05	8	Sprint 5	완료
PBI-18	분석 — 비언어	표정·감정 일치성 보조 지표를 제공한다	FR-18	Could	편집관 Q4-4 3.91	8	미배정	미착수
PBI-19	품질 — 호환	설치 불필요 웹 기반(MacOS/Windows) 환경을 제공한다	NFR-01	Must	Q15 80% 웹 선호 / P03	13	Sprint 2	완료
PBI-20	품질 — 성능	첫 페이지를 3초 이내 로딩한다	NFR-02	Must	ISO 25010 성능 효율성	2	Sprint 3	완료
PBI-21	품질 — 성능	면접 종료 후 결과를 15초 이내 생성한다	NFR-03	Must	NNG 응답 시간 가이드	3	Sprint 3	완료
PBI-22	품질 — 호환	Chrome-Edge 브라우저 호환성을 보장한다	NFR-04	Must	Q15 PC 웹 80%	2	Sprint 2	완료
PBI-23	품질 — 사용성	노트북·데스크톱 해상도 반응형 UI를 제공한다	NFR-05	Must	PC·노트북 사용 다수	3	Sprint 2→3	완료
PBI-24	품질 — 보안	API 키를 서버 환경변수로만 관리(프론트 미노출)한다	NFR-06	Must	개인정보보호법·보안 원칙	2	Sprint 2	완료
PBI-25	품질 — 보안	시연 종료 시 영상·DB·이력서를 파기한다	NFR-07	Must	개인정보보호법 [참조3]	2	Sprint 3	완료
PBI-26	품질 — 사용성	모바일(360~430px) 반응형을 보장한다	NFR-08	Should	Q15 모바일 15%	3	미배정	미착수
PBI-27	운영	서버 다운 대응 — 수동복구→자동복구→유료 크레딧 안정화	기술 부채	Must	Sprint2 Critical 이슈 2회	8	Sprint 2→4	완료
PBI-28	계정	면접 히스토리를 회원별 DB에 누적 저장한다	Out→Should	Should	장기 로드맵 → 조기 승격	5	Sprint 4	완료
PBI-29	리서치	이해관계자 설문·인터뷰 (취준생 N=20, 면접관 N=11)	근거 수집	Must	ver1 TC 직후 수행	5	Sprint 1→2	완료
PBI-30	분석	면접관 설문 기반 감정 가중치를 확정한다	FR-08·10 정합	Must	면접관 N=11 정량화	3	Sprint 2	완료
PBI-31	분석 — 비언어	영상 면접 기준 시선 down 점수 기준을 재조정한다	FR-08 보정	Should	Sprint4 회고 (논의 필요)	3	Sprint 5	완료
PBI-32	결과 화면	분석 대기 UI(취업 팀)로 체감 대기 시간을 개선한다	NFR-03 보완	Could	대기 만족도 개선	2	Sprint 5	완료
PBI-33	품질	ver.4 TC 작성 및 테스트 수행 (이월)	검증 부채	Must	Sprint4 TC 미작성	5	Sprint 5	완료

제품 백로그 (Product Backlog)								
SRS 요구사항(FR/NFR) 기준 · SP=스토리 포인트(Fibonacci) · 스프린트 노트의 'FR-09 이력서'는 SRS 기준 FR-02로 매핑								
ID	Epic	사용자 스토리 / 항목	관련 요구사항	MoSCoW	도출 근거 (설문)	SP	목표 스프린트	상태
PBI-W1	제외	결제/구독 시스템	Won't	Won't	가격 정책 미정	-	-	Won't
PBI-W2	제외	면접관 표정·반응 시뮬레이션	Won't	Won't	Q10-3 3.30/5	-	-	Won't
PBI-W3	제외	외부 소음·압박 면접 환경 시뮬	Won't	Won't	Q10-4 2.60/5	-	-	Won't
PBI-W4	제외	실제 면접장 배경 환경	Won't	Won't	Q10-5 2.75/5	-	-	Won't
PBI-W5	제외	말하는 도중 실시간 코칭	Won't	Won't	사후 분석 방식 채택	-	-	Won't
PBI-W6	제외	눈 깜빡임 분석	Won't	Won't	면접관 Q4-5 3.00/5	-	-	Won't
완료 SP 합계						147	예정/미착수 SP	8

설문 1: 취업 준비생 대상 면접 스피치 프로그램 요구 조사 (N=20, 2주차 수집)

응답자 ID	Q1. 주요 목적/상황	Q1-2. 경력	Q2. 연령대	Q3. 관심 산업 분야(복수)	학년/취준 상태	Q4. 주간 사용 회 망 횟수
P01	취업 준비(신입/경력)	O	20대 초반	IT/SW/통신	4학년	3~4회
P02	취업 준비(신입/경력)	O	20대 초반	R&D/엔지니어링	4학년	3~4회
P03	취업 준비(신입/경력)	X	20대 후반	IT/SW/통신	졸업유예	5회 이상
P04	공식적인 스피치 능력 개 선	X	20대 초반	영업/마케팅	3학년	1~2회
P05	취업 준비(신입/경력)	X	20대 초반	재무/회계/금융	4학년	1~2회
P06	취업 준비(신입/경력)	X	20대 후반	IT/SW/통신	졸업 후 취준	3~4회
P07	취업 준비(신입/경력)	X	20대 후반	IT/SW/통신	졸업유예	3~4회

P08	특정 면접 준비	X	20대 초반	R&D/엔지니어링	4학년	5회 이상
P09	취업 준비(신입/경력)	X	20대 초반	미디어/디자인	4학년	1~2회
P10	공식적인 스피치 능력 개선	X	20대 초반	경영/기획/사무	3학년	1회 미만
P11	취업 준비(신입/경력)	X	20대 후반	IT/SW/통신 / 영업/마케팅	졸업유예	3~4회
P12	취업 준비(신입/경력)	X	20대 초반	IT/SW/통신	4학년	5회 이상
P13	취업 준비(신입/경력)	O	20대 초반	서비스/유통	4학년	1~2회
P14	취업 준비(신입/경력)	X	20대 후반	재무/회계/금융	졸업 후 취준	3~4회
P15	공식적인 스피치 능력 개선	X	20대 초반	미디어/디자인	3학년	1~2회

P16	취업 준비(신입/경력)	X	20대 초반	IT/SW/통신	4학년	3~4회
P17	특정 면접 준비	X	20대 초반	공공기관/교육	4학년	3~4회
P18	취업 준비(신입/경력)	X	20대 초반	IT/SW/통신	4학년	5회 이상
P19	취업 준비(신입/경력)	X	20대 후반	경영/기획/사무	졸업 후 취준	1~2회
P20	취업 준비(신입/경력)	X	20대 초반	R&D/엔지니어링 / IT/SW/통신	3학년	1~2회

평균 (5점 척도 항목)

Q5. 기존 준비 방법(복수)	Q6. 현재 어려움 Top3	Q7-1 음성 분석	Q7-2 AI 논리 가이드	Q7-3 비언어 분석	Q7-4 산업/직무별 기준 DB	Q7-5 녹화·하이라이트	Q8. 피드백 시점
거울 보며 혼자 연습 / 스터디 그룹·모의면접	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 비언어적 요소 / 말의 내용 구성	5	5	5	4	4	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / AI 면접 프로그램 사용	비언어적 요소 / 객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리	4	5	5	5	4	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / AI 면접 프로그램 사용 / 면접 관련 서적·자료 독학	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 말의 내용 구성 / 발음·억양·속도 등 음성 요소	5	5	4	4	4	하이브리드
스터디 그룹·모의면접 / 면접 관련 서적·자료 독학	면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리 / 발음·억양·속도 등 음성 요소 / 비언어적 요소	5	4	5	3	3	사후 심화 분석
스터디 그룹·모의면접 / 면접 학원·코칭 수강	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 말의 내용 구성 / 비언어적 요소	4	5	4	5	3	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / AI 면접 프로그램 사용 / 가족·친구에게 부탁	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 비언어적 요소 / 연습할 상황 및 기회 부족	5	4	5	5	4	하이브리드
거울 보며 혼자 연습 / 스터디 그룹·모의면접	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 비언어적 요소 / 면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리	5	5	5	5	4	사후 심화 분석

거울 보며 혼자 연습 / 면접 관련 서적·자료 독학	비언어적 요소 / 객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 말의 내용 구성	5	4	5	4	4	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / 가족·친구에게 부탁	면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리 / 비언어적 요소 / 발음·억양·속도 등 음성 요소	5	4	5	3	4	하이브리드
거울 보며 혼자 연습 / 면접 관련 서적·자료 독학	말의 내용 구성 / 객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리	4	5	4	4	3	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / AI 면접 프로그램 사용 / 스터디 그룹·모의면접	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 발음·억양·속도 등 음성 요소 / 비언어적 요소	5	5	4	5	4	하이브리드
거울 보며 혼자 연습 / AI 면접 프로그램 사용	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 말의 내용 구성 / 비언어적 요소	4	5	5	5	4	사후 심화 분석
스터디 그룹·모의면접 / 가족·친구에게 부탁	면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리 / 객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 비언어적 요소	4	4	5	4	3	사후 심화 분석
AI 면접 프로그램 사용 / 면접 학원·코칭 수강 / 거울 보며 혼자 연습	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 말의 내용 구성 / 비언어적 요소	4	5	4	5	4	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / 가족·친구에게 부탁	발음·억양·속도 등 음성 요소 / 비언어적 요소 / 면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리	5	4	5	3	4	사후 심화 분석

거울 보며 혼자 연습 / 스터디 그룹· 모의면접 / AI 면접 프로그램 사용	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 말의 내용 구성 / 발음·억양·속도 등 음성 요소	5	5	4	5	4	사후 심화 분석
면접 학원·코칭 수강 / 스터디 그룹· 모의면접 / 거울 보며 혼자 연습	면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리 / 말 의 내용 구성 / 객관적이고 전문적인 피드 백 부족	4	5	4	4	3	사후 심화 분석
AI 면접 프로그램 사용 / 거울 보며 혼자 연습 / 스터디 그룹·모의면접	객관적이고 전문적인 피드백 부족 / 비언어 적 요소 / 말의 내용 구성	5	5	5	5	5	하이브리드
거울 보며 혼자 연습 / 면접 관련 서 적·자료 독학 / 가족·친구에게 부탁	말의 내용 구성 / 면접 상황에서의 압박감 및 긴장 관리 / 객관적이고 전문적인 피드 백 부족	4	5	4	4	3	사후 심화 분석
거울 보며 혼자 연습 / 스터디 그룹· 모의면접	비언어적 요소 / 객관적이고 전문적인 피드 백 부족 / 발음·억양·속도 등 음성 요소	4	4	5	4	3	사후 심화 분석

4.55

4.65

4.60

4.30

3.70

Q9. 면접 유형	Q10-1 꼬리질문 자동 생성	Q10-2 개선티부분 자동 하이라	Q10-3 면접관 표정 시뮬	Q10-4 외부 소음 시뮬	Q10-5 실제 배경 환경	Q11. 주제 구성 방식(복수)
일대일 면접	5	4	3	2	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력
일대일 면접	5	4	4	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	4	5	3	3	2	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
다대일 / 다대다 면접	4	4	4	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 난이도 (기초/심화/압박) 조정 제공
일대일 면접	4	4	3	2	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
비대면 화상 면접	4	4	3	3	3	사용자가 직접 면접 질문 입력 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	5	5	3	2	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력

일대일 면접	4	4	4	4	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 난이도 (기초/심화/압박) 조정 제공 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	4	4	4	2	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력
일대일 면접	5	3	3	2	2	주요 산업 및 직무별 분류 / 난이도 (기초/심화/압박) 조정 제공
비대면 화상 면접	5	5	3	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	4	4	3	2	2	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력
일대일 면접	3	4	4	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	4	4	3	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
PT 면접 (발표 면접)	4	4	3	2	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력

일대일 면접	5	4	3	2	2	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력 / 실제 기업의 최신 기출 질 문 데이터베이스
다대일 / 다대다 면접	4	4	3	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 난이도 (기초/ 심화/압박) 조정 제공 / 실제 기업의 최신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	5	5	4	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력 / 실제 기업의 최신 기출 질 문 데이터베이스
일대일 면접	4	3	3	3	3	주요 산업 및 직무별 분류 / 실제 기업의 최 신 기출 질문 데이터베이스
일대일 면접	4	3	3	2	2	주요 산업 및 직무별 분류 / 사용자가 직접 면접 질문 입력

4.30

4.05

3.30

2.60

2.75

Q.12.1 비언어적 피드백 필요성	Q12. 피드백 필요 질문 유형 Top3	Q13. 월 구독료	Q14. 영구 구매가
5	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	10,001원 ~ 20,000원	10,000원 ~ 20,000원
4	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 인성 및 가치관 질문	10,001원 ~ 20,000원	x
4	직무 관련 전문 지식 및 경험 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문 / 압박 면접 질문	10,001원 ~ 20,000원	20,001원 ~ 30,000원
3	자기소개 및 지원 동기 / 인성 및 가치관 질문 / 압박 면접 질문	x	10,000원 미만
4	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 인성 및 가치관 질문	10,001원 ~ 20,000원	x
2	직무 관련 전문 지식 및 경험 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문 / 자기소개 및 지원 동기	10,001원 ~ 20,000원	20,001원 ~ 30,000원
5	직무 관련 전문 지식 및 경험 / 자기소개 및 지원 동기 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	10,001원 ~ 20,000원	20,001원 ~ 30,000원

5	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 인성 및 가치관 질문	10,001원 ~ 20,000원	10,000원 ~ 20,000원
5	자기소개 및 지원 동기 / 인성 및 가치관 질문 / 직무 관련 전문 지식 및 경험	5,000원 ~ 10,000원	10,000원 미만
4	자기소개 및 지원 동기 / 인성 및 가치관 질문 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	5,000원 미만	10,000원 미만
5	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	x	x
3	직무 관련 전문 지식 및 경험 / 자기소개 및 지원 동기 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	10,001원 ~ 20,000원	10,000원 ~ 20,000원
3	자기소개 및 지원 동기 / 인성 및 가치관 질문 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	5,000원 ~ 10,000원	x
4	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 인성 및 가치관 질문	10,001원 ~ 20,000원	20,001원 ~ 30,000원
5	자기소개 및 지원 동기 / 인성 및 가치관 질문 / 직무 관련 전문 지식 및 경험	5,000원 ~ 10,000원	10,000원 미만

5	직무 관련 전문 지식 및 경험 / 자기소개 및 지원 동기 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	10,001원 ~ 20,000원	20,001원 ~ 30,000원
4	자기소개 및 지원 동기 / 인성 및 가치관 질문 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	5,000원 ~ 10,000원	10,000원 ~ 20,000원
5	직무 관련 전문 지식 및 경험 / 자기소개 및 지원 동기 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	20,001원 ~ 30,000원	20,001원 ~ 30,000원
1	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 인성 및 가치관 질문	5,000원 ~ 10,000원	10,000원 ~ 20,000원
5	자기소개 및 지원 동기 / 직무 관련 전문 지식 및 경험 / 상황 대처 / 문제 해결 능력 질문	x	x

Q15. 플랫폼	비고(성별/직무 세부)
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/백엔드 개발자
어떤 플랫폼이든 상관 없음 (웹 기반 선호)	남/반도체 (페르소나 박지훈 모델)
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/프론트엔드
어떤 플랫폼이든 상관 없음 (웹 기반 선호)	여/마케팅
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	여/금융
어떤 플랫폼이든 상관 없음 (웹 기반 선호)	남/데이터 엔지니어
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/백엔드

데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/반도체 공정
스마트폰 (앱)	여/UI 디자이너
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	여/기획 (페르소나 김민지 모델)
어떤 플랫폼이든 상관 없음 (웹 기반 선호)	남/마케팅
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/풀스택
스마트폰 (앱)	여/MD
어떤 플랫폼이든 상관 없음 (웹 기반 선호)	남/회계
태블릿 (앱)	여/그래픽 디자이너

데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/데이터 분석
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	여/공공기관 행정
어떤 플랫폼이든 상관 없음 (웹 기반 선호)	남/데이터 사이언티스트
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	남/기획
데스크톱 / 노트북 (PC 웹)	여/반도체 회로 설계

설문 1 자유 서술 응답: Q16 (기존 AI 면접 프로그램 불만족 점) / Q17 (피드백 점)

응답자 ID	Q16. 기존 AI 면접 프로그램 불만족·개선점
P01	아이엠그라운드 1회 무료라길래 해봤는데 결과 리포트가 점수 위주여서 어떤 부분을 어떻게 고치라는지 잘 모르겠음. 추가 결제는 부담스러워서 한 번만 하고 말았습니다.
P02	삼성 준비하면서 사람인 면접 서비스 써봤는데, 회사별 인재상 반영이 안 돼서 같은 질문이 나옴. 반도체 직무인데 주량, 여행지 같은이상한 일반 질문만 나와서 의미가 적었어요.
P03	exe 파일 받아서 설치하는 거 진짜 별로였음. 학교 노트북엔 권한 때문에 설치도 안 됐고요. 요즘은 그냥 웹에서 됐으면.
P04	써본 적 없음
P05	유료 결제했는데 답변 내용에 대한 피드백은 없고 음성 톤이나 속도 분석 위주였어요. 금융권 면접은 내용이 핵심인데.
P06	맥북 쓰는데 설치형 프로그램들이 윈도우 전용인 경우가 많음. 그리고 무료 체험 끝나면 결제 알림이 계속 와요.
P07	없음

P08	아이엠그라운드 + 인적성 패키지로 봤는데 인적성 위주고 면접 분석은 좀 약한 느낌 이었습니다. 그리고 사람이 너무 비인간적이라 ㄴ가짜티가 너무 났습니다
P09	써본 적 없습니다
P10	써본 적 없음
P11	회당 3,900원 정도 했는데 결과는 점수 + 짧은 코멘트가 끝이라 좀 비싸게 느껴졌어 요. 모의면접 학원은 더 비싸지만 그래도 사람이 봐주니까.
P12	AI 면접관 캐릭터가 있는 거 보고 좀 어색했음. 차라리 질문만 텍스트로 나오는 게 집 중 잘 될 것 같습니다.
P13	써본 적 없음
P14	유료 결제는 비싸고 무료는 회당 1번이라 한계. AI 면접 서비스는 다 비슷한 것 같습 니다.
P15	발표 연습 앱은 음성만 분석하고, 영상 분석은 가격이 확 뛰어요. 숏고에서도 너무 비 쌈

P16	질문의 의도만 알려주고 내 답변 분석해주는게 없음.. 어디를 개선해야 될지 모르겠음
P17	공공기관 준비하는데 컨텐츠가 대기업, 사기업 위주라서 별 도움이 안 됐어요.
P18	그냥 Claude/ChatGPT로 질문 받고 답변하면 더 맞춤형이에요. AI 면접 프로그램은 일반 질문 위주라.
P19	써본 적 없음
P20	체험 정도만 해봤는데 그냥 일반 질문이라 도움이 안됨.. 직무 기반 질문 아님

불만족 점)

Q17. 피드백 불만족·강화 희망	Q18. 필러워드
시선 점수가 '카메라 응시' 이렇게 나오는데 그게 뭘 의미하는지 모르겠음. 영상 어디 구간이 문제였는지 알려줬으면 좋겠습니다.	
말 속도가 그래프로 나왔으면 좋겠음	그냥, 좀, 그리고, 음
없음	그게, 음
거울 연습이나 동영상 촬영은 결국 예상된 질문을 혼자 연습함. 기존서비스도 질문을 미리 선택하고 답변하니까 임기응변이 떨어지는 느낌....	
시선 표현이 어디가 잘된거고 어디가 잘못 된건지 모르겠음	약간이라는 단어를 많이 씁니다
시선 응시 방향만 나오면 그게 잘하는 건지 못하는 건지 피드백이 없어서 모르겠습니다.	음, 그리고, 아니, 그러니까
없음	

자세가 온라인 면접에서는 다리가 안나오는데.. 없어도 될듯함

일단, 그리고, 사실

디자인 직군이라 포트폴리오 기반 질문이 중요한데 연습할 방법이 없어요 ㅠ 생기면 쓰고싶어여

그래가지고, 일단, 그리고, 그게, 음

회사별로 중요하ㄱ게 보는 점이 반영 됐으면 좋겠다. 삼성은 존경하는 인물?? 하이닉스는 반도체 자동화 공정?? 등등

뭐지

중고 신입인데 이력서 기반으로 면접을 연습하고 싶은데, 지피티는 자꾸 말을 끊어서 아쉽습니다 시간 60초 정도로 실시간 녹화되면 좋을 것 같아요

결과 페이지에 영상 없이 그래프만 있어서 내가 진짜 그렇게 했나? 싶었어요. 영상이랑 같이 보여줬으면 좋겠음.

결과 페이지에서 차트로만 나와서, 정확히 뭘 개선해야할지 난감....

비언어 항목 수치만 너무 많아요(시선, 자세, 표정, 손, 다리...) 내 답변 내용 피드백도 받고 싶음

언어랑비언어 통합된 피드백이 없었음.

그래프 아래에 '이 부분을 개선하세요' 같은 한 줄 코멘트가 같이 나왔으면 좋겠어요.

강

없음

-

그래프 해석이 없으니까 결과 페이지 한 번 보고 끝남. 텍스트로 '이 그래프가 무슨 뜻'인지 같이 줘야 다시 보게 됨. 내가 말한 답변 전사 응답으로 나오는건 좋음

생각 안날때 침묵을 고치고싶음

무응답

1. 웨이엇으면 좋겠음 설치 부담 2. 여러 면접 연습을 총합적으로 기록할 수 있었으면 좋겠음 마이페이지 등등?

모름

설문 2: 면접관 대상 비언어적 평가 기준 설문조사 (N=11, 2주차 수집)

응답자 ID	Q-소속유형	Q1. 면접 경력	Q2. 주 면접 유형(복수)	Q3. 비언어 중 요도 (1-10)	Q4-1 아이콘 택	Q4-2 자세	Q4-3 손/팔
M01	IT 대기업 A	5년 ~ 10년	실무 면접 / 임원 면접 / AI 면접	9	5	4	4
M02	IT 대기업 A	3년 ~ 5년	실무 면접 / 임원 면접	8	5	4	3
M03	IT 대기업 A	5년 ~ 10년	실무 면접 / 임원 면접 / AI 면접 / 압 박 면접	9	5	4	4
M04	동아리/학생회 (학교 A)	1년 ~ 3년	실무 면접	7	4	4	3
M05	동아리/학생회 (학교 A)	1년 미만	실무 면접	7	4	4	4
M06	동아리/학생회 (학교 A)	1년 미만	실무 면접 / 토론 면접	8	5	5	4
M07	동아리/학생회 (학교 A)	1년 ~ 3년	실무 면접	8	4	5	4
M08	동아리/학생회 (학교 A)	1년 미만	실무 면접	6	4	3	3

M09	동아리/학생회 (학교 A)	1년 ~ 3년	실무 면접 / 토론 면접	7	5	4	3
M10	동아리/학생회 (학교 B)	1년 미만	실무 면접	7	4	4	4
M11	동아리/학생회 (학교 C)	1년 미만	실무 면접	8	5	4	4

평균				7.64	4.55	4.09	3.64
----	--	--	--	------	------	------	------

Q4-4 표정 일치성	Q4-5 눈 깜빡임	Q5. 시선 감점 행동(복수)
4	3	초점이 없는 시선 / 바닥이나 천장 등 다른 곳을 자주 봄 / 면접관의 눈을 과도하게 피함
4	3	면접관의 눈을 과도하게 피함 / 바닥이나 천장 등 다른 곳을 자주 봄 / 초점이 없는 시선
5	3	초점이 없는 시선 / 면접관의 눈을 과도하게 피함 / 한 곳에 시선이 고정
3	3	면접관의 눈을 과도하게 피함 / 바닥이나 천장 등 다른 곳을 자주 봄
4	3	면접관의 눈을 과도하게 피함 / 초점이 없는 시선 / 한 곳에 시선이 고정
4	4	지나치게 공격적으로 응시함 / 면접관의 눈을 과도하게 피함 / 초점이 없는 시선
4	3	바닥이나 천장 등 다른 곳을 자주 봄 / 면접관의 눈을 과도하게 피함
3	2	면접관의 눈을 과도하게 피함

4	3	면접관의 눈을 과도하게 피함 / 바닥이나 천장 등 다른 곳을 자주 봄
4	3	면접관의 눈을 과도하게 피함 / 초점이 없는 시선
4	3	면접관의 눈을 과도하게 피함 / 바닥이나 천장 등 다른 곳을 자주 봄 / 한 곳에 시선이 고정

3.91

3.00

설문 2 Q8~Q17: 영상 1~10 시청 후 감점 정도 (점수: 0=감점없음, -1=미미, -3=보통, -5=큰폭)

응답자 ID	영상1: 가벼운 손 동작	영상2: 잘못된 시 선 회피	영상3: 등받이 에 기대+불안 한 시선	영상4: 자연스 러운 자세, 정 적 1초 이내	영상5: 손 만지 작 거림 5회, 정 적 3초 이상	영상6: 가벼운 몸 흔들림, 정 적 1.5초 이상	영상7: 시선·자 세 모두 불안 정,	영상8: 다리 떨 림 지속	영상9: 가벼운 눈 깜빡임 증가	영상10: 어깨 움크림+낮은 시선
--------	------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

응답자 ID	영상 1	영상 2	영상 3	영상 4	영상 5	영상 6	영상 7	영상 8	영상 9	영상 10
M01	-1	-3	-5	0	-3	-1	-5	-3	-1	-3
M02	-1	-3	-3	0	-3	-1	-5	-3	-1	-3
M03	-1	-3	-5	0	-3	-1	-5	-5	-1	-3
M04	0	-1	-3	0	-3	0	-3	-3	-1	-1
M05	-1	-1	-3	0	-3	-1	-3	-3	0	-1
M06	-1	-3	-3	0	-3	-1	-5	-3	-1	-3
M07	-1	-3	-3	0	-3	-1	-3	-3	-1	-1
M08	0	-1	-1	-1	-1	0	-3	-1	0	-1
M09	-1	-1	-3	0	-3	-1	-3	-3	-1	-1
M10	-1	-1	-3	0	-3	-1	-3	-3	0	-1
M11	-1	-3	-3	0	-3	-1	-3	-3	-1	-1
평균 감점	-0.82	-2.09	-3.18	-0.09	-2.82	-0.82	-3.73	-3.00	-0.73	-1.73

합계 감점

합계 감점
-25
-23
-27
-15
-16
-23
-19
-9
-17
-16
-19

설문 2 자유 서술 응답: Q6 (손/팔 감점 행동) / Q18 (자세 감점) / Q19 (가장 중요한 비언어 요소) /

응답자 ID	Q6. 손/팔 감점 행동	Q18. 자세 감점 행동
M01	답변 중 손가락을 만지작거리거나 펜을 반복적으로 클릭하는 행동. 답변 1회당 5회 이상 반복되면 안절부절 못한다는 인상.	답변 길어질수록 등받이에 기대는 자세, 답변 중 상체가 좌우로 흔들리는 자세.
M02	손을 비비거나 손가락 마디 꺾는 행위.	팔짱을 끼는 자세 또는 책상 쪽으로 과하게 몸을 기울이는 자세.
M03	손을 무릎 아래로 내려서 보이지 않게 하는 행위, 펜을 빙빙 돌리는 행위.	어깨가 점차 위로 올라가는 긴장 자세, 다리를 자주 바꿔 꼬는 행위.
M04	긴장으로 손을 떠는 거, 머리카락 자주 만지는 거.	몸을 좌우로 흔들거나 책상에 너무 가깝게 붙는 자세.
M05	옷 소매를 자주 만지작거리는 행동	한쪽 어깨가 기우는 비대칭 자세요
M06	손가락 두드림, 코를 자주 만지는 행위	고개가 점점 숙여지는 경향, 답변할수록 어깨가 좁아지는 경우.

M07	양손 깍지 끼었다 풀었다 반복하는 행동.	다리를 너무 자주 바꿔 꼬거나, 손을 책상에서 떼지 않고 굳어 있는 자세.
M08	옷자락 만지는 정도는 이해함. 너무 빈번할 때만 감점.	기댄 자세는 감점. 약간의 움직임은 신경 안 씬.
M09	마이크 옆에서 손이 계속 떨어지는 경우, 펜을 돌리는 행위.	발을 까딱거리는 행위, 의자 앞쪽에 너무 걸터앉는 자세.
M10	손을 입 근처로 자주 가져가는 행동 (말끝 흐림과 같이 나타나면 더 감점).	허리가 굽은 채로 답변하는 자세.
M11	손가락 마디 꺾기, 머리 만지는 행동.	다리 떨림이 영상 내내 지속, 자세가 점차 비스듬해지는 경우.

Q20 (불안정·비신뢰 사례)

Q19. 가장 중요한 비언어 요소 + 이유	Q20. 불안정·비신뢰 사례
아이컨택입니다. 답변 내용이 우수해도 시선이 흔들리면 자신감과 신뢰감에서 감점 요소가 됩니다.	답변 자체는 무난한데 시선이 천장 쪽을 향해 있고 손가락을 부딪치는 행동을 반복한 지원자가 있었습니다. 종합적으로 협업 적합성에서 보통 수준 감점.
시선과 자세의 일관성. 둘 중 하나만 무너져도 전반적인 인상이 흔들립니다.	임원 면접에서 답변 길이는 적절했으나 한 곳만 응시하며 깜빡임이 거의 없어 외운 듯한 인상으로 감점.
표정의 일치성입니다. 어려운 질문에서 표정 변화가 전혀 없으면 진정성이 의심됩니다.	압박 질문에서 답변은 무난했으나 시선이 위쪽 한 점에 고정되고 손을 의자 밑으로 숨겨 답변에 확신이 없다고 판단.
자세요. 학생 면접에서는 자세만 봐도 준비 정도가 보입니다.	동아리 면접에서 자기소개부터 의자에 깊숙이 기대 채로 답변한 지원자가 있어서 의지 부족으로 받아들였습니다.
아이컨택이요. 학생회 면접에서도 눈을 안 마주치면 자신감 없어 보임	신입 면접에서 거의 자기 손등만 보면서 답변한 지원자가 있었어요. 답변 자체는 무난했는데 인상이 약함.
시선이랑 표정 둘 다 자연스러워야 답변이 신뢰감 있게 들려요.	토론 면접 때 다른 사람 말할 때 시선이 자기 무릎으로만 가는 지원자가 있어서 경청 자세 부족으로 큰 폭 감점.

자세와 손동작이요. 답변 구조가 흐트러진 지원자는 자세도 같이 흐트러지는 경향이 있더라구요.	면접 후반으로 갈수록 자세가 점점 무너지는 지원자. 같은 답변이라도 인상이 달라졌어요.
아이컨택.	답변 짧고 시선까지 회피하면 준비 안 됐다는 인상.
AI가 대체 못하는 건 '이 사람이 우리 팀에 맞나'를 느끼는 거. 그래도 비언어 중에선 시선이 제일 중요해요.	토론에서 본인 발언 때는 멀쩡한데 남이 말할 때 표정이 완전히 굳는 지원자. 협업 적합성에서 감점.
표정 일치성. 답변 내용이란 표정이 안 맞으면 어색해요.	긴장한 티가 너무 나는 지원자 (손 떨림 + 시선 회피 + 말끝 흐림이 한 번에). 보통 수준 감점.
아이컨택. 제가 면접 받았을 때도 가장 신경 쓰였던 부분.	동아리 면접에서 처음에는 자신 있게 시작했다가 압박 질문 들어가니까 시선이란 자세가 같이 무너진 지원자. 큰 폭 감점.

Q21. 필러워드

음, 그리고, 아니, 그러니까

그냥, 좀, 그리고, 음, 약간, 진짜

-

음, 근데, 아니

그게, 그리고, 음

그냥, 좀, 그리고, 음

습니다. 제가 아닌 -요. 말투 사용. 격식 없어 보임

일단, 아니, 사실

그래가지고, 일단, 그리고, 그게, 음

뭐지, 뭐더라,

-

설문 결과 종합 요약 (SRS 작성용)

1. 응답자 특성	
구분	설문 1 취준생 (N=20)
연령/경력	20대 초반 12명 / 20대 후반 8명 경력 3, 신입 17
소속/구성	3학년 3 / 4학년 9 / 졸업유예 4 / 졸업 후 취준 4
희망/주요 직무·면접 유형	IT/SW 9 / R&D·반도체 4 / 영업·마케팅 3 / 금융 2 / 기획 2 / 디자인 2 / 공공 1 / 서비스 1

2. 핵심 정량 결과 (5점 척도 평균 / 응답 분포)	
문항	결과
[취준생] Q7-1 음성 분석	평균 4.55/5
[취준생] Q7-2 AI 논리 가이드	평균 4.65/5
[취준생] Q7-3 비언어 분석	평균 4.60/5
[취준생] Q7-4 산업/직무별 기술 DB	평균 4.30/5

[취준생] Q7-5 녹화·하이라이트	평균 3.70/5
[취준생] Q8 피드백 시점	사후 11 / 하이브리드 5 / 실시간 4
[취준생] Q9 선호 면접 유형	일대일 13 / 다대일 2 / 비대면 2 / PT 1
[취준생] Q10-1 꼬리질문 자동 생성	평균 4.30/5
[취준생] Q10-2 자동 하이라이트	평균 4.05/5
[취준생] Q10-3 면접관 표정 시물	평균 3.30/5
[취준생] Q10-4 외부 소음 시물	평균 2.60/5
[취준생] Q10-5 실제 배경 환경	평균 2.75/5
[취준생] Q15 선호 플랫폼	PC 웹 11 + 웹기반 선호 5 = 16/20 (80%) / 스마트폰 앱 2 / 태블릿 1
[면접관] Q3 비언어 중요도(1-10)	평균 7.64/10 (대기업 평균 8.67, 학생 면접관 평균 7.25)
[면접관] Q4-1 아이콘택 중요도	평균 4.55/5
[면접관] Q4-2 자세 중요도	평균 4.09/5

[면접관] Q4-3 손/팔 중요도	평균 3.64/5
[면접관] Q4-4 표정 일치성	평균 3.91/5
[면접관] Q4-5 눈 깜빡임	평균 3.00/5
[면접관] Q5 시선 감점 행동	'면접관 외 다른 곳 자주 봄' 10/11, '시선 회피' 9/11, '초점 없는 시선' 6/11, '한 곳 고정' 4/11, '공격적 응시' 1/11
[면접관] 영상 1~10 평균 감점	영상7(시선·자세 모두 불안정) 평균 -3.73, 영상3(기댐+불안한 시선) -3.18, 영상8(다리 떨림) -3.00, 영상5(손 만지작거림) -2.82 등이 큰 감점

3. 의도적 미스매치 (설문 수요 vs ver2 구현 격차, 현실성 부여)	
수요 출처	도출 요구사항
취준생 Q7-5 (3.70), Q10-2 (3.95)	답변 영상 자동 하이라이트
취준생 Q10-1 (4.25)	꼬리 질문 자동 생성
취준생 Q15 (모바일/태블릿 3명)	모바일 반응형 UI
면접관 Q4-4 (3.91)	표정 일치성 분석

면접관 Q6 손/다리 감점 서술 다수	손 꼼지락·다리 떨림 정량 지표 결과 노출
취준생·면접관 공통 (무응답·짧은 답변 경고)	빈 답변 검증·재답변 요청

4. 가격 응답 (참고용, SRS 본문 미반영 — 부록 A에만 표기)	
문항	응답 분포
[취준생] Q13 월 구독료	5천 원 미만 1 / 5천-1만 7 / 1만-2만 9 / 2만-3만 3 / 3만 초과 0 (중앙값 1만-2만)
[취준생] Q14 영구 구매가	1만 미만 5 / 1만-2만 6 / 2만-3만 8 / 3만 초과 1 (중앙값 2만-3만)

설문 2 면접관 (N=11)
5년 이상 2명, 3-5년 1명, 1-3년 3명, 1년 미만 5명
IT 대기업 A 면접관 3명(팀원 친척 지인, 회사명 익명) + 동아리/학생회 면접관 8명(학교 A 6명, 학교 B 1명, 학교 C 1명, 학교명 익명)
실무 면접 11 / 임원 면접 3 / AI 면접 2 / 토론 면접 3 / 압박 면접 1

도출 요구사항	ver2 매핑/우선순위
준언어 분석 기능	Must / librosa·Whisper 매핑
내용 적합성 분석	Must / Claude 종합 피드백
비언어 분석 기능	Must / MediaPipe Face·Pose·Hands
직무 입력 + Claude 질문 생성	Must

답변 영상 재생, 핵심 개선 하이라이트	Must(영상 재생) / Should(자동 하이라이트, 미구현)
사후 분석 채택	사후 일괄 분석 아키텍처 채택
1:1 시뮬레이션 형태	Must
맥락 기반 질문 추가 생성	Should (ver2 미구현, 사전 N개 일괄 생성으로 대체)
개선 부분 자동 하이라이트	Should (ver2 미구현)
—	Won't (현 릴리스)
—	Won't
—	Won't
Web 기반 채택	Must / Netlify 배포 (Vite+React)
비언어 분석의 평가 필요성	Must 근거
시선 분석	Must / MediaPipe Face
자세 분석	Must / MediaPipe Pose

손 움직임 분석	Should / MediaPipe Hands (분석은 수행, 결과 카드 노출 부분)
표정/감정 분석	Could (ver2 미구현, Face landmark 추출만)
—	Won't (우선순위 낮음)
시선 분포 분석(정면/하방/회피/측면)	Must
복합 비언어 행동에 대한 정량 분석 필요	비언어 종합 점수 산출 근거 (Must)

ver2 처리	SRS 분류
미구현	Should
사전 N개 일괄 생성으로 대체 (현 아키텍처)	Should (ver3 예정)
TC-066 Not Test (반응형 작업했으나 미검증)	Should
MediaPipe Face landmark만 추출, 감정/표정 분류 미구현	Could

ver1에 존재했으나 ver2 결과 화면엔 미노출 (회귀)	Should (회귀 보완 필요)
ver2 TC-106/107/108 Fail (구현 시도 후 실패)	Should (재시도 필요)

SRS 매핑 예시 — 설문 결과 → 요구사항 도출 → 우선순위 → 검증기준 → TC 계획

※ SRS 본문(3주차)에는 'TC 계획'까지만 명시한다. TC 결과(Pass/Fail)는 SRS 작성 후 진행되는 ver2 TC 문서에서 추적된다.

요구사항 ID	요구사항 요약	설문 도출 근거	우선순위 (MoSCoW)
FR-03	시스템은 답변 영상에서 시선·자세·손 움직임을 분석하여 비언어 표현 점수와 항목별 지표를 결과 화면에 제공해야 한다.	[설문1] Q7-3 비언어 분석 중요도 평균 4.60/5 [설문2] Q4-1 아이콘택 4.55/5, Q4-2 자세 4.09/5, Q3 비언어 전체 중요도 7.64/10 [자유서술] M01(IT 대기업): <답변 자연스럽게 바뀌서 넣을 예정>	Must
FR-07	시스템은 사용자가 입력한 직무 및 이력서를 바탕으로 Claude API를 통해 N개의 면접 질문을 사전 일괄 생성해야 한다.	[설문1] Q7-4 산업/직무별 기출 DB 4.30/5, Q11 '주요 산업·직무별 분류' 17/20, '사용자가 직접 면접 질문 입력' 12/20 [자유서술] P02(반도체): '회사별 인재상 반영이 안 돼서 같은 질문이 나옴. 반도체 직무인데 IT 일반 질문만.' P07: 'AI 면접 프로그램은 다 일반 질문이라 직접 ChatGPT한테 시키는 게 나옴.'	Must

NFR-1.1	시스템은 별도 클라이언트 설치 없이 최신 Chrome/Edge 브라우저에서 동작해야 한다.	[설문1] Q15 PC 웹 11/20 + '웹 기반 선호' 5/20 = 16/20 (80%) [자유서술] P06: '맥북 쓰는데 설치형 프로그램들이 윈도우 전용인 경우가 많음.'	Must
FR-13	결과 화면은 사용자에게 우선적으로 개선해야 할 항목을 우선순위 태그 (HIGH/LOW)와 함께 명시해야 한다.	[설문1] P14: '비언어 항목이 너무 많아요(시선, 자세, 표정, 손, 다리...). 뭐부터 고쳐야 하는지 우선순위를 알려줬으면.' P16: '그래프 아래에 "이 부분을 개선하세요" 같은 한 줄 코멘트가 같이 나왔으면.'	Must

FR-15	결과 화면은 각 질문별 답변 영상을 사용자가 재생·구간 탐색할 수 있도록 제공해야 한다.	[설문1] Q7-5 녹화·하이라이트 3.70/5 [자유서술] P12: '결과 페이지에 영상 없이 그래프만 있어서 내가 진짜 그렇게 했나? 싶었어요. 영상이랑 같이 보여줬으면.'	Must
FR-16	시스템은 사용자가 답변 없이 다음 질문으로 진행하는 경우 경고를 표시하고 빈 답변이 저장되지 않도록 해야 한다.	[설문1·2 공통] 자유서술에서 무응답·짧은 답변 경고 수요 다수 분석 신뢰도 보장을 위해 빈 답변 데이터 저장 방지가 필요하다는 팀 내 합의 사항.	Should

FR-04-C	(선택) 시스템은 답변 중 사용자의 표정 변화를 분석하여 답변 내용과의 일치성에 대한 피드백을 제공할 수 있다.	[설문2] Q4-4 표정 일치성 중요도 3.91/5 M03(IT 대기업): <답변 자연스럽게 바뀌서 놀음 예정>	Could
NFR-2.1	시스템은 일반적인 모바일 해상도(가로 360~430px)에서 주요 UI가 깨지지 않고 표시되어야 한다.	[설문1] Q15 스마트폰 앱 2/20 + 태블릿 1/20 = 3/20 수요 비중은 낮으나 실제 사용자 환경 다양성을 고려한 최소한의 반응형 보장 필요.	Should

검증 기준	TC 계획 (ID·번호 후속 부여)
사용자가 답변 영상을 제출한 후, 결과 화면에 다음이 모두 출력되어야 한다: (1) 비언어 표현 종합 점수 (2) 시선 방향 분포(정면/하방/회피·측면) (3) 자세 지표(척추 정렬, 어깨 대칭) (4) 손 움직임 지표	TC-A: 영상 제출 → 결과 화면 비언어 점수·지표 출력 확인 TC-B: 시선/자세/손 항목별 표시 일관성 확인 (번호는 ver2 TC 작성 시 부여)
사용자가 직무를 입력하고 이력서(텍스트 또는 PDF)를 제출한 후 '질문 생성 시작' 버튼을 누르면, 슬라이더로 설정한 개수(기본 5개, 3~15개 범위)의 질문이 사전 생성되어 면접 화면에 순차 제시되어야 한다.	TC-C: 직무·이력서 입력 → 질문 생성 → Q1 면접 화면 진입 확인 TC-D: 질문 개수 슬라이더 값과 생성 질문 수 일치 확인 TC-E: PDF 업로드 → 텍스트 추출 → 질문 생성 흐름 확인

신규 PC 환경(Python·ffmpeg 등 별도 SW 미설치 상태)에서 Chrome 또는 Edge로 URL 접속 시, 메인 페이지가 정상 출력되고 주요 UI(로고, 면접 시작 버튼, 결과 미리보기 카드 등)가 모두 노출되어야 한다.	TC-F: 신규 PC 환경에서 Chrome 접속 → 메인 페이지 정상 출력 확인 TC-G: Python/ffmpeg/MediaPipe 미설치 상태에서 사이트 실행 확인
결과 화면의 '핵심 개선사항' 영역에 최소 1건 이상의 개선 항목이 표시되며, 각 항목에는 HIGH 또는 LOW 등 우선순위 태그가 포함되어야 한다.	TC-H: 결과 화면 진입 후 '핵심 개선사항' 영역에 항목 출력 확인 TC-I: HIGH 태그 색상(예: 빨간색) 시각적 강조 확인

결과 화면의 질문별 답변 영역에 영상 플레이어 가 출력되고, Play/Pause 동작 및 seek bar로 위치 이동이 가능해야 한다.	TC-J: 영상 플레이어 출력 확인 TC-K: Play 버튼 클릭 → 재생 확인 TC-L: seek bar 조작 → 재생 위치 변경 확인
녹화 시작 후 답변이 없거나 1초 미만의 입력만 있는 경우, '다음 질문' 버튼이 비활성화되거나 경고 메시지가 출력되어야 한다.	TC-M: 답변 없이 다음 질문 클릭 → 경고 메시지 출력 확인 TC-N: 1초 이내 녹화 → 다음 질문 버튼 비활성 확인 TC-O: 빈 답변 저장 방지 → 재답변 요청 표시 확인

(선택 구현 시) 결과 화면에서 표정 변화에 대한 보조 지표 또는 코멘트가 노출되어야 한다.	TC-P (예정 — ver2 범위에서는 우선 미배정. 본 항목은 후속 버전 검토 대상)
Chrome DevTools의 모바일 에뮬레이션(가로 360, 414, 430px)에서 메인 페이지·STEP1 입력 페이지가 가로 스크롤 없이 노출되어야 한다.	TC-Q: 모바일 해상도(가로 360px) 접속 → 메인 페이지 UI 깨짐 없음 확인 TC-R: 가로 414px·430px도 동일 확인

소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification

SpeechCoach AI

AI 기반 면접 연습 지원 도구

중앙대학교 Software Engineering | CS 11708-03

팀명: 진정하세요

김희수 · 도승민 · 박기태 · 정해솔 · 최영현 · 홍동곤

Version 1.1 | 3주차 (요구사항 분석)

목차

1. 서론 (Introduction)
 - 1.1 목적 (Purpose)
 - 1.2 범위 (Scope)
 - 1.3 용어 정의 (Definitions, Acronyms, Abbreviations)
 - 1.4 참조 문서 (References)
2. 시스템 개요 (Overall Description)
 - 2.1 제품 관점 (Product Perspective)
 - 2.2 주요 기능 (Product Functions)
 - 2.3 사용자 클래스 (User Characteristics)
 - 2.4 제약 조건 (Constraints)
 - 2.5 가정 및 의존성 (Assumptions and Dependencies)
3. 요구사항 (Requirements)
 - 3.1 우선순위 체계
 - 3.2 Won't (현 릴리스 제외) 항목
 - 3.3 기능 요구사항 (Functional Requirements)
 - 3.4 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)
4. 외부 인터페이스 요구사항 (External Interface Requirements)
 - 4.1 사용자 인터페이스 (UI/UX)
 - 4.2 하드웨어 인터페이스
 - 4.3 소프트웨어 인터페이스
 - 4.4 통신 인터페이스
5. 요구사항 추적성 매트릭스 (RTM)
6. 부록
 - 6.1 설문 1: 취업 준비생 (N=20) 핵심 결과
 - 6.2 설문 2: 면접관 (N=11) 핵심 결과
 - 6.3 경쟁 서비스 비교
 - 6.4 Use Case Diagram
 - 6.5 시스템 아키텍처 개요

1. 서론 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

본 문서는 AI 기반 면접 연습 지원 도구 SpeechCoach AI의 소프트웨어 요구사항을 정의한다. 본 SRS는 진화적 프로토타이핑 모델의 3주차 산출물로서, 1주차에 구현한 프로토타입 ver1에 대한 테스트 케이스 결과와 2주차에 수행한 이해관계자 설문조사 결과를 분석하여, 이를 바탕으로 도출된 요구사항을 정의하고 향후 프로토타입 구현 및 검증 작업이 따라야 할 기준을 제시한다.

본 문서의 대상 독자는 다음과 같다.

- 개발자: 기능 범위 및 동작 기준 파악
- 테스터: 테스트 케이스 계획 및 검증 기준 파악
- PM: 일정·우선순위 조정 기준 파악
- 평가자: 시스템의 범위·기능·품질 속성 이해

1.2 범위 (Scope)

※ 본 릴리스 목표는 시연 가능한 프로토타입 구현이며, 아래 기능 범위는 해당 프로토타입 기준이다.

SpeechCoach AI는 취업 면접을 준비하는 사용자가 직무와 이력서를 입력하면 AI가 맞춤 질문을 생성하고, 사용자의 답변 영상을 분석하여 비언어·반언어·내용 적합성에 대한 종합 피드백을 제공하는 웹 기반 면접 연습 지원 도구이다.

본 시스템은 실제 채용 평가를 대체하지 않으며, 사용자가 반복 연습을 통해 자신의 답변 전달 방식을 점검하고 스스로 개선할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 한다.

범위 내 (In Scope):

- 직무·이력서 기반 외부 LLM 맞춤 질문 생성
- 질문별 답변 녹화 및 비동기 백그라운드 분석
- 시선·자세·손 움직임 비언어 분석
- 피치·말 속도·필러워드·침묵 반언어 분석
- LLM 기반 세션 종합 피드백 생성 및 결과 화면 제공

범위 외 (Out of Scope):

- 결제·구독 시스템 (가격 정책 미정)
- 말하는 도중 실시간 코칭 (본 시스템은 사후 분석 방식 채택)
- 답변 영상 자동 하이라이트 편집

1.3 용어 정의 (Definitions, Acronyms, Abbreviations)

용어/약어	정의
SRS	Software Requirements Specification. 본 문서.
FR	Functional Requirement. 기능 요구사항.
NFR	Non-Functional Requirement. 비기능(품질) 요구사항.
TC	Test Case. 테스트 케이스.
RTM	Requirements Traceability Matrix. 요구사항 추적성 매트릭스.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't. 요구사항 우선순위 분류 체계.
비언어	말 이외의 시각 행동. 시선·자세·표정·손 움직임 등. (Non-verbal)
반언어/준언어	말의 방식. 피치·말 속도·필러워드·침묵 등. (Paralinguistic)
내용 적합성	답변 텍스트의 내용·논리·직무 관련성. (Linguistic / Content Relevance)
STT	Speech-to-Text. 음성을 텍스트로 변환하는 기술.
WPM	Words Per Minute. 분당 발화 단어 수. 말 속도 지표.
필러워드	발화 중 무의식적으로 반복되는 군더더기 단어. 예: '음', '어', '그'.
WER	Word Error Rate. 음성 인식 단어 오류율. STT 정확도 지표.
ver1	로컬 exe 기반 프로토타입 1차. 사전 녹화 영상 업로드·분석 방식.

1.4 참조 문서 (References)

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Requirements engineering.
- [2] ISO/IEC 25010:2011, Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- [3] 개인정보 보호법 (대한민국). 영상·음성 수집·이용·파기 관련 규정.
- [4] 저작권법 (대한민국). 사용자 이력서·영상 등 저작물 처리 관련 규정.
- [5] SpeechCoach AI 과제기획서 (CS 11708-03, 2026).
- [6] SpeechCoach AI ver1 테스트 케이스 계획·결과서 (1주차 산출물).
- [7] 이해관계자 설문조사 원자료: SpeechCoach_AI_설문결과데이터.xlsx (부록 A 참조).
- [8] Google, "The Need for Mobile Speed" (DoubleClick by Google, 2016).
- [9] Nielsen Norman Group, "Response Times: The 3 Important Limits."

2. 시스템 개요 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

SpeechCoach AI는 신규 개발되는 독립형 웹 서비스로, 기존 시스템과의 통합 의무는 없다. 프론트엔드는 정적 호스팅 환경에 배포되며, 백엔드는 GPU가 장착된 로컬 서버에서 동작한다. 시연 환경은 동일 PC의 localhost 접속을 기본으로 한다.

2.2 주요 기능 (Product Functions)

본 시스템이 제공하는 주요 기능을 요약한다. 상세 정의 및 우선순위는 3장에서 다룬다.

기능 그룹	내용
온보딩 입력	직무 입력, 이력서 텍스트/PDF 업로드, 질문 개수(3~15개) 슬라이더 선택
질문 생성	외부 LLM으로 직무·이력서 기반 면접 질문 N개 일괄 사전 생성
면접 진행	질문별 TTS 음성 안내, 3초 카운트다운, 답변 녹화(WebM), 다음 질문 이동

백그라운드 분석	질문별 비동기 파이프라인: STT → 비언어 + 반언어 병렬 처리
종합 피드백 생성	세션 종료 후 전체 분석 결과를 외부 LLM에 전달하여 종합 피드백 생성
결과 확인	종합 점수·항목별 점수·핵심 개선사항(HIGH/LOW)·질문별 답변 영상 재생

2.3 사용자 클래스 (User Characteristics)

본 릴리스는 회원가입·로그인(FR-14)을 통해 계정 기반으로 동작하나, 관리자 등 권한 분리는 없으며 단일 사용자 역할(면접 연습자)로 정의된다. 로그인한 사용자는 자신의 면접 히스토리를 조회할 수 있다(FR-23).

항목	내용
주 사용자	취업 면접을 준비 중인 20대 초·후반 학생 또는 사회 초년생. 객관적 피드백 부재와 비용 문제로 기존 AI 면접 서비스에 한계를 느끼고 있는 자.
IT 숙련도	웹 브라우저, 일반 SaaS 도구 사용에 익숙한 수준. 별도 설치나 명령행 사용 능력은 가정하지 않는다.
사용 환경	PC(데스크톱·노트북) 웹 브라우저. 카메라·마이크 권한 부여 가능한 환경.
사용 빈도	주 1~4회 (설문 1 Q4 기준).

2.4 제약 조건 (Constraints)

구현 기술 스택 및 외부 의존성은 요구사항(What)이 아닌 설계 제약(How)에 해당하며 아래에 명시한다.

구분	내용
기술 — 운영 환경	시연 환경: Windows 10/11, Python 3.11, NVIDIA GPU + CUDA, ffmpeg 시스템 PATH 등록 필수.
기술 — 클라이언트	Chrome 또는 Edge 최신 버전. 카메라·마이크 권한을 위해 HTTPS 또는 localhost 접속 필요.

기술 — 영상 포맷	WebM (브라우저 MediaRecorder 기본 출력). 서버 측 포맷 변환 없이 저장·분석.
기술 — 외부 LLM	Anthropic Claude API (claude-sonnet-4) 가용성 의존. 세션당 정확히 2회 호출(질문 생성 1회 + 종합 피드백 1회). ※ 호출 횟수는 설계 제약이며 사용 LLM 교체 시 변경 가능.
기술 — STT	faster-whisper large-v3 (CUDA). STT 정확도 의존.
기술 — 비언어 분석	MediaPipe Face/Pose/Hands (5 FPS 샘플링).
기술 — 반언어 분석	librosa. 피치·RMS·침묵·WPM 추출. filler_detector (한/영 필러워드 46종+버벅거림).
기술 — 기타	pdfplumber (이력서 PDF 추출), ffmpeg (오디오 트랙 추출).
법규 — 개인정보	개인정보 보호법 [참조 3]. 답변 영상·음성·이력서 텍스트는 개인정보로 취급. 시연 환경 종료 시 개인정보 데이터 일괄 파기(NFR-07 참조).
법규 — 저작권	저작권법 [참조 4]. 사용자 업로드 이력서·영상의 권리는 사용자에게 있으며, 시스템은 분석 목적 외 저장·재사용하지 않는다.
표준 준수	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (SRS 작성), ISO/IEC 25010:2011 (품질 모델).
일정·인력	8주 단일 학기 과제. 6인 학부생 팀. 예산 미정.

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions and Dependencies)

가정 (Assumptions):

- 사용자는 카메라·마이크가 정상 동작하는 PC 환경에서 시스템을 사용한다.
- 사용자의 답변 주 언어는 한국어이며, 시스템은 한국어를 우선 지원한다. (STT 및 필러워드 검출은 한/영 일부 지원 포함)
- 시연 환경의 네트워크는 안정적이며, 외부 LLM API 호출이 정상 응답한다.
- 사용자는 본 시스템이 실제 채용 평가를 대체하지 않음을 인지하고 연습 도구로 사용한다.

의존성 (Dependencies):

- 외부 LLM (Anthropic Claude API): 질문 생성 및 종합 피드백 생성에 필수.
- faster-whisper large-v3 (CUDA): STT 정확도 의존.
- MediaPipe Face/Pose/Hands: 비언어 지표 추출 의존.
- librosa: 피치·RMS·참목 등 음성 지표 추출 의존.
- ffmpeg: 영상에서 오디오 트랙 추출에 필수.
- pdfplumber: 이력서 PDF 텍스트 추출 의존.

3. 요구사항 (Requirements)

3.1 우선순위 체계

본 문서는 MoSCoW 우선순위 체계를 사용한다.

등급	정의
Must	현 릴리스에서 반드시 구현되어야 하는 요구사항. 미충족 시 릴리스 불가.
Should	중요도 높으나 일정·기술적 제약으로 본 릴리스에서 미완성될 수 있는 요구사항.
Could	구현 시 유용하나 우선순위가 낮아 여유가 있을 때 구현하는 요구사항.
Won't	현 릴리스에서 의도적으로 제외한 요구사항. 향후 버전 검토 대상.

3.2 Won't (현 릴리스 제외) 항목

다음 기능은 설문 수요 낮음 또는 팀 내 명시적 제외 결정에 따라 본 릴리스에서 제외한다.

기능	제외 사유
결제 / 구독 시스템	가격 정책 미정.

면접 히스토리 누적 분석·통계	장기 로드맵. 단, 기본 히스토리 조회는 FR-23 으로 본 릴리스 포함.
면접관 표정·반응 시뮬레이션	설문 1 Q10-3 3.30/5. 우선순위 외.
외부 소음·압박 면접 환경 시뮬	설문 1 Q10-4 2.60/5. 우선순위 외.
실제 면접장 배경 환경	설문 1 Q10-5 2.75/5. 우선순위 외.
회사별 인재상 DB 자동 조회	장기 로드맵. FR-15에서 현 릴리스는 텍스트 직접 입력만 허용.

3.3 기능 요구사항 (Functional Requirements)

FR-01 직무 입력	
우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q7-4 직무·이력서 기반 질문 중요도 4.30/5 (N=20). 설문 1 Q11 '주요 산업·직무별 분류' 응답 17/20. P02: "반도체 직무인데 IT 일반 질문만."
상세 조건	사용자는 면접 준비 화면(STEP 1)에서 관심 직무를 텍스트로 입력할 수 있어야 한다. 직무 미입력 또는 공백만 입력 시 다음 단계 진행이 제한된다.
검증 기준	직무 입력 후 질문 생성 버튼 활성화 확인. 공백 입력 시 경고 메시지 출력 확인.

FR-02 이력서 입력 (텍스트 / PDF)	
우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q7-4 4.30/5. P18: "Claude/ChatGPT로 질문 받으면 더 맞춤형이다." 이력서를 기반으로 직무 특화 질문을 생성하기 위해 필수.
상세 조건	텍스트 직접 입력(최대 5,000자) 또는 PDF 업로드(최대 10MB) 중 하나를 선택할 수 있어야 한다. 두 입력 모두 미입력 시 다음 단계 진행이 제한된다.
검증 기준	텍스트 입력·붙여넣기 정상 반영 확인. PDF 업로드 성공 확인. 비PDF 파일 업로드 제한 확인. 10MB 초과 업로드 제한 확인. 미입력 시 진행 제한 확인.

FR-03 직무·이력서 기반 면접 질문 생성

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q7-4 4.30/5, Q11 사용자 직접 면접 질문 입력 12/20. P02: "반도체 직무인데 IT 일반 질문만." 설문 2 M01: "회사·직무 인재상을 반영하지 않은 일반 질문은 실제 면접 준비에 한계가 있다."
상세 조건	직무·이력서 정보를 외부 LLM을 통해 면접 질문을 N개(슬라이더 설정값, 기본 5개, 범위 3~15개) 일괄 사전 생성한다. 생성된 질문은 카테고리 태그와 함께 저장된다. 카테고리 분류 기준: technical(직무 지식·기술 역량), behavioral(경험·태도·상황 대처), situational(가상 시나리오 대응). 분류는 LLM이 수행하며 결과 화면에 표시된다. ※ 사용 LLM 모델은 2.4 기술 제약 참조. 요구사항은 외부 LLM 사용을 전제하고 특정 모델에 종속되지 않는다.
검증 기준	직무·이력서 입력 완료 후 질문 생성 버튼 클릭 → 설정 개수의 질문이 사전 생성되어 면접 화면에 순차 제시됨 확인. 질문에 카테고리 태그 출력 확인.

FR-04 질문 개수 슬라이더 선택

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q4 주간 사용 빈도 3~4회 이상 응답자 다수 → 반복 연습을 위한 유연한 분량 설정 필요.
상세 조건	슬라이더로 질문 개수를 3~15개 범위에서 선택할 수 있어야 한다. 기본값은 5개이며, 슬라이더 이동 시 표시 값이 즉시 반영된다.
검증 기준	기본값 5개 표시 확인. 슬라이더 최솟값(3개)·최댓값(15개) 이동 확인. 중간값 이동 시 반영 확인.

FR-05 질문별 TTS 음성 안내

우선순위 (MoSCoW)	Must
---------------	------

도출 근거	설문 1 Q9 선호 면접 유형 일대일 면접 13/20 → 실제 면접과 유사한 환경 구성 필요.
상세 조건	각 질문 화면에서 스피커 버튼 클릭 시 질문 내용이 TTS로 음성 재생되어야 한다. 다시 듣기 버튼으로 재재생이 가능해야 한다.
검증 기준	스피커 버튼 클릭 → 질문 음성 재생 확인. 다시 듣기 버튼 → 재재생 확인.

FR-06 카운트다운 후 답변 녹화

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q8 사후 심화 분석 선호 11/20, 하이브리드 5/20 → 녹화 시작 전 준비 시간 필요.
상세 조건	답변 시작 버튼 클릭 후 3초 카운트다운(3→2→1) 이후 녹화가 시작되어야 한다. 녹화 중 REC 배지가 화면에 표시되어야 한다.
검증 기준	답변 시작 버튼 클릭 → 3초 카운트다운 표시 확인. 카운트다운 종료 후 REC 배지 표시 확인.

FR-07 카메라·마이크 권한 처리

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	비언어·반언어 분석을 위해 영상·음성 입력이 필수 전제.
상세 조건	FR-07.1 카메라 권한 처리: 브라우저 카메라 권한을 요청한다. 허용 시 영상 데이터를 수집하고, 거부 시 '카메라 미연결' 상태를 표시하며 비언어 분석(FR-08) 불가 안내를 출력한다. / FR-07.2 마이크 권한 처리: 브라우저 마이크 권한을 요청한다. 허용 시 음성 데이터를 수집하고, 거부 시 음성 분석(FR-09) 제한 메시지를 출력한다. 두 권한은 독립적으로 처리되며 각각의 거부가 상대방 기능에 영향을 주지 않는다.
검증 기준	카메라 권한 허용 → 영상 수집·연결 확인(FR-07.1). 카메라 권한 거부 → '카메라 미연결' 표시 및 FR-08 불가 안내 확인. 마이크 권한 거부 → FR-09 제한 메시지 출력 확인(FR-07.2). 카메라만 거부 시 마이크 분석 정상 동작 확인(독립성).

FR-08 비언어 표현 분석

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q7-3 4.60/5 (N=20). 설문 2 Q4-1 아이컨택 4.55/5, Q4-2 자세 4.09/5, Q3 비언어 전체 중요도 7.64/10 (N=11). M01: "아이컨택입니다. 답변 내용이 우수해도 시선이 흔들리면 자신감과 신뢰감에서 감점 요소가 됩니다."
상세 조건	답변 영상에서 아래 세 하위 항목을 분석하여 항목별 지표와 비언어 표현 종합 점수를 산출한다. FR-08.1 시선 방향 분포 분석: 시선 방향을 정면·하방·회피·측면으로 분류하여 각 비율(%)을 산출한다. FR-08.2 자세 분석: 척추 정렬 상태 및 어깨 대칭 지수를 산출한다. FR-08.3 손 움직임 분석: 답변 중 손 움직임 지수(빈도·범위)를 산출한다.
검증 기준	답변 영상 제출 후 결과 화면에 비언어 표현 종합 점수(0~100점 척도) 및 항목별 지표(시선 분포·자세·손 움직임) 출력 확인. 각 하위 항목(FR-08.1~08.3)의 측정값이 종합 점수에 반영됨을 확인.

FR-09 반언어 표현 분석

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q7-1 음성 분석 4.55/5. P06: "시선 처리 점수만 나오는데 기준이 없어서 잘하는 건지 모르겠어요."
상세 조건	답변 음성에서 아래 네 하위 항목을 분석하여 항목별 지표와 반언어 표현 종합 점수를 산출한다. FR-09.1 피치 분석: 피치 변화 추이(평균 Hz·단조로움 지수)를 산출한다. FR-09.2 말 속도 분석: 전체 WPM 및 구간별 변동을 산출한다. FR-09.3 필러워드 분석: 분당 필러워드 횟수 및 심각도 등급을 산출한다. FR-09.4 침묵·버벅거림 분석: 침묵 횟수 및 버벅거림 횟수를 산출한다.

검증 기준	결과 화면에 반언어 표현 종합 점수(0~100점 척도) 및 항목별 지표(피치·말 속도·필러워드·버벅거림) 출력 확인. 각 하위 항목(FR-09.1~09.4)의 측정값이 종합 점수에 반영됨을 확인.
-------	---

FR-10 내용 적합성 분석 및 종합 피드백 생성

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 Q7-2 AI 논리 가이드 4.65/5. P14: "비언어 항목이 너무 많아서 뭐부터 고쳐야 할지 모르겠어요. 우선순위를 알려줬으면." 설문 2 M02: "시선과 자세의 일관성. 둘 중 하나만 무너져도 전반적인 인상이 흔들립니다."
상세 조건	면접 종료 후 모든 답변 분석 데이터를 외부 LLM에 전달하여 아래 두 요소를 생성한다. FR-10.1 내용 적합성 분석: 답변 텍스트의 내용 적합성 점수를 산출한다. FR-10.2 종합 피드백 생성: 비언어·반언어·내용 적합성 데이터를 종합하여 핵심 개선사항(HIGH/LOW 우선순위 태그) 및 종합 피드백 텍스트를 생성한다. ※ LLM 호출 횟수(세션당 2회)는 2.4 기술 제약 참조. 본 요구는 LLM 특정 모델에 종속되지 않는다.
검증 기준	면접 종료 버튼 클릭 → 로딩 화면 출력 → 결과 화면에 종합 점수·항목별 점수·핵심 개선사항·종합 피드백 텍스트 출력 확인. HIGH/LOW 태그 시각적 강조 확인.

FR-11 결과 화면 — 점수 카드

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	P06: "점수만 나오면 기준이 없어서 잘하는 건지 모르겠다." P14: "뭐부터 고쳐야 하는지 우선순위를 알려줬으면." → 점수 + 개선 우선순위 동시 제공 필요.

상세 조건	결과 화면에 종합 점수, 내용 적합성 점수, 비언어 표현 점수, 반언어 표현 점수를 각각 0~100점 척도의 수치 및 Progress Bar(100점 만점 기준)로 표시한다. 종합 점수는 세 항목(내용 적합성·비언어·반언어)의 가중 평균으로 산출되며, 각 항목 가중치는 설계 문서에 명시한다.
검증 기준	결과 화면 진입 후 4개 점수 카드(종합·내용·비언어·반언어) 및 Progress Bar 출력 확인. 모든 점수 값이 0~100 범위 내 표시 확인. Progress Bar 비율이 점수값/100과 일치함을 확인.

FR-12 핵심 개선사항 우선순위 표시

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	설문 1 P14: "비언어 항목이 너무 많아서 뭐부터 고쳐야 하는지 우선순위를 알려줬으면." P16: "'이 부분을 개선하세요' 같은 한 줄 코멘트가 같이 나왔으면."
상세 조건	결과 화면의 핵심 개선사항 영역에 최소 1건 이상의 개선 항목이 HIGH 또는 LOW 우선순위 태그와 함께 표시되어야 한다.
검증 기준	결과 화면 핵심 개선사항 영역에 항목 출력 확인. HIGH 태그 시각적 강조(빨간색) 확인.

FR-13 질문별 답변 영상 재생

우선순위 (MoSCoW)	Must
도출 근거	P12: "결과 페이지에 영상 없이 그래프만 있어서 내가 진짜 그렇게 했나 싶었어요. 영상이란 같이 보여줬으면 좋겠음." 기존 서비스 불만(근거 없는 점수) 해소를 위해 영상·분석 결과 연계 제공 필요.
상세 조건	결과 화면의 질문별 답변 영역에 영상 플레이어가 제공되어야 한다. Play/Pause 동작 및 seek bar를 통한 구간 탐색이 가능해야 한다.
검증 기준	영상 플레이어 출력 확인. Play 버튼 → 재생 확인. seek bar 조작 → 재생 위치 변경 확인.

FR-14 (Should) 회원가입 및 로그인

우선순위 (MoSCoW)	Should
도출 근거	면접 히스토리 조회(FR-23)는 사용자별 데이터 식별이 전제되므로 로그인이 필요하다. 또한 향후 결제·구독 등 계정 기반 기능 확장의 토대가 된다. 구현 난이도가 낮아 본 릴리스에 Should 로 포함한다.
상세 조건	면접 시작을 위해 로그인을 요구로 한다. 로그인 화면 이동 시 아이디·비밀번호 입력칸과 로그인·회원가입 버튼이 함께 표시되어야 한다. 본 릴리스에서 계정 기반으로 동작하며, 로그인한 사용자만 면접 시작 및 히스토리 조회(FR-23)가 가능하다.
검증 기준	면접 시작하기 클릭 → 로그인 화면 → 아이디·비밀번호 입력 칸과 회원가입 바로가기 버튼 확인. 정상 계정 로그인 시 면접 정보 입력 화면 이동, 계정 정보 오입력 시 에러 알림 확인. 회원가입 → 계정 생성 후 로그인 가능 확인.

FR-15 (Should) 회사별 인재상 반영

우선순위 (MoSCoW)	Should
도출 근거	설문 1 P16: "삼성 준비하면서 사람인 면접 서비스 써봤는데, 회사별 인재상 반영이 안 돼서 같은 질문이 나옴. 반도체 직무인데 IT 일반 질문만 나와서 의미가 적었음." 기존 서비스의 불만 해소 및 서비스 차별성을 위해 필요.
상세 조건	면접 정보 입력 화면에서 선택적으로 목표 회사명 및 인재상을 입력할 수 있어야 한다.
검증 기준	목표 회사명 및 인재상 텍스트 입력 가능 확인. 입력된 인재상이 질문 생성(FR-03)에 반영됨 확인.

FR-16 (Could) 빈 답변 검증 및 재답변 요청

우선순위 (MoSCoW)	Could
도출 근거	빈 답변 데이터 저장 시 분석 신뢰도 저하 우려. 일정·기술적 제약으로 본 릴리스 범위 내 구현 우선순위 외.

상세 조건	녹화 시작 후 음성 입력이 없거나 1초 미만인 경우 다음 질문 버튼이 비활성화되거나 경고 메시지를 출력하여 빈 답변 저장을 방지한다.
검증 기준	답변 없이 다음 질문 클릭 → 경고 메시지 출력 또는 버튼 비활성 확인. 1초 이내 녹화 → 다음 질문 버튼 비활성 확인.

FR-17 (Could) 답변 영상 자동 하이라이트

우선순위 (MoSCoW)	Could
도출 근거	설문 1 Q7-5 녹화·하이라이트 3.70/5, Q10-2 자동 하이라이트 4.05/5. 수요는 확인되었으나 일정·기술적 제약으로 본 릴리스 범위 내 구현 우선순위 외.
상세 조건	결과 화면에서 분석 결과상 개선이 필요한 구간이 영상 플레이어에 자동으로 표시(하이라이트)되어야 한다. ※ TC 미계획 — 후속 버전 예정.
검증 기준	(구현 시) 분석 완료 후 결과 화면 영상 플레이어에 개선 구간 하이라이트 표시 확인.

FR-18 (Could) 표정·감정 일치성 분석

우선순위 (MoSCoW)	Could
도출 근거	설문 2 Q4-4 표정 일치성 중요도 3.91/5. M03: "표정의 일치성입니다. 어려운 질문에서 표정 변화가 전혀 없으면 진정성이 의심됩니다." 수요 확인됨. 감정 분류 모델은 일정·기술적 제약으로 본 릴리스 범위 외.
상세 조건	(선택 구현 시) 결과 화면에서 표정 변화에 대한 보조 지표 또는 피드백 코멘트가 노출되어야 한다. ※ TC 미계획 — 후속 버전 예정.
검증 기준	(선택 구현 시) 결과 화면에서 표정 분석 지표 또는 코멘트 출력 확인.

FR-21 (Should) 면접 연습 전체 취소

우선순위 (MoSCoW)	Should
도출 근거	유스케이스 UC-05에서 도출. 사용자가 모의 면접 진행 중 연습을 중단하고자 하는 요구. 진행 중단 시 미완성 데이터의 안전한 폐기가 필요(분석 신뢰도·개인정보 보호).
상세 조건	모의 면접 진행 중 취소 버튼을 제공한다. 취소 선택 시 확인 대화상자를 표시하고, 확인 시 해당 세션의 녹화 영상·임시 데이터를 폐기한 후 메인 화면으로 복귀한다.
검증 기준	면접 진행 중 취소 → 확인 대화상자 출력 확인. 확인 시 세션·녹화 데이터 폐기 및 메인 복귀 확인. 취소 철회 시 면접 계속 진행 확인.

FR-22 (Could) 답변 개별 재녹화

우선순위 (MoSCoW)	Could
도출 근거	유스케이스 UC-06에서 도출. 사용자가 특정 질문의 답변이 만족스럽지 않아 다시 녹화하고자 하는 요구. (빈 답변 방지인 FR-16과 달리, 사용자가 자발적으로 재시도하는 경우)
상세 조건	면접 진행 화면에서 현재 질문의 답변을 다시 녹화할 수 있는 기능을 제공한다. 재녹화 시 이전 녹화본은 대체되며, 다음 질문 이동 전까지 재시도가 가능하다.
검증 기준	답변 녹화 후 다시 녹화 선택 → 카운트다운 → 재녹화 시작 확인. 재녹화본이 이전 녹화를 대체함 확인.

FR-23 (Should) 면접 히스토리 조회

우선순위 (MoSCoW)	Should
도출 근거	유스케이스 UC-11에서 도출. 사용자가 과거 면접 연습 결과를 누적 확인하여 개선 추이를 점검하고자 하는 요구. 로그인(FR-14) 전제. (기존 SRS에서 범위 외였으나 본 개정에서 기본 조회 기능을 포함)

상세 조건	로그인한 사용자는 자신이 과거에 진행한 면접 세션 목록(일시·직무·종합 점수)을 조회할 수 있어야 한다. 목록에서 특정 세션 선택 시 해당 세션의 결과 화면(점수·피드백·영상)을 다시 확인할 수 있다.
검증 기준	로그인 후 히스토리 메뉴 진입 → 과거 세션 목록 출력 확인. 세션 선택 → 해당 결과 화면 재출력 확인. 미로그인 시 접근 제한 확인.
FR-19 (Could) 시스템 오류 안내	
우선순위 (MoSCoW)	Could
도출 근거	ISO/IEC 25010 신뢰성(Reliability). FR-07은 입력 권한 거부만 처리하며, 런타임 오류(PDF 파싱 실패, LLM API 타임아웃, 세션 이탈 등) 시나리오에 대한 사용자 안내 요구가 미정의. NFR-10에서 내부 복구를 다루나, 사용자 대면 오류 메시지는 별도 FR이 필요.
상세 조건	FR-19.1 PDF 파싱 실패: 이력서 PDF 처리 중 오류 발생 시 사용자에게 명확한 오류 메시지("PDF 파싱에 실패했습니다. 텍스트 입력 방식을 사용해 주세요.")를 표시한다. / FR-19.2 LLM API 타임아웃: 질문 생성 또는 피드백 생성 중 API 응답이 30초를 초과하거나 실패할 경우, 오류 메시지 및 재시도 버튼을 제공한다. / FR-19.3 세션 이탈 경고: 면접 진행 중 페이지 이탈(새로고침·뒤로가기) 시 "면접이 종료됩니다. 계속하시겠습니까?" 확인 대화상자를 표시한다.
검증 기준	손상 PDF 업로드 → 오류 메시지 출력 확인(FR-19.1). API 응답 차단 시뮬레이션 → 오류 메시지·재시도 버튼 출력 확인(FR-19.2). 면접 중 F5(새로고침) 시 확인 대화상자 출력 확인(FR-19.3).

FR-20 (Should) 개인정보 수집 및 외부 전송 동의 고지	
우선순위 (MoSCoW)	Should
도출 근거	개인정보 보호법 [참조 3]. 이력서 텍스트·답변 영상이 외부 LLM API(Anthropic 서버)로 전송되는 것은 개인정보의 제3자 제공에 해당할 수 있다. 현 SRS에는 수집·외부 전송에 대한 사용자 동의·고지 FR이 없어 법적 준거성 요구를 충족하지 못할 수 있다. 시연 환경에서 동의 화면 없이도 운영

	가능하나 서비스화 시 필수 요건이다.
상세 조건	면접 시작 전(STEP 1) 개인정보 수집·이용·외부 전송(LLM API)에 대한 고지 화면 또는 동의 체크박스를 제공하여야 한다. 고지 내용에는 수집 항목(이력서·답변 영상), 이용 목적(면접 질문 생성·피드백 분석), 제3자 제공 여부(외부 LLM API), 보유·파기 정책이 포함되어야 한다. 동의 없이는 다음 단계 진행이 제한된다.
검증 기준	STEP 1 진입 시 개인정보 고지 화면 또는 동의 체크박스 출력 확인. 동의 미체크 상태에서 다음 단계 진행 제한 확인. 고지 내용에 수집 항목·이용 목적·제3자 제공·파기 정책 포함 확인.

3.4 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	요구사항 설명	기준치	우선순 위	비고
NFR-01	웹 기반 — 별도 설치 불필요, MacOS/Windows 호환 상세 조건: MacOS/Windows 신규 PC 환경에서 Chrome/Edge로 URL 접속 시 메인 페이지 정상 출력 및 Must 등급 기능(FR-01~FR-13) 사용 가능.	MacOS/Windows 신규 PC에서 Chrome 접속 → 메인 페이지 정상 출력 확인. Python/ffmpeg 미설치 상태에서 사이트 실행 가능 확인.	Must	설문 1 Q15 PC 웹 선호 80%. P03: "요즘은 그냥 웹에서 됐으면." ver1 exe 설치 방식이 가장 큰 진입 장벽으로 확인됨.
NFR-02	첫 페이지 로딩 — 3초 이내 상세 조건: 유선 또는 Wi-Fi(≥50Mbps) 환경에서 최초 URL 접속 시 메인 페이지	최초 접속 시 3초 이내 로딩 확인.	Must	Nielsen Norman Group 10초 응답 한계 기준 및 Google 모바일 속도 연구 참조. ISO/IEC 25010 성능 효율성(Time Behavior).

	3초 이내 로딩.			
NFR-03	결과 생성 — 15초 이내 상세 조건: 면접 종료 버튼 클릭 후 결과 화면 진입까지 15초 이내 완료. 기준 조건: 기본 질문 5개, RTX 5070 Ti 시연 환경, 배경 비동기 분석이 면접 진행 중 수행 완료 가정(면접 종료 시 마지막 답변 분석 + LLM 종합 피드백 생성만 잔여). ※ 질문 15개(최대) 세션의 성능 목표는 별도 실측 후 차기 버전에서 명시한다.	면접 종료 → 결과 화면 진입 시간 측정 → 15초 이내 확인 (질문 5개, 시연 하드웨어 기준).	Must	Nielsen Norman Group 10초 주의력 유지 기준에 로딩 화면 진행률 안내를 통한 체감 대기 시간 완화 더해 15초로 설정. ver1 실측치로 재검증 필요. ISO/IEC 25010 성능 효율성.
NFR-04	브라우저 호환성 — Chrome / Edge 상세 조건: Chrome 최신·Edge 최신 버전에서 주요 UI 및 면접 진행(녹화·분석)이 정상 동작.	Chrome·Edge 각각에서 메인 화면 UI 및 면접 진행 기능 정상 동작 확인.	Must	설문 1 Q15 PC 웹 선호 80%. 카메라·마이크 권한 및 WebM 녹화는 Chrome/Edge 기준 검증.
NFR-05	반응형 UI — 노트북 해상도 대응 상세 조건: 1366×768(노트북) 및 1920×1080(데스크톱)에서 주요 버튼·카드가 잘리지 않고 정상 표시.	1366×768·1920×1080 해상도에서 UI 깨짐 없음 확인.	Must	설문 1 응답자 다수가 PC·노트북 환경 사용. ISO/IEC 25010 사용성(Usability).

NFR-06	API 키 보안 — 프론트엔드 미노출 상세 조건: LLM API Key는 서버 환경변수로만 관리. 프론트엔드 코드·네트워크 응답에 미노출.	브라우저 DevTools Network 탭에서 API Key 미노출 확인. 프론트엔드 빌드 파일에 Key 미포함 확인.	Must	개인정보 보호법 및 보안 기본 원칙. API Key 클라이언트 노출 시 무단 사용 위험.
NFR-07	개인정보 파기 — 시연 종료 후 삭제 상세 조건: 시연 종료 시 정리 스크립트 실행으로 저장된 답변 영상 및 개인정보 데이터(세션 정보, 분석 결과 포함)가 삭제되어야 한다.	정리 스크립트 실행 후 저장된 답변 영상 및 개인정보 데이터 삭제 확인.	Must	개인정보 보호법 [참조 3]. 답변 영상·이력서 텍스트는 개인정보에 해당하며 시연 종료 후 파기 필요.
NFR-08	(Should) 모바일 반응형 UI 상세 조건: Chrome DevTools 모바일 에뮬레이션(가로 360~430px)에서 메인 페이지 및 STEP1 입력 페이지가 가로 스크롤 없이 표시.	가로 360·414·430px 에뮬레이션 → 메인·STEP1 UI 깨짐 없음 확인.	Should	설문 1 Q15 스마트폰 2/20·태블릿 1/20 (총 15%). 수요 비중은 낮으나 최소한의 반응형 보장 필요.

NFR-09	(Should) 기능 정확성 — 분석 품질 목표 상세 조건: (1) STT 단어 오류율(WER) $\leq 20\%$ (표준 한국어 발화 기준, 팀 내 라벨링 검증셋 N≥ 30 발화). (2) 필러워드 검출 재현율 $\geq 70\%$ (한국어 기준, 팀 내 라벨링 검증셋). (3) 시선 방향 분류 정확도(정면·하방·회피·측면) $\geq 70\%$ (팀 내 라벨링 검증셋 N≥ 20 영상 클립). 검증셋 구축 및 측정 결과를 TC 문서에 기록한다.	STT WER 측정값 $\leq 20\%$ 확인. 필러워드 재현율 측정값 $\geq 70\%$ 확인. 시선 분류 정확도 측정값 $\geq 70\%$ 확인. (검증셋 구성 명세 TC 문서 첨부)	Should	FR-08·FR-09·FR-10은 분석 정확성에 의존하나, 현 요구에 정확성 기준 미정의. ISO/IEC 25010 기능 적합성(Functional Suitability). 검증 가능한 요구사항으로 정의하기 위해 신설.
NFR-10	(Should) 신뢰성 — 장애 처리 상세 조건: (1) 외부 LLM API 호출 실패 시 사용자에게 명확한 오류 메시지를 표시하고 재시도 안내를 제공한다. (2) 비언어·반언어 분석 파이프라인 일부 항목 실패 시, 실패 항목을 제외한 나머지 분석 결과는 정상 제공한다. (3) 분석 파이프라인 외 시스템 장애 발생 시 현재까지의 세션 데이터를 보존한다.	LLM API 실패 시뮬레이션 → 오류 메시지·재시도 안내 출력 확인. 분석 모듈 일부 비활성화 → 나머지 결과 정상 출력 확인.	Should	ISO/IEC 25010 신뢰성(Reliability). 시스템이 외부 LLM·GPU에 의존하나 장애 처리 요구 미정의. 면접 중 장애 발생 시 사용자 경험 보호 필요.

4. 외부 인터페이스 요구사항 (External Interface Requirements)

4.1 사용자 인터페이스 (UI/UX)

화면	주요 구성 요소
메인 페이지	서비스 소개 문구, 면접 시작하기 버튼, 결과 미리보기 점수 카드(샘플), STEP 01·02·03 안내 카드
STEP 1 — 면접 정보 입력	관심 직무 입력창, 이력서 텍스트 입력/PDF 업로드 탭, 목표 회사·인재상 입력창(선택), 질문 개수 슬라이더(3~15개), 질문 생성 시작 버튼
면접 진행 화면	질문 내용·카테고리 태그·TTS 버튼, 카운트다운, REC 뱃지, 카메라 영역, 답변 시작/다음 질문/면접 종료 버튼, 진행 상태 표시(N/M)
로딩 화면	로딩 애니메이션, 'AI가 종합 피드백을 작성 중' 안내 문구
결과 화면	직무명·질문 수·면접 시간 헤더, 종합/항목별 점수 카드, 핵심 개선사항(HIGH/LOW 태그), 종합 피드백 텍스트, 질문별 답변·영상 플레이어

4.2 하드웨어 인터페이스

항목	내용
클라이언트	PC(Windows 10/11) 또는 노트북. 웹캠(카메라), 마이크 필수.
서버 (시연 환경)	NVIDIA RTX 5070 Ti (16GB VRAM), CUDA 활성화 GPU 서버.

4.3 소프트웨어 인터페이스

구성요소	스택 및 역할
------	---------

프론트엔드	Vite + React + TypeScript + Tailwind v4 + Recharts + React Router v6. Netlify 정적 호스팅 배포.
백엔드	FastAPI + SQLAlchemy (SQLite WAL). ThreadPoolExecutor (max_workers=1, GPU 직렬화). uvicorn 실행.
STT	faster-whisper large-v3 (CUDA). 음성→텍스트 변환.
비언어 분석	MediaPipe Face/Pose/Hands (5 FPS 샘플링). 시선·자세·손 추출.
반언어 분석	librosa. 피치·RMS·침묵·WPM 추출. filler_detector (한/영 필터워드 46종 + 버벅거림).
PDF 파싱	pdfplumber. 이력서 PDF → 텍스트 추출.
LLM	Anthropic Claude sonnet-4. 세션당 2회 호출 (질문 생성 + 종합 피드백). 2.4 기술 제약 참조.
영상 저장	WebM 포맷. 세션별 디렉토리에 질문 순서대로 저장.
DB	SQLite (WAL 모드). sessions / questions / analyses / feedback 테이블.

4.4 통신 인터페이스

항목	내용
프로토콜	HTTPS (Netlify 배포) 또는 HTTP localhost (시연 환경).
포트	백엔드: 127.0.0.1:8000. 프론트엔드 개발: localhost:5173.
카메라·마이크 권한	HTTPS 또는 localhost에서만 브라우저 권한 허용됨. IP 주소 직접 접속 시 차단.
LLM API	api.anthropic.com. API Key는 서버 환경변수로만 관리, 프론트엔드 미노출 (NFR-06 참조).
영상 스트리밍	GET /api/sessions/{id}/answers/{q_index}/video. Range 헤더 지원.

5. 요구사항 추적성 매트릭스 (RTM)

본 RTM은 각 요구사항에 대해 도출 근거(설문 결과), TC 계획, 도출 유스케이스(UC)를 매핑한다. TC 계획 셀 끝의 「도출 UC: UC-xx」는 해당 요구사항이 어떤 유스케이스에서 도출되었는지를 나타내며, 유스케이스 다이어그램(부록 A.4)과의 추적성을 확보한다. TC 결과(Pass/Fail/Not Test)는 본 SRS 이후 진행되는 테스트 케이스 문서에서 추적된다.

ID	요구사항 요약	우선순위	설문/도출 근거	검증 기준	TC 계획
FR-01	직무 입력	Must	설문1 Q7-4 4.30/5, Q11 17/20	직무 미입력 시 진행 제한	TC-1 (직무 입력·공백·미입력) 도출 UC: UC-01, UC-07
FR-02	이력서 입력 (텍스트/PDF)	Must	설문1 Q7-4 4.30/5	텍스트/PDF 정상 입력, 예외 처리	TC-2 (텍스트·PDF·글자수·미입력) 도출 UC: UC-01, UC-07
FR-03	직무·이력서 기반 질문 생성	Must	설문1 Q7-4, Q11 / 설문2 M01	설정 개수 질문 생성, 태그 출력	TC-3 (질문 생성·태그·개수 일치) 도출 UC: UC-01
FR-04	질문 개수 슬라이더	Must	설문1 Q4 반복 사용 수요	기본값·최소·최대·중간 값 반영	TC-4 (슬라이더 범위·기본값) 도출 UC: UC-01
FR-05	질문별 TTS 음성 안내	Must	설문1 Q9 일대일 선호 13/20	음성 재생·다시 듣기 동작	TC-5 (TTS·재생·다시듣기) 도출 UC: UC-02
FR-06	카운트다운 후 답변 녹화	Must	설문1 Q8 사후 분석 선호 11/20	3초 카운트다운 → REC 뱃지	TC-6 (카운트다운·REC·녹화) 도출 UC: UC-02

FR-07	카메라·마이크 권한 처리	Must	비언어·반언어 분석 전제조건	허용·거부 각각 정상 처리	TC-7 (권한 허용·거부) 도출 UC: UC-02
FR-08	비언어 표현 분석 (08.1~08.3)	Must	설문1 Q7-3 4.60/5 / 설문2 Q4-1 4.55/5	시선·자세·손 지표 결과 화면 출력	TC-8 (비언어 지표 출력·분포) 도출 UC: UC-03
FR-09	반언어 표현 분석 (09.1~09.4)	Must	설문1 Q7-1 4.55/5	피치·WPM·필러워드·버벅거림 출력	TC-9 (반언어 지표 출력) 도출 UC: UC-03
FR-10	종합 피드백 생성 (10.1 분석 + 10.2 피드백)	Must	설문1 Q7-2 4.65/5 / 설문2 M02	결과 화면 종합 피드백 텍스트 출력	TC-10 (종합 요약·피드백 출력) 도출 UC: UC-03
FR-11	결과 점수 카드	Must	P06 '기준 없는 점수' 불만	4개 점수·Progress Bar 출력	TC-11 (점수 카드·progress bar) 도출 UC: UC-03
FR-12	핵심 개선사항 우선순위	Must	설문1 P14·P16	HIGH/LOW 태그 시각적 강조	TC-12 (개선사항·태그 확인) 도출 UC: UC-03
FR-13	질문별 답변 영상 재생	Must	설문1 P12	플레이어 출력·재생·seek bar 동작	TC-13 (영상 플레이어·재생) 도출 UC: UC-04
FR-14	회원가입 및 로그인	Should	FR-23 히스토리 전제 / UC-10	로그인·회원가입 화면·동작, 오입력 예러 확인	TC-14 (로그인·회원가입 검증) 도출 UC: UC-10
FR-15	회사별 인재상 반영 (텍스트 직접 입력)	Should	설문1 P16 (반도체 직무인데 IT 일반 질문)	인재상 텍스트 입력 → 질문 반영 확인	TC-15 (인재상 입력 반영 검증) 도출 UC: UC-09

FR-1 6	빈 답변 검증	Could	분석 신뢰도 저하 우려	답변 없이 진행 클릭 → 경고 확인	TC-16 (빈 답변 경고·팝업) 도출 UC: UC-02
FR-1 7	자동 하이라이트	Could	설문1 Q7-5 3.70/5, Q10-2 4.05/5. 일정 제약으로 미구현.	(구현 시) 영상 플레이어 개선 구간 표시	TC 미계획 (후속 버전 예정) 도출 UC: UC-04
FR-1 8	표정 분석	Could	설문2 Q4-4 표정 일치성 3.91/5. M03.	(구현 시) 표정 분석 지표 출력	TC 미계획 (후속 버전 예정) 도출 UC: UC-04
FR-1 9	시스템 오류 안내	Could	ISO 25010 신뢰성. 런타임 오류 시나리오 미정의.	PDF 파싱 실패 오류 메시지, API 타임아웃 재시도 버튼, 이탈 경고 대화상자 출력 확인	TC-27 (오류 시나리오 3종 검증) 도출 UC: UC-01, UC-02
FR-2 0	개인정보 수집·외부 전송 동의 고지	Should	개인정보 보호법 [참조 3]. 이력서·영상 의 외부 LLM 전송 시 동의 고지 필요.	동의 화면 출력 확인. 미동의 시 진행 제한 확인. 고지 내용 4항목 포함 확인.	TC-28 (개인정보 동의 고지 검증) 도출 UC: UC-01
FR-2 1	면접 연습 전체 취소	Should	UC-05 / 데이터 폐기	취소 확인·세션 폐기·메인 복귀	TC-29 (취소 확인·데이터 폐기) 도출 UC: UC-05
FR-2 2	답변 개별 재녹화	Could	UC-06	재녹화 시작·이전본 대체	TC-30 (개별 재녹화) 도출 UC: UC-06
FR-2 3	면접 히스토리 조회	Should	UC-11 / FR-14 전제	세션 목록·재조회·미로그인	TC-31 (히스토리 조회·접근제어)

				제한	도출 UC: UC-11
NFR-01	웹 기반 — 설치 불필요	Must	설문1 Q15 80% 웹 선호 / P03	미설치 PC에서 Chrome 접속 실행	TC-17 (OS·브라우저·설치 환경) 도출 UC: UC-01~UC-03
NFR-02	첫 페이지 로딩 3초 이내	Must	ISO 25010 성능 효율성	로딩 시간 측정 3초 이내	TC-18 (첫 페이지 로딩 측정) 도출 UC: UC-01~UC-03
NFR-03	결과 생성 15초 이내	Must	ISO 25010 성능 효율성 / 시연 환경 기준	면접 종료 → 결과 화면 15초 이내	TC-19 (피드백 생성 소요 시간) 도출 UC: UC-03
NFR-04	브라우저 호환성	Must	설문1 Q15 PC 웹 80%	Chrome·Edge 정상 동작	TC-20 (Chrome·Edge 실행) 도출 UC: UC-01~UC-03
NFR-05	해상도 대응	Must	설문1 PC·노트북 사용 다수	1366×768·1920×1080 UI 정상	TC-21 (해상도별 UI·반응형) 도출 UC: UC-01~UC-03
NFR-06	API 키 보안	Must	개인정보보호 법·보안 기본 원칙	프론트엔드·네트워크 Key 미노출	TC-22 (API Key 보안 점검) 도출 UC: UC-01~UC-03
NFR-07	개인정보 파기	Must	개인정보보호 법 [참조 3]	정리 스크립트 → 영상·개인정보 삭제	TC-23 (영상·DB·이력서 파기) 도출 UC: UC-01~UC-03
NFR-08	모바일 반응형 UI	Should	설문1 Q15 모바일 3/20	360~430px 에뮬레이션 UI 정상	TC-24 (모바일 반응형) 도출 UC: UC-01~UC-03

NFR-09	기능 정확성 (STT·필러워드)	Should	ISO 25010 기능 적합성 — 신설	STT WER ≤ 20%, 필러워드 재현율 ≥ 70%, 시선 분류 정확도 ≥ 70% (라벨링 검증셋)	TC-25 (STT 정확도·필러워드 재현율 측정) 도출 UC: UC-03
NFR-10	신뢰성 — 장애 처리	Should	ISO 25010 신뢰성 — 신설	API 실패 시 오류 안내, 일부 분석 실패 시 나머지 정상 제공	TC-26 (장애 시뮬레이션·복구 확인) 도출 UC: UC-03

6. 부록

6.1 설문 1: 취업 준비생 (N=20) 핵심 결과

응답자 구성: IT/SW 개발 9명, R&D·반도체 4명, 영업·마케팅 3명, 금융 2명, 디자인 2명. 20대 초반 12명, 20대 후반 8명.

문항	결과 수치	도출 요구사항	비고
Q7-1 음성 분석 중요도	4.55/5	FR-09 반언어 분석 (Must)	
Q7-2 AI 논리 가이드	4.65/5	FR-10 종합 피드백 (Must)	최고 수요
Q7-3 비언어 분석	4.60/5	FR-08 비언어 분석 (Must)	
Q7-4 직무별 기출 DB	4.30/5	FR-01 직무 입력 / FR-03 질문 생성 (Must)	
Q7-5 녹화·하이라이트	3.70/5	FR-13 영상 재생 (Must) / FR-17 자동 하이라이트 (Could)	자동 하이라이트는 일정 제약으로 Could

Q8 사후 분석 선호	11/20 (55%)	사후 일괄 분석 아키텍처 채택 근거	하이브리드 5/20, 실시간 4/20
Q10-1 꼬리질문 자동	4.30/5	Should — 사전 N개 일괄 생성으로 대체	ver.3 예정
Q10-2 자동 하이라이트	4.05/5	FR-17 (Could)	수요 있으나 일정 제약으로 Could
Q10-3 면접관 표정 시뮬	3.30/5	Won't	낮은 수요
Q15 웹 기반 선호	16/20 (80%)	NFR-01 웹 기반	ver1 exe 방식의 핵심 불만 반영

주요 자유 서술 응답 (Q16-Q17):

- "회사별 인재상 반영이 안 돼서 같은 질문이 나옴. 반도체 직무인데 IT 일반 질문만 연습하고 싶다."
— P02 (4학년, 반도체 직무 희망)
- "요즘은 그냥 웹에서 가능해야 폰이나 태블릿으로 할 수 있을 것 같다." — P03 (졸업유예, IT 희망)
- "결과 페이지에 영상 없이 그래프만 있어서 내가 진짜 그렇게 했나 싶었다. 영상이랑 같이 보고 싶음." — P12 (4학년)
- "비언어 항목이 너무 많아서 뭐부터 고쳐야 하는지 우선순위를 알려줬으면." — P14 (3년 이상 경력자)

6.2 설문 2: 면접관 (N=11) 핵심 결과

응답자 구성: IT 대기업 A 면접관 3명 (3~10년 경력), 동아리·학생회 면접관 8명 (1년 미만~3년 경험).

문항	결과 수치	도출 요구사항	비고
Q3 비언어 중요도 (1~10점)	평균 7.64/10	비언어 분석 Must 근거	기업 면접관 평균 8.67, 학생 7.25
Q4-1 아이콘택	4.55/5	FR-08.1 시선 분석 (Must)	최고 우선순위

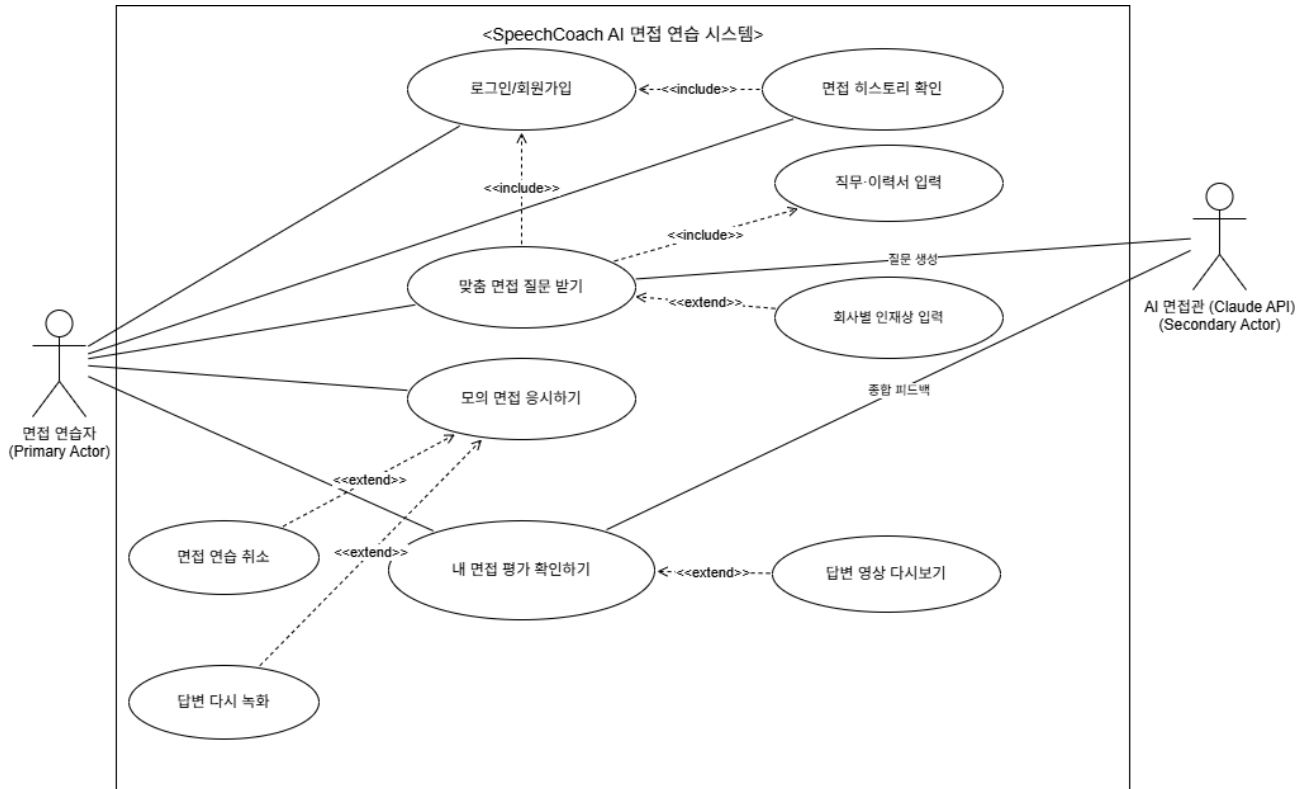
Q4-2 자세	4.09/5	FR-08.2 자세 분석 (Must)	
Q4-3 손/팔 움직임	3.64/5	FR-08.3 손 움직임 (Must — Should 수준)	결과 화면 노출 보완 필요
Q4-4 표정 일치성	3.91/5	FR-18 (Could)	수요 확인. 본 릴리스 우선순위 외
Q4-5 눈 깜빡임	3.00/5	Won't	낮은 우선순위
Q5 시선 감점 행동	'다른 곳 자주 봄' 10/11	시선 방향 분포 분석 Must 근거 (FR-08.1)	정면/하방/회피/측면 분류 기준

6.3 경쟁 서비스 비교

서비스	가격	피드백 형태	회사별 맞춤	타임스탬프 피드백
사람인 아이엠그라운드	회당 3,900원 (가입 시 1회 무료)	회사별 결과 리포트 (점수 + 짧은 코멘트)	✕	✕
잡다	제휴 대학생 무료	회사별 일반 기출 질문 있으나 구체적 기술 질문 및 이력서 기반 없음	△	✕
뷰인터	일권 9,900원 수준	영상 기반 분석 (등수·항목 점수)	△	✕
SpeechCoach AI	미정	타임스탬프 단위 구체 피드백 (LLM)	○ (직무·이력서 기반)	○

※ 경쟁 서비스 가격 출처: 매거진한경 AI 면접 체험기 (2021.01.22).

6.4 Use Case Diagram



6.5 시스템 아키텍처 개요

[브라우저 클라이언트] → (HTTP/HTTPS) → [FastAPI 백엔드 (로컬 GPU 서버)]

백엔드 처리 흐름:

- 비동기 큐 등록 → 202 즉시 반환
- STT (faster-whisper large-v3, CUDA·GPU 직렬 처리)
- 비언어 분석 (MediaPipe Face/Pose/Hands, 5 FPS 샘플링) ← 병렬
- 반언어 분석 (librosa + filler_detector, 한/영 필러워드 46종) ← 병렬
- 결과 → SQLite DB (sessions·questions·analyses·feedback)
- 세션 종료 후: Claude API 종합 피드백 생성 (1회) → 결과 반환

외부 의존: *Claude API (Anthropic claude-sonnet-4)* — 질문 생성 + 종합 피드백 생성 각 1회.

SpeechCoach AI — TC 수행 결과 통계 (Sprint 1~3)

출처: TC_모든_Sprint취합.xlsx · 파란색 = 관측 입력값 / 검정색 = 산출 공식 · Pass율 = $Pass \div (Pass+Fail)$, 실행률 = $(Pass+Fail) \div 총TC$

스프린트	버전	총 TC	Pass	Fail	N/A	Not Test	유효 TC (Pass+Fail)	Pass율	실행률
Sprint 1	ver 1.0	65	58	1	6	0	59	98.30%	90.80%
Sprint 2	ver 2.0~2.2	142	129	2	1	10	131	98.50%	92.30%
Sprint 3	ver 3.0	215	213	2	0	0	215	99.10%	100.00%
합계		422	400	5	7	10	405	98.80%	96.00%

비고

- TC 규모 65 → 142 → 215건으로 약 3.3배 증가. exe→웹 전환, 로그인·이력서·결과화면 확대로 검증 범위가 크게 늘어남.
- Pass율(유효 기준)은 모든 스프린트 98% 이상으로 안정적. N/A·Not Test는 '해당 없음' 또는 '미구현·환경 미확보로 검증 불가' 항목이라 분모에서 제외.
- Sprint 1 N/A 6건: AI 피드백 탭(4) + txt/png 업로드(2) — ver1 미구현/영상 전용 정책 때문.
- Sprint 2 Not Test 10건 + N/A 1건: macOS·Safari·HTTPS 미검증(외부 테스터 미확보) + 비언어·반언어 결과 UI 미구현.
- 스프린트 기록(노트)의 'Sprint2 139건/N/T 19건'은 취합본 기준 142건/Not Test 10건으로 정리됨. Sprint3 노트의 'Pass 84%'는 오기 — 실제 99.1%.

No.	대분류	중분류	소분류	사전 조건	테스트 스텝	기대결과	결과	BTS	비고	
TC-001	호환성 테스트	운영체제	Windows 실행	Windows 환경	프로그램 실행	정상 실행	Pass			
TC-002	호환성 테스트	운영체제	macOS 실행	macOS 환경	프로그램 실행	정상 실행	Fail		MediaPipe/ffmpeg 이슈 가능	
TC-003	시스템		프로그램 실행	python 3.11.x 설치	python main.py 실행	메인 GUI 출력	Pass			
TC-004	시스템		프로그램 종료	프로그램 실행 상	X 버튼 클릭	프로그램 정상 종	Pass			
TC-005	메인 UI [1]	메인 화면	제목 출력	메인 화면 상태	제목 출력 확인 - 좌측 상단	SpeechCoach AI - Mic Icon, 보라색	Pass			
TC-006	메인 UI	버튼	파일 선택 버튼	메인 화면 상태	파일 선택 버튼 클릭	파일 탐색기 실행	Pass			
TC-007	메인 UI	버튼	분석 시작 버튼	메인 화면 상태	분석 시작 버튼 클릭	분석 시작 수행	Pass			
TC-008	메인 UI	진행바	Progressbar 동적	분석 진행 중	진행바 확인	진행률 증가	Pass			
TC-009	메인 UI	상태 메시지	상태 텍스트 출력	분석 진행 중	상태 확인	현재 상태 출력됨 - 영상 분석 중...	Pass			
TC-010	메인 UI	상태 메시지	상태 텍스트 출력	분석 진행 중	상태 확인	현재 상태 출력됨 - 음성 분석 중...	Pass			
TC-011	메인 UI	상태 메시지	상태 텍스트 출력	분석 실행	상태 확인	현재 상태 출력됨 - 분석 완료!	Pass			
TC-012	메인 UI	Whisper 모델	tiny 선택	메인 화면 상태	Whisper 모델 Se - tiny 선택	Whisper 모델 Se - tiny 반영	Pass			
TC-013	메인 UI	Whisper 모델	base 선택	메인 화면 상태	Whisper 모델 Se - base 선택	Whisper 모델 Se - base 반영	Pass			
TC-014	메인 UI	Whisper 모델	small 선택	메인 화면 상태	Whisper 모델 Se - small 선택	Whisper 모델 Se - small 반영	Pass			
TC-015	메인 UI	Whisper 모델	medium 선택	메인 화면 상태	Whisper 모델 Se - medium 선택	Whisper 모델 Se - medium 반영	Pass			
TC-016	메인 UI	분석 맥락	면접 선택	메인 화면 상태	분석 맥락 Selecti - 면접 선택	분석 맥락 Selecti - 면접 반영	Pass			
TC-017	메인 UI	분석 맥락	발표/프레젠테이	메인 화면 상태	분석 맥락 Selecti - 발표/프레젠테이	분석 맥락 Selecti - 발표/프레젠테이	Pass			
TC-018	메인 UI	분석 맥락	토론 선택	메인 화면 상태	분석 맥락 Selecti - 토론 선택	분석 맥락 Selecti - 토론 반영	Pass			
TC-019	메인 UI	분석 맥락	스피치 대회 선택	메인 화면 상태	분석 맥락 Selecti - 스피치 대회 선택	분석 맥락 Selecti - 스피치 대회 반영	Pass			
TC-020	파일 처리	업로드	mp4 업로드	메인 화면 상태 - mp4 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 - mp4 파일 선택	업로드 성공 - 파일 이름.mp4	Pass			
TC-021	파일 처리	업로드	mov 업로드	메인 화면 상태 - mov 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 - mov 파일 선택	업로드 성공 - 파일 이름.mov	Pass			
TC-022	파일 처리	업로드	avi 업로드	메인 화면 상태 - avi 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 - avi 파일 선택	업로드 성공 - 파일 이름.avi	Pass			

TC-023	파일 처리	업로드	mkv 업로드	메인 화면 상태 - mkv 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 업로드 성공 - mkv 파일 선택 - 파일 이름.mkv ,	Pass			
TC-024	파일 처리	업로드	webm 업로드	메인 화면 상태 - webm 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 업로드 성공 - webm 파일 선택 - 파일 이름.webm	Pass			
TC-025	파일 처리	업로드	flv 업로드	메인 화면 상태 - flv 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 업로드 성공 - flv 파일 선택 - 파일 이름.flv ,	Pass			
TC-026	파일 처리	예외 처리	txt 업로드	메인 화면 상태 - txt 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 업로드 제한	N/A			
TC-027	파일 처리	예외 처리	png 업로드	메인 화면 상태 - png 파일 준비	파일 선택 버튼 클릭 업로드 제한	N/A			
TC-028	파일 처리	예외 처리	파일 미선택	메인 화면 상태	분석 시작 버튼 클릭 경고 메세지 출력	Pass			
TC-029	AI 분석	영상 분석	분석 결과 출력	영상 업로드 완료	분석 시작 버튼 클릭 분석 결과 UI 출력	Pass			
TC-030	AI 분석	영상 분석	VideoAnalyzer 실행	분석 진행 중	로그 확인	VideoAnalyzer 실행	Pass		
TC-031	AI 분석	오디오 분석	AudioAnalyzer 실행	분석 진행 중	로그 확인	AudioAnalyzer 실행	Pass		
TC-032	AI 분석	Whisper	STT 수행	분석 진행 중	음성 분석 확인	텍스트 변환 완료	Pass		
TC-033	분석 결과 UI [2]	점수 요약	비언어 점수 표시	분석 완료	분석 결과 UI 화면	비언어 점수 숫자	Pass		
TC-034	분석 결과 UI	점수 요약	언어 점수 표시	분석 완료	분석 결과 UI 화면	언어 점수 숫자로	Pass		
TC-035	분석 결과 UI	점수 요약	종합 점수 표시	분석 완료	분석 결과 UI 화면	종합 점수 숫자로	Pass		
TC-036	분석 결과 UI	점수 요약	점수 ProgressBar	분석 완료	분석 결과 UI 화면	점수에 따른 Prog	Pass		
TC-037	분석 결과 UI	탭	비언어 분석 탭	분석 완료	비언어 분석 탭 클릭	비언어 분석 탭 정	Pass		
TC-038	분석 결과 UI	탭	언어 분석 탭	분석 완료	언어 분석 탭 클릭	언어 분석 탭 정	Pass		
TC-039	분석 결과 UI	탭	Ai 피드백 탭	분석 완료	Ai 피드백 탭 클릭	Ai 피드백 탭 정	N/A		
TC-040	분석 결과 UI	탭	전사 내용 탭	분석 완료	전사 내용 탭 클릭	전사 내용 탭 정	Pass		
TC-041	비언어 분석 탭	시선 분석	시선 방향 분포	분석 완료 - 비언어 분석 탭	시선 방향 분포 그래프 원형 그래프 출력 - 카메라 응시 - 하방 응시 - 회피/측면	Pass			
TC-042	비언어 분석 탭	자세 분석	자세 분석 그래프	분석 완료 - 비언어 분석 탭	자세 분석 그래프 막대 그래프 출력 - 다리 안정 - 척추 정렬 - 어깨 대칭	Pass			
TC-043	비언어 분석 탭	손·다리 분석	손·다리 분석 그래프	분석 완료 - 비언어 분석 탭	손·다리 분석 그래프 손·다리 분석 그래프 - 손 꿈지락 지수 - 다리 떨음 정상	Pass			
TC-044	언어 분석 탭	피치 (음 높낮이)	피치 변화 추이	분석 완료 - 언어 분석 탭 클	피치 변화 추이 그래프 피치 변화 추이 그래프 - 평균 Hz - 단조로움 지수	Pass			
TC-045	언어 분석 탭	말 속도	말 속도	분석 완료 - 언어 분석 탭 클	말 속도 그래프 출력 말 속도 그래프 출	Pass			

TC-046	언어 분석 탭	말 속도	구간별 속도 변동	분석 완료 - 언어 분석 탭 클	구간별 속도 변동	구간별 속도 변동	Pass			
TC-047	언어 분석 탭	필러워드 분석	필러워드	분석 완료 - 언어 분석 탭 클	필러워드 그래프	필러워드 그래프 - 분당 횟수 - 심각도	Pass			
TC-048	언어 분석 탭		버벅거림	분석 완료 - 언어 분석 탭 클	버벅거림 횟수 출	버벅거림 : n회 출	Pass			
TC-049	AI 피드백 탭		요약	분석 완료 - AI 피드백 탭 클	AI 피드백 텍스트	AI 피드백 정상 출	N/A			
TC-050	AI 피드백 탭		장점	분석 완료 - AI 피드백 탭 클	긍정 피드백 확인	장점 출력	N/A			
TC-051	AI 피드백 탭		단점	분석 완료 - AI 피드백 탭 클	부정 피드백 확인	단점 출력	N/A			
TC-052	전사 내용 탭	transcript	전체 전사 출력	분석 완료 - 전사 내용 탭 클	전사 내용 출력 확	전사 내용 출력 - 흰색 폰트	Pass			
TC-053	전사 내용 탭	발화 타임라인	시간 표시	분석 완료 - 전사 내용 탭 클	발화 타임라인 확	각 문장 앞에 시작	Pass			
TC-054	저장 기능	버튼	JSON 저장 버튼	분석 완료	우측 하단 - 결과 저장 (JSO	JSON 저장	Pass			
TC-055	저장 기능	파일 생성	speech_analysis	분석 완료	결과 저장(JSON)	JSON 파일 생성	Pass			
TC-056	예외 처리	ffmpeg	ffmpeg 미설치	ffmpeg 제거	분석 시작	오류 메시지 출력	Pass			
TC-057	예외 처리	Whisper	faster-whisper 누	패키지 제거	분석 시작	모듈 오류 출력	Pass			
TC-058	예외 처리	librosa	librosa 누락	패키지 제거	분석 시작	모듈 오류 출력	Pass			
TC-059	예외 처리	mediapipe	mediapipe 누락	패키지 제거	python main.py 실행	오류 출력	Pass			
TC-060	예외 처리	opencv	cv2 누락	패키지 제거	python main.py 실행	오류 출력	Pass			
TC-061	예외 처리	matplotlib	matplotlib 누락	패키지 제거	python main.py 실행	오류 출력	Pass			
TC-062	성능 테스트	분석 속도	1분 영상 분석	테스트 영상 준비	분석 수행	1분 이내 완료	Pass			
TC-063	성능 테스트	메모리 사용량	장시간 영상 분석	10분 영상 준비	분석 수행	프로그램 종료 없	Pass			
TC-064	안정성 테스트	반복 분석	연속 분석	프로그램 실행	5회 반복 분석	오류 없음	Pass			
TC-065	안정성 테스트	대용량 파일	고용량 영상 분석	대용량 영상 준비	분석 수행	정상 완료	Pass			

[1] 주황색 - 메인 화면

[2] 초록색 - 분석 결과 화면

Sprint2																				
No.	대분류	중분류	소분류	사전 조건	테스트 스텝	기대결과	결과	BTS	비고											
TC-001		운영체제	Windows 웹 접속	Windows 환경, 인터넷 연결	Chrome/Edge에 메인 페이지가 정상 표시되는지 확인	Pass			ver.1 대비 설치 불필요											
TC-002		운영체제	macOS 웹 접속	macOS 환경, 인터넷 연결	Safari/Chrome에 메인 페이지가 정상 표시되는지 확인	Not Test			ver.1 macOS 실행 이슈 개선											
TC-003		운영체제	macOS 연결 기능	macOS 환경, 브라우저 시작하기 버튼 클릭	연접 진행 화면이 표시되는지 확인	Not Test			별도 Python/ffmpeg 설치 불필요											
TC-004		브라우저	Chrome 실행	Chrome 브라우저 사이트 접속 후 주로그, 버튼, 점수 표시 여부 확인	Pass															
TC-005		브라우저	Edge 실행	Edge 브라우저 사이트 접속 후 주로그, 버튼, 점수 표시 여부 확인	Pass															
TC-006		브라우저	Safari 실행	macOS Safari 환경 사이트 접속 후 주메인 화면 UI가 깨지는지 확인	Not Test					macOS 호환성 확인										
TC-007		설치 환경	별도 설치 여부	신규 PC 환경	Python, ffmpeg 등 필수 패키지 및 라이브러리 설치 완료 확인	Pass				ver.1 약점 개선										
TC-008		설치 환경	라이브러리 의존성	Python 패키지 미설치 시 경고 메시지 출력 확인	Pass					앱 → 웹 전환 효과										
TC-009		호환성	화면 크기	데스크톱 해상도	PC 브라우저	1920x1080 해상도 이상 레이아웃이 정상적으로 표시되는지 확인	Pass													
TC-010			화면 크기	노트북 해상도	PC 브라우저	1366x768 해상도 주요 버튼과 카드 위치가 잘 보이는지 확인	Pass													
TC-011 [1]	시스템	웹 실행	메인 페이지 접속	인터넷 연결	URL 접속	메인 페이지 정상 표시 확인	Pass		Web ver2											
TC-012		웹 실행	HTTPS 접속	인터넷 연결	URL 접속	보안 연결 정상 확인	Not Test		SSL 확인											
TC-013		로고	로고 출력	페이지 접속	좌측 상단 확인	Speech Coach A 로고 표시 확인	Pass													
TC-014		버전 정보	버전 표시	페이지 접속	우측 상단 확인	v2.0 Demo 출력 확인	Pass													
TC-015		메인 타이틀	제목 출력	페이지 접속	메인 문구 확인	"직무 맞춤 질문..." 표시 확인	Pass													
TC-016		설명 텍스트	서비스 설명 표시	페이지 접속	설명 영역 확인	서비스 설명 정상 표시 확인	Pass													
TC-017		버튼	연접 시작하기 버튼	페이지 접속	버튼 확인	버튼 정상 표시 확인	Pass			버튼										
TC-018		버튼	연접 시작하기 버튼	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화 확인	Pass			버튼에 마우스를 올릴 때 변함										
TC-019		버튼	연접 시작하기 버튼	페이지 접속	버튼 클릭	연접 정보 입력 폼 열림 확인	Pass			핵심 기능										
TC-020		안내 문구	예상 시간 표시	페이지 접속	버튼 오른쪽 확인	"약 3분" 표시 확인	Pass													
TC-021		특징 표시	로그인 불필요	페이지 접속	버튼 하단 확인	로그인 불필요 표시 확인	Pass													
TC-022		특징 표시	한국어 지원	페이지 접속	버튼 하단 확인	한국어 100% 표시 확인	Pass													
TC-023		UI	특징 표시	AI 엔진 표시	페이지 접속	버튼 하단 확인	Claude AI 코칭 표시 확인	Pass												
TC-024			점수 카드	종합 점수 표시	페이지 접속	우측 카드 확인	종합 점수 표시 확인	Pass		85/100										
TC-025			점수 카드	내용 적합성 표시	페이지 접속	우측 카드	내용 적합성 점수 표시 확인 - 내용 적합성 Prc 확인	Pass												
TC-026	결과 미리보기	점수 카드	비언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드	비언어 표현 점수 표시 확인 - 비언어 표현 Prc 확인	Pass													
TC-027		점수 카드	반언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드	반언어 표현 점수 표시 확인 - 반언어 표현 Prc 확인	Pass													
TC-028		개선 사항	핵심 개선사항 표	페이지 접속	우측 카드	개선사항 표시 확인 - "HIGH" 출력, 별첨 - "필터워드..." 출	Pass		필터워드 감소											
TC-029		STEP 카드	STEP01 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	직무 맞춤 질문 표시 확인	Pass													
TC-030		STEP 카드	STEP02 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	비언어 분석 표시 확인	Pass													
TC-031		STEP 카드	STEP03 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	반언어 분석 표시 확인	Pass													
TC-032		STEP 카드	STEP01 카드 Ho	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화 확인	Pass													
TC-033		STEP 카드	STEP02 카드 Ho	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화 확인	Pass													
TC-034		UI	STEP 카드	STEP03 카드 Ho	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화 확인	Pass												
TC-035		반응형	Web UI	해상도 변경	웹 실행	브라우저 크기 축소	UI 깨짐 없음	Pass		반응형										
TC-036	성능	로딩	첫 페이지 로딩	인터넷 연결	최초 접속	3초 이내 로딩	Pass													
TC-037	안정성	새로고침	페이지 유지	페이지 접속	F5 입력	UI 정상 유지	Pass													
TC-038 [2]	화면 이동	페이지 진입	연접 시작하기 버튼	메인 화면 접속	연접 시작하기 버튼	STEP1 화면으로 이동 확인	Pass													
TC-039		제목 표시	STEP 1 출력	STEP1 진입	상단 확인	"STEP 1 OF 1" 표시 확인	Pass													

TC-040		제목 표시	안내 문구 출력	STEP1 진입	제목 확인	"면접 정보를 입력	Pass								
TC-041	UI	입력창	관심 직무 입력창	STEP1 진입	입력창 확인	직무 입력창 정상	Pass	placeholder 확인							
TC-042		관심 직무	텍스트 입력	STEP1 진입	직무 입력	입력값 정상 반영	Pass								
TC-043		관심 직무	특수문자 입력	STEP1 진입	특수문자 입력	제한 또는 정상 처리	Pass	검증 필요							
TC-044		관심 직무	공백 입력	STEP1 진입	공백 입력 후 진행	경고 메시지 출력	Pass	필수값							
TC-045	입력 기능	관심 직무	미입력 상태 진행	STEP1 진입	빈 값으로 버튼 클릭	진행 제한	Pass	Required							
TC-046		이력서 입력	텍스트 입력 탭	STEP1 진입	텍스트 입력 탭 후 기본 상태	- txt 입력	Pass	default							
TC-047	UI	이력서 입력	PDF 업로드 탭	STEP1 진입	PDF 업로드 탭 클릭	업로드 UI 활성화	Pass								
TC-048	입력 기능	이력서	텍스트 입력	STEP1 진입	이력서 작성	내용 정상 입력	Pass								
TC-049	입력 기능	이력서	붙여넣기 기능	STEP1 진입	Ctrl+V	내용 정상 반영	Pass								
TC-050	입력 기능	이력서	최대 글자수 제한	STEP1 진입	5000자 초과 입력	추가 입력 제한	Pass	5000자							
TC-051	입력 기능	이력서	빈 값 진행	STEP1 진입	미입력 상태 진행	진행 제한	Pass	Required							
TC-052	파일 업로드	PDF	PDF 업로드	PDF 준비	PDF 선택	업로드 성공	Pass								
TC-053	파일 업로드	PDF	비PDF 업로드	txt/png 준비	업로드 시도	업로드 제한	Pass								
TC-054	파일 업로드	PDF	대용량 PDF 업로드	10MB 초과 PDF	업로드 시도	업로드 제한	Pass								
TC-055	UI	슬라이더	질문 개수 기본값	STEP1 진입	슬라이더 확인	기본 5개 표시	Pass								
TC-056	UI	슬라이더	최소값 이동	STEP1 진입	슬라이더 최소 이	3개 표시	Pass								
TC-057	UI	슬라이더	최대값 이동	STEP1 진입	슬라이더 최대 이	15개 표시	Pass								
TC-058	UI	슬라이더	중간값 이동	STEP1 진입	슬라이더 조정	값 변경 반영	Pass								
TC-059	버튼	질문 생성	버튼 비활성 상태	필수값 미입력	버튼 확인	버튼 비활성	Pass								
TC-060	버튼	질문 생성	버튼 활성화	필수값 입력 완료	버튼 확인	버튼 활성화	Pass								
TC-061	버튼	질문 생성	질문 생성 시작	정보 입력 완료	버튼 클릭	질문 생성 시작	Pass								
TC-062	버튼	뒤로가기	처음으로 이동	STEP1 진입	← 처음으로 클릭	메인 화면 이동	Pass								
TC-063	예외 처리	입력 검증	직무만 입력	이력서 미입력	버튼 클릭	진행 제한	Pass								
TC-064	예외 처리	입력 검증	이력서만 입력	직무 미입력	버튼 클릭	진행 제한	Pass								
TC-065	예외 처리	입력 검증	공백만 입력	STEP1 진입	공백 입력 후 진행	경고 메시지 출력	Pass								
TC-066	반응형	화면 크기	모바일 해상도	모바일 브라우저	페이지 접속	UI 깨짐 없음	Pass								
							Not Test								
TC-067 [3]	화면 이동	질문 생성	면접 화면 이동	STEP1 입력 완료	질문 생성 시작	질문 Q1 면접 화면 진입	Pass								
TC-068	UI	직무 표시	직무명 출력	면접 화면 진입	우측 상단 확인	입력한 직무 표시	Pass								
TC-069	UI	진행 상태	질문 번호 표시	Q1 진입	우측 상단 확인	1/3 표시	Pass								
TC-070	UI	질문 출력	질문 내용 표시	면접 화면 진입	질문 영역 확인	AI 질문 출력	Pass								
TC-071	UI	질문 분류	카테고리 표시	질문 화면 진입	질문 태그 확인	technical, behavior	Pass								
TC-072	UI	음성 재생	질문 음성 출력	질문 화면 진입	스피커 버튼 클릭	질문 음성 재생	Pass								
TC-073	UI	음성 재생	질문 다시 듣기	질문 화면 진입	새로듣기 버튼 클릭	질문 다시 재생	Pass								
TC-074	권한	카메라	카메라 권한 허용	브라우저 실행	권한 허용	카메라 연결	Pass								
TC-075	권한	카메라	카메라 권한 거부	브라우저 실행	거부 클릭	"카메라 미연결"	Pass								
TC-076	권한	마이크	마이크 권한 허용	브라우저 실행	권한 허용	음성 입력 활성화	Pass								
TC-077	권한	마이크	마이크 권한 거부	브라우저 실행	거부 클릭	음성 분석 제한	Pass								
TC-078	UI	카메라 영역	기본 상태 표시	카메라 미허용	우측 영역 확인	"카메라 미연결"	Pass								
TC-079	UI	버튼	답변 시작 버튼 표시	질문 대기 상태	화면 확인	빨간색 "답변 시작"	Pass								
TC-080	버튼	답변 시작	버튼 클릭	질문 대기 상태	답변 시작 클릭	녹화 준비 시작	Pass								
TC-081	녹화	카운트다운	3초 카운트다운	답변 시작 클릭	화면 확인	3 → 2 → 1 순차	Pass								
TC-082	녹화	카운트다운	시작 안내 문구	카운트다운 진행	화면 확인	"잠시 후 녹화가 시작"	Pass								
TC-083	녹화	시작	REC 상태 표시	카운트다운 종료	화면 확인	REC 빨간 표시	Pass								
TC-084	녹화	진행	음성 입력 감지	녹화 진행 중	답변 수행	음성 데이터 수집	Pass								
TC-085	녹화	진행	비언어 분석 수행	카메라 연결 상태	답변 수행	시선·자세 데이터	Pass								

TC-127	UI	핵심 개선사항	태그 표시	결과 화면	태그 확인	HIGH, LOW 출력	Pass						
TC-128	분석	핵심 개선사항	우선순위 피드백	결과 화면	내용 확인	개선 우선순위 반영	Pass						
							Not Test						
TC-128	UI	비언어 지표	비언어 분석 결과	결과 화면	확인	비언어 지표 표시	Not Test						
TC-129	UI	반언어 지표	반언어 분석 결과	결과 화면	확인	반언어 지표 표시	Not Test						
TC-130	예외 처리	분석 실패	분석 데이터 없음	분석 실패 상황	화면 확인	"분석 실패 또는 (	Pass						
							Not Test						
TC-130	UI	비언어 피드백	비언어 종합 피드	결과 화면	확인	피드백 표시	Not Test						
TC-131	UI	반언어 피드백	반언어 종합 피드	결과 화면	확인	피드백 표시	Not Test						
							Not Test						
TC-131	UI	질문별 답변	Q1 표시	결과 화면	확인	질문 및 답변 출력	Pass						
TC-132	UI	질문별 답변	Q2 표시	결과 화면	하단 확인	질문 및 답변 출력	Pass						
TC-133	UI	질문별 답변	Q3 표시	결과 화면	하단 확인	질문 및 답변 출력	Pass						
TC-134	UI	질문 태그	technical 태그	결과 화면	태그 확인	technical 출력	Pass						
TC-135	UI	질문 태그	behavioral 태그	결과 화면	태그 확인	behavioral 출력	Pass						
TC-136	UI	분석 상태	분석 실패 표시	실패 데이터	상태 확인	"분석 실패" 출력	Pass						
TC-137	영상	답변 영상	영상 플레이어	출력 결과 화면	영상 영역 확인	video player 출력	Pass						
TC-138	영상	재생	영상 재생	영상 존재	Play 클릭	답변 영상 재생	Pass						
TC-139	영상	재생 제어	seek bar 조작	영상 재생 중	바 이동	재생 위치 변경	Pass						

[1] 메인 화면

[2] 직종, 이력서

[3] 면접 시작
1/3 , 2/3, 3/3

[4] 면접 종료 버튼 실행 이후

Sprint3										
No.	대분류	중분류	소분류	사전 조건	테스트 스텝	기대결과	결과	BTS	비고	
TC-001	호환성	운영체제	Windows 웹 접속	Windows 환경, 인터넷	Chrome/Edge에서 메인 페이지가 정상	Pass			ver.1 대비 설치 불필요	
TC-002	호환성	운영체제	macOS 웹 접속	macOS 환경, 인터넷	Safari/Chrome에서 메인 페이지가 정상	Pass			ver.1 macOS 실행 이슈 개선	
TC-003	호환성	운영체제	macOS 면접 기능	macOS 환경, 브라우저	면접 시작하기 버튼 면접 진행 화면으로	Pass			별도 Python/ffmpeg 설치 불필요	
TC-004	호환성	브라우저	Chrome 실행	Chrome 브라우저	사이트 접속 후 주 로고, 버튼, 점수	Pass				
TC-005	호환성	브라우저	Edge 실행	Edge 브라우저	사이트 접속 후 주 로고, 버튼, 점수	Pass				
TC-006	호환성	브라우저	Safari 실행	macOS Safari 환경	사이트 접속 후 주메인 화면 UI가 깨	Pass			macOS 호환성 확인	
TC-007	호환성	설치 환경	별도 설치 여부	신규 PC 환경	Python, ffmpeg 다운로드	Pass			ver.1 약점 개선	
TC-008	호환성	설치 환경	라이브러리 의존성	Python 패키지 미설치	웹 브라우저에서 matplotlib, cv2, numpy	Pass			앱 → 웹 전환 효과	
TC-009	호환성	화면 크기	데스크톱 해상도	PC 브라우저	1920x1080 해상도	레이아웃이 정상	Pass			
TC-010	호환성	화면 크기	노트북 해상도	PC 브라우저	1366x768 해상도	주요 버튼과 카드	Pass			
TC-011 [1]	시스템	웹 실행	메인 페이지 접속	인터넷 연결	URL 접속	메인 페이지 정상	Pass		Web ver2	
TC-012	시스템	웹 실행	HTTPS 접속	인터넷 연결	URL 접속	보안 연결 정상	Pass		SSL 확인	
TC-013	UI	로고	로고 출력	페이지 접속	좌측 상단 확인	Speech Coach A	Pass			
TC-014	UI	버전 정보	버전 표시	페이지 접속	우측 상단 확인	v2.0 Demo 출력	Pass			
TC-015	UI	메인 타이틀	제목 출력	페이지 접속	메인 문구 확인	“직무 맞춤 질문..	Pass			
TC-016	UI	설명 텍스트	서비스 설명 표시	페이지 접속	설명 영역 확인	서비스 설명 정상	Pass			
TC-017	UI	버튼	면접 시작하기 버튼	페이지 접속	버튼 확인	버튼 정상 표시	Pass		버튼	
TC-018	UI	버튼	면접 시작하기 버튼	페이지 접속	마우스 Hover	버튼 스타일 변화	Pass		버튼에 마우스를 올릴 때 변함	
TC-019	UI	버튼	면접 시작하기 버튼	페이지 접속	버튼 클릭	면접 정보 입력 (S	Pass		핵심 기능	
TC-020	UI	안내 문구	예상 시간 표시	페이지 접속	버튼 오른쪽 확인	“약 3분” 표시	Pass			
TC-021	UI	특징 표시	로그인 불필요	페이지 접속	버튼 하단 확인	로그인 불필요 표	Pass			
TC-022	UI	특징 표시	한국어 지원	페이지 접속	버튼 하단 확인	한국어 100% 표	Pass			
TC-023	UI	특징 표시	AI 엔진 표시	페이지 접속	버튼 하단 확인	Claude AI 코칭 포	Pass			
TC-024	결과 미리보기	점수 카드	종합 점수 표시	페이지 접속	우측 카드 확인	종합 점수 표시	Pass		85/100	
TC-025	결과 미리보기	점수 카드	내용 적합성 표시	페이지 접속	우측 카드 - 내용 적합성 Proc	내용 적합성 점수	Pass			
TC-026	결과 미리보기	점수 카드	비언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드 - 비언어 표현 Proc	비언어 표현 점수	Pass			
TC-027	결과 미리보기	점수 카드	반언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드 - 반언어 표현 Proc	반언어 표현 점수	Pass			
TC-028	결과 미리보기	개선 사항	핵심 개선사항 표시	페이지 접속	우측 카드 - 하단 확인	개선사항 표시 - "HIGH" 출력, 빨 - "필러워드..." 출	Pass		필러워드 감소	
TC-029	UI	STEP 카드	STEP01 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	직무 맞춤 질문 표	Pass			
TC-030	UI	STEP 카드	STEP02 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	비언어 분석 표시	Pass			
TC-031	UI	STEP 카드	STEP03 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	반언어 분석 표시	Pass			

TC-032	UI	STEP 카드	STEP01 카드 Hover	카드 스타일 변화	Pass					
TC-033	UI	STEP 카드	STEP02 카드 Hover	카드 스타일 변화	Pass					
TC-034	UI	STEP 카드	STEP03 카드 Hover	카드 스타일 변화	Pass					
TC-035	반응형	Web UI	해상도 변경	웹 실행	브라우저 크기 축소	UI 깨짐 없음	Pass		반응형	
TC-036	성능	로딩	첫 페이지 로딩	인터넷 연결	최초 접속	3초 이내 로딩	Pass			
TC-037	안정성	새로고침	페이지 유지	페이지 접속	F5 입력	UI 정상 유지	Pass			
TC-038	로그인	화면 이동	로그인 화면 진입	메인 화면 접속, 버튼 클릭	1. 메인 화면에서 로그인 버튼을 클릭	1. 로그인 화면으로 이동 2. 로그인 카드가 표시됨	Pass		High	
TC-039	로그인	UI	서비스명 표시	로그인 화면 진입	1. 화면 상단 영역	SpeechCoach 서비스명 표시	Pass		UI	
TC-040	로그인	UI	로그인 제목 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 카드 상단	로그인 제목이 정렬됨	Pass		UI	
TC-041	로그인	UI	안내 문구 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 제목 아래	면점 기록을 누적하는 안내 문구 표시	Pass		UI	
TC-042	로그인	UI	이메일 입력창 표시	로그인 화면 진입	1. 이메일 라벨 확인 2. 이메일 입력창 표시	1. 이메일 라벨 표시 2. 이메일 입력창 표시 3. placeholder 텍스트 표시	Pass		UI	
TC-043	로그인	UI	비밀번호 입력창 표시	로그인 화면 진입	1. 비밀번호 라벨 표시 2. 비밀번호 입력창 표시	1. 비밀번호 라벨 표시 2. 비밀번호 입력창 표시	Pass		UI	
TC-044	로그인	입력	이메일 입력	로그인 화면 진입	1. 이메일 입력창 2. 이메일 입력	입력한 이메일 값이 표시됨	Pass		기능	
TC-045	로그인	입력	비밀번호 입력	로그인 화면 진입	1. 비밀번호 입력창 2. 비밀번호 입력	입력값이 비밀번호로 표시됨	Pass		기능	
TC-046	로그인	UI	로그인 버튼 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 버튼 영역	로그인 버튼이 표시됨	Pass		UI	
TC-047	로그인	기능	로그인 버튼 클릭	이메일/비밀번호 입력	1. 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 버튼 클릭	입력한 계정 정보로 로그인 시도	Pass		기능	
TC-048	로그인	검증	빈 값 로그인 제한	로그인 화면 진입	1. 이메일과 비밀번호 입력 2. 로그인 버튼 클릭	로그인되지 않고 경고 메시지 표시	Pass		필수 검증	
TC-049	로그인	화면 이동	회원가입 화면 이동	로그인 화면 진입	1. 하단 회원가입 버튼 클릭	회원가입 화면으로 이동	Pass		High	
TC-050	회원가입	화면 이동	회원가입 화면 진입	로그인 화면 진입	1. 로그인 화면 하단	회원가입 화면으로 이동	Pass		High	
TC-051	회원가입	UI	서비스명 표시	회원가입 화면 진입	1. 화면 상단 확인	SpeechCoach 서비스명 표시	Pass		UI	
TC-052	회원가입	UI	회원가입 제목 표시	회원가입 화면 진입	1. 회원가입 카드 상단	회원가입 제목이 정렬됨	Pass		UI	
TC-053	회원가입	UI	안내 문구 표시	회원가입 화면 진입	1. 제목 하단 문구	계정을 만들면 면점 기록을 누적하는 안내 문구 표시	Pass		UI	
TC-054	회원가입	UI	이메일 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 이메일 라벨 확인 2. 이메일 입력창 표시	1. 이메일 라벨 표시 2. placeholder 텍스트 표시	Pass		UI	
TC-055	회원가입	UI	비밀번호 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 비밀번호 라벨 표시 2. 입력창 확인	1. 비밀번호 라벨 표시 2. placeholder 텍스트 표시 3. 입력 가능 상태 표시	Pass		UI	
TC-056	회원가입	UI	이름 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 이름 라벨 확인 2. 입력창 확인	1. 이름(선택) 라벨 표시 2. placeholder 텍스트 표시 3. 입력 가능 상태 표시	Pass		UI	

TC-057	회원가입	입력	이메일 입력	회원가입 화면 진	1. 이메일 입력창 2. 이메일 입력	입력한 이메일이	Pass		기능		
TC-058	회원가입	입력	비밀번호 입력	회원가입 화면 진	1. 비밀번호 입력 2. 비밀번호 입력	입력값이 마스크!	Pass		기능		
TC-059	회원가입	입력	이름 입력	회원가입 화면 진	1. 이름 입력창 클 2. 이름 입력	입력한 이름이 정	Pass		기능		
TC-060	회원가입	UI	회원가입 버튼 표	회원가입 화면 진	1. 회원가입 버튼	회원가입 버튼이	Pass		UI		
TC-061	회원가입	기능	정상 회원가입	유효한 이메일 및	1. 이메일 입력 2. 비밀번호(4자 3. 이름 입력(선택 4. 회원가입 클릭	회원가입 성공 후	Pass		High		
TC-062	회원가입	검증	빈 값 회원가입 저	회원가입 화면 진	1. 필수값 입력 없	회원가입 진행 제	Pass		필수 검증		
TC-063	회원가입	검증	이메일 형식 검사	회원가입 화면 진	1. a@a, abc, test 2. 비밀번호 입력 3. 회원가입 클릭	이메일 형식 오류	Pass		현재 [object Object] 출력 → Fail		
TC-064	회원가입	검증	비밀번호 길이 검	회원가입 화면 진	1. 4자 미만 비밀 2. 회원가입 클릭	비밀번호 길이 오	Pass		필수 검증		
TC-065	회원가입	UI	로그인 링크 표시	회원가입 화면 진	1. 하단 문구 영역	이미 계정이 있으	Pass		UI		
TC-066	회원가입	화면 이동	로그인 화면 이동	회원가입 화면 진	1. 하단 로그인 클	로그인 화면 이동	Pass		High		
TC-067	로그인	기능	정상 로그인	가입된 계정 존재	1. 로그인 화면 진 2. 유효한 이메일 3. 유효한 비밀번호 4. 로그인 클릭	로그인 성공 후 메	Pass		High		
TC-068	로그인	검증	잘못된 이메일 로	가입되지 않은 이	1. 존재하지 않는 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 클릭	로그인 실패 및 오	Pass		예외 처리		
TC-069	로그인	검증	잘못된 비밀번호	가입된 계정 존재	1. 정상 이메일 입 2. 틀린 비밀번호 3. 로그인 클릭	로그인 실패 및 오	Pass		예외 처리		
TC-070	로그인	검증	빈 값 로그인 제한	로그인 화면 진입	1. 이메일/비밀번 2. 로그인 클릭	로그인 진행 제한	Pass		필수 검증		
TC-071	로그인	화면 이동	로그인 후 메인 호	정상 계정 존재	1. 로그인 수행	메인 화면으로 정	Pass		High		
TC-072	로그인	UX	로그인 상태 확인	로그인 성공 상태	1. 로그인 성공 후	로그인 여부를 사	Pass		현재 로그인 전/후 UI 동일 → 개선 필요		
TC-073	로그인	기능	로그인 상태 유지	로그인 성공 상태	1. 로그인 완료 2. 새로고침(F5) -	로그인 상태 유지	Pass		확인 필요		
TC-074	로그인	화면 이동	면접 시작 접근	로그인 완료 상태	1. 로그인 후 면접	면접 정보 입력 후	Pass		High		
TC-075	면접 정보 입력	화면 이동	STEP1 화면 진입	로그인 완료 상태	1. 메인 화면에서	면접 정보를 입력	Pass		High		
TC-076	면접 정보 입력	UI	단계 표시	STEP1 화면 진입	1. 상단 단계 영역	STEP 1 OF 1 표	Pass		UI		
TC-077	면접 정보 입력	UI	제목 및 안내 문구	STEP1 화면 진입	1. 제목 영역 확인	면접 정보를 입력	Pass		UI		
TC-078	면접 정보 입력	UI	카메라 테스트 영	STEP1 화면 진입	1. 카메라 테스트	카메라 미리보기	Pass		UI		

TC-079	면접 정보 입력	UI	마이크 입력 영역	STEP1 화면 진입	1. 마이크 입력 영역	마이크 입력 레벨	Pass		UI		
TC-080	면접 정보 입력	기능	테스트 시작 버튼	STEP1 화면 진입	1. 테스트 시작 버튼	카메라/마이크 테스트	Pass		장치 테스트		
TC-081	면접 정보 입력	UI	관심 직무 입력창	STEP1 화면 진입	1. 관심 직무 입력창	placeholder 표시	Pass		UI		
TC-082	면접 정보 입력	입력	관심 직무 입력	STEP1 화면 진입	1. 관심 직무 입력	백엔드 개발자 입력값 정상 표시	Pass		기능		
TC-083	면접 정보 입력	UI	이력서 입력 방식	STEP1 화면 진입	1. 이력서 영역 확대	텍스트 입력, PDF 업로드	Pass		UI		
TC-084	면접 정보 입력	입력	이력서 텍스트 입력	STEP1 화면 진입	1. 텍스트 입력 선택 2. 이력서 내용 입력	입력한 텍스트 정렬	Pass		기능		
TC-085	면접 정보 입력	기능	PDF 업로드	PDF 파일 준비	1. PDF 업로드 클릭 2. 파일 선택	PDF 업로드 성공	Pass		파일 검증 필요		
TC-086	면접 정보 입력	UI	목표 회사 드롭다운	STEP1 화면 진입	1. 목표 회사 영역	드롭다운 선택 박스	Pass		UI		
TC-087	면접 정보 입력	기능	드롭다운 목록 출력	STEP1 화면 진입	1. 목표 회사 드롭다운	회사 목록 표시 (가나다순)	Pass		UI		
TC-088	면접 정보 입력	UI	Hover 효과	드롭다운 펼침 상태	1. 특정 회사 항목	마우스를 올린 항목	Pass		UI		
TC-089	면접 정보 입력	기능	목표 회사 선택	드롭다운 펼침 상태	1. 특정 회사 클릭	선택한 회사명이 표시	Pass		기능		
TC-090	면접 정보 입력	기능	인재상 자동 입력	목표 회사 선택 완료	1. 삼성전자 등 첫 번째	선택한 회사에 맞는 인재상	Pass		High		
TC-091	면접 정보 입력	기능	회사 변경 시 인재상	회사 선택 완료	1. 삼성전자 선택 2. 네이버 재선택	기존 인재상 내용 유지	Pass		연동 기능		
TC-092	면접 정보 입력	검증	기본값 선택 시 인재상	STEP1 화면 진입	1. 선택 안 함 / 기본값	인재상 자동 입력	Pass		예외 처리		
TC-093	면접 정보 입력	입력	인재상 직접 수정	인재상 자동 입력	1. 자동 입력된 인재상	수정 내용 정상 반영	Pass		기능		
TC-094	면접 정보 입력	UI	질문 개수 슬라이더	STEP1 화면 진입	1. 슬라이더 영역	질문 개수 슬라이더	Pass		UI		
TC-095	면접 정보 입력	기능	질문 개수 조절	STEP1 화면 진입	1. 슬라이더 이동	질문 개수 값 변경	Pass		기능		
TC-096	면접 정보 입력	검증	필수값 미입력 제한	STEP1 화면 진입	1. 직무/이력서 미입력 2. 질문 생성 시	질문 생성 제한	Pass		필수 검증		
TC-097	면접 정보 입력	기능	질문 생성 시작	직무 및 이력서 입력	1. 직무 입력 2. 이력서 입력 3. 질문 생성 시작	질문 생성 로딩 화면	Pass		High		
TC-098	면접 정보 입력	화면 이동	처음으로 이동	STEP1 화면 진입	1. 우측 상단 처음 버튼	메인 화면 이동	Pass		화면 이동		
TC-099	면접 정보 입력	장치 테스트	테스트 시작	STEP1 화면 진입	1. 테스트 시작 버튼	카메라·마이크 테스트	Pass		High		
TC-100	면접 정보 입력	장치 테스트	카메라 화면 출력	카메라 연결 상태	1. 테스트 시작 후	카메라 영상이 정상	Pass		장치 검증		
TC-101	면접 정보 입력	장치 테스트	LIVE 상태 표시	테스트 시작 상태	1. 카메라 영역 좌측	LIVE 상태 표시	Pass		UI		
TC-102	면접 정보 입력	장치 테스트	마이크 입력 감지	마이크 연결 상태	1. 마이크에 음성 2. 입력 레벨 확인	마이크 입력 레벨	Pass		기능		
TC-103	면접 정보 입력	장치 테스트	음성 감지 안내 문구	마이크 입력 상태	1. 마이크 영역 하단	소리가 잘 들립니다	Pass		UI		
TC-104	면접 정보 입력	장치 테스트	중지 버튼 표시	테스트 시작 상태	1. 우측 상단 버튼	중지 버튼 표시	Pass		UI		
TC-105	면접 정보 입력	장치 테스트	테스트 중지	테스트 실행 상태	1. 중지 버튼 클릭	카메라·마이크 테스트	Pass		기능		
TC-106	면접 정보 입력	예외 처리	장치 재연결	장치 미연결 후	1. 장치 연결 2. 테스트 재실행	카메라·마이크 테스트	Pass		예외 복구		
TC-107	면접 정보 입력	장치 테스트	카메라 미리보기	테스트 시작 상태	1. 움직임 발생 2. 영상 확인	실시간 영상 반영	Pass		성능 확인		

TC-108	면접 정보 입력	장치 테스트	마이크 입력 실시	테스트 시작 상태	1. 말하기/소리 입력 2. 입력 바 확인	음성 크기에 따라	Pass		성능 확인		
TC-109	질문 생성	기능	질문 생성 시작	직무/이력서 입력	1. 관심 직무 입력 2. 이력서 입력	질문 생성 프로세스	Pass		High		
TC-110	질문 생성	화면 이동	로딩 화면 진입	질문 생성 시작	1. 질문 생성 시작	질문 생성 로딩 화면	Pass		화면 전환		
TC-111	질문 생성	UI	로딩 아이콘 표시	질문 생성 진행 중	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상	Pass		UI		
TC-112	질문 생성	UI	질문 생성 안내 문	질문 생성 진행 중	1. 안내 문구 확인	맞춤 면접 질문을	Pass		UI		
TC-113	질문 생성	UI	예상 소요 시간 인	질문 생성 진행 중	1. 안내 문구 확인	평균 10초 정도 걸	Pass		UI		
TC-114	질문 생성	기능	면접 화면 이동	질문 생성 완료	1. 질문 생성 완료	Q1 면접 화면으로	Pass		High		
TC-115	면접 진행	예외 처리	장치 미연결 감지	카메라/마이크 미	1. 카메라/마이크 2. 질문 생성 시작	장치 미연결 감지	Pass		장치 검증		
TC-116	면접 진행	UI	장치 오류 메시지	카메라/마이크 미	1. 오류 화면 확인	카메라/마이크 장	Pass		High		
TC-117	면접 진행	UI	새로고침 버튼 표	장치 오류 화면 표	1. 오류 화면 확인	새로고침 버튼 표	Pass		UI		
TC-118	면접 진행	기능	새로고침 버튼 동	장치 오류 화면 표	1. 장치 연결 2. 새로고침 클릭	장치 재탐색 수행	Pass		기능		
TC-119	면접 진행	예외 처리	오류 화면 중 TTS	카메라/마이크 미	1. 장치 미연결 상 2. 오류 화면 확인	오류 화면에서는	Fail	장치 미연결 상태 새로고침을 누를	실제: Q1 TTS 백그라운드 재생 → Fail		
TC-120	면접 진행	예외 처리	장치 오류 시 면접	장치 미연결 상태	1. 질문 생성 완료	장치 연결 전까지	Pass		현재 백그라운드 진행됨 → 개선 필요		
TC-121	면접 진행	화면 이동	질문 화면 진입	질문 생성 완료	1. 질문 생성 완료	현재 질문(Qn) 화	Pass		n=1~전체 질문 수		
TC-122	면접 진행	UI	진행 상태 표시	질문 화면 진입	1. 우측 상단 확인	현재 질문 번호 /	Pass		예: 1/5, 7/15		
TC-123	면접 진행	UI	질문 내용 표시	질문 화면 진입	1. 질문 영역 확인	현재 질문 내용 중	Pass		질문별 상이		
TC-124	면접 진행	UI	질문 유형 표시	질문 화면 진입	1. 질문 태그 확인	질문 유형 태그 표	Pass		질문별 상이		
TC-125	면접 진행	음성	질문 TTS 재생	질문 화면 진입	1. 화면 진입 후 들	현재 질문 내용이	Pass		기능		
TC-126	면접 진행	동기화	질문-TTS 일치	질문 화면 진입	1. 화면 질문 확인 2. TTS 청취	화면 질문과 동일	Pass		기능		
TC-127	면접 진행	UI	카메라 화면 출력	카메라 연결 상태	1. 카메라 영역 확	사용자 영상 정상	Pass		장치 검증		
TC-128	면접 진행	UI	답변 시작 버튼 표	질문 화면 진입	1. 버튼 영역 확인	답변 시작 버튼 표	Pass		UI		
TC-129	면접 진행	기능	답변 시작 버튼 동	질문 화면 진입	1. 답변 시작 클릭	답변 프로세스 시	Pass		High		
TC-130	면접 진행	카운트다운	답변 시작 카운트	답변 시작 클릭 상	1. 화면 확인	3 → 2 → 1 → 시	Pass		핵심 기능		
TC-131	면접 진행	녹화	답변 녹화 시작	카운트다운 종료	1. 카운트다운 종	REC 상태 표시 및	Pass		기능		
TC-132	면접 진행	타이머	남은 시간 감소	답변 시작 상태	1. 남은 시간 확인	제한 시간(60초)까	Pass		기능		
TC-133	면접 진행	UI	시간 임박 경고	답변 종료 임박 상	1. 남은 시간 임계	타이머 영역 빨간	Pass		경고 UI		
TC-134	면접 진행	UI	종료 임박 문구	답변 종료 임박 상	1. 남은 시간 5초	곧 자동 종료됩니	Pass		경고		
TC-135	면접 진행	기능	다음 질문 이동	현재 질문 답변 완	1. 다음 질문 클릭	다음 질문(Qn+1)	Pass		마지막 질문 제외		
TC-136	면접 진행	화면 이동	마지막 질문 종료	마지막 질문(Qn)	1. 마지막 질문 답 2. 다음 질문 클릭	답변 분석 화면으	Pass		High		

TC-137	면접 진행	기능	짧은 답변 상태 0	질문 답변 시작 시	1. 답변 시작 클릭	다음 질문 클릭	답변 부족 경고 표시	Pass		Q1~Qn 공통		
TC-138	면접 진행	UI	답변 부족 경고 표시	짧은 답변 상태 0	1. 팝업 내용 확인	답변 시간이 짧습	Pass		UX			
TC-139	면접 진행	기능	경고 팝업 확인 버튼	경고 팝업 표시 시	1. 확인 클릭	현재 질문 종료 후	Pass		마지막 질문이면	분석 화면		
TC-140	면접 진행	기능	경고 팝업 취소 버튼	경고 팝업 표시 시	1. 취소 클릭	현재 질문 유지 및	Pass		기능			
TC-141	면접 진행	기능	질문 건너뛰기	질문 화면 진입	1. 이 질문 건너뛰	해당 질문 0점 처리	Pass		질문 개수 무관			
TC-142	면접 진행	UX	TTS 중 답변 시작	질문 TTS 재생 시	1. 질문 TTS 재생	답변 시작 가능	Pass		현재 동작			
TC-143	면접 진행	UX	TTS-답변 동시 처리	질문 TTS 재생 중	1. 답변 시작 후	TTS 종료 또는 정	Pass		개선 검토 필요			
TC-144	면접 종료	화면 이동	답변 분석 화면 진입	마지막 질문(Qn)	1. 마지막 질문 답	2. 다음 질문 클릭	답변 분석 중... 화면	Pass	High			
TC-145	면접 종료	UI	분석 로딩 아이콘	답변 분석 진행 시	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상	Pass		UI			
TC-146	면접 종료	UI	분석 제목 표시	답변 분석 진행 시	1. 제목 영역 확인	답변 분석 중... 제목	Pass		UI			
TC-147	면접 종료	UI	분석 안내 문구 표시	답변 분석 진행 시	1. 안내 문구 확인	시선·자세·어조·발	Pass		UI			
TC-148	면접 종료	UI	진행률 표시	답변 분석 진행 시	1. 진행률 영역 확	분석 완료 수 / 전	Pass		예: 2/5, 8/15			
TC-149	면접 종료	기능	진행률 갱신	답변 분석 진행 시	1. 일정 시간 대기	2. 진행률 확인	분석 완료 수 증가	Pass	기능			
TC-150	면접 종료	UI	분석 상태 카드 표시	답변 분석 진행 시	1. 상태 카드 영역	분석 완료, 진행률	Pass		UI			
TC-151	면접 종료	기능	분석 완료 상태 변경	답변 분석 진행 시	1. 분석 완료 대기	완료 질문 수 증가	Pass		기능			
TC-152	면접 종료	예외 처리	분석 실패 상태	분석 오류 발생 후	1. 오류 발생 확인	실패 수 증가 및	Pass		예외 처리			
TC-153	면접 종료	화면 이동	종합 피드백 생성	답변 분석 완료	1. 분석 완료 대기	종합 피드백 생성	Pass		High			
TC-154	면접 종료	UI	종합 피드백 로딩	종합 피드백 생성	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상	Pass		UI			
TC-155	면접 종료	UI	종합 피드백 제목	종합 피드백 생성	1. 제목 영역 확인	종합 피드백 생성	Pass		UI			
TC-156	면접 종료	UI	종합 피드백 안내	종합 피드백 생성	1. 안내 문구 확인	AI가 종합 피드백	Pass		UI			
TC-157	면접 종료	UI	예상 소요 시간 안내	종합 피드백 생성	1. 시간 안내 문구	(5~15초) 예상 소	Pass		UI			
TC-158	면접 종료	화면 이동	결과 화면 이동	종합 피드백 생성	1. 생성 완료 대기	최종 면접 결과 화면	Pass		High			
TC-159	결과 화면	화면 이동	결과 화면 진입	종합 피드백 생성	1. 생성 완료 대기	최종 면접 결과 화면	Pass		High			
TC-160	결과 화면	UI	면접 제목 표시	결과 화면 진입	1. 상단 제목 확인	입력한 직무 기반	Pass		예: 백엔드 개발자 면접			
TC-161	결과 화면	UI	질문/시간 요약 표시	결과 화면 진입	1. 제목 하단 확인	질문 개수, 총 면접	Pass		질문 수 일반화			
TC-162	결과 화면	UI	종합 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	종합 점수 표시	Pass		예: 40/100			
TC-163	결과 화면	UI	내용 정확성 점수	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	내용 정확성 점수	Pass		기능			
TC-164	결과 화면	UI	비언어 표현 점수	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	비언어 점수 또는	Pass		예외 포함			
TC-165	결과 화면	UI	반언어 표현 점수	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	반언어 점수 표시	Pass		기능			
TC-166	결과 화면	UI	점수 Progress Bar	결과 화면 진입	1. 점수 바 확인	점수 비율에 맞게	Pass		UI			
TC-167	결과 화면	UI	종합 요약 표시	결과 화면 진입	1. 종합 요약 영역	면접 결과 종합 피	Pass		기능			
TC-168	결과 화면	UI	핵심 개선사항 표시	결과 화면 진입	1. 핵심 개선사항	개선사항 목록 표	Pass		기능			
TC-169	결과 화면	UI	개선사항 우선순위	결과 화면 진입	1. 개선사항 배지	HIGH 우선순위	Pass		UI			

TC-170	결과 화면	UI	비언어 지표 영역	결과 화면 진입	1. 비언어 지표 영	비언어 분석 결과	Pass		예외 포함		
TC-171	결과 화면	예외 처리	비언어 분석 실패	비언어 분석 실패	1. 결과 확인	비언어 분석 데이	Pass		현재 화면		
TC-172	결과 화면	UI	반언어 지표 그래	결과 화면 진입	1. 그래프 영역 확	발화 속도, 평균 1	Pass		기능		
TC-173	결과 화면	UI	질문별 발화 속도	결과 화면 진입	1. WPM 그래프 확	질문별 발화 속도	Pass		Q1~Qn 일반화		
TC-174	결과 화면	UI	질문별 평균 피치	결과 화면 진입	1. 피치 그래프 확	질문별 평균 피치	Pass		Q1~Qn 일반화		
TC-175	결과 화면	UI	필러워드 빈도 그	결과 화면 진입	1. 필러워드 그래	상위 필러워드 빈	Pass		Top10		
TC-176	결과 화면	UI	비언어 종합 피드	결과 화면 진입	1. 비언어 피드백	비언어 종합 피드	Fail	서로 다른 기기에 실행환경 문제로	실패 시 안내문 표시		
TC-177	결과 화면	UI	반언어 종합 피드	결과 화면 진입	1. 반언어 피드백	반언어 피드백 표	Pass		기능		
TC-178	결과 화면	UI	실천 팁 표시	결과 화면 진입	1. 실천 팁 영역 확	개선을 위한 실천	Pass		기능		
TC-179	결과 화면	UI	잘하는 점 표시	결과 화면 진입	1. 잘하는 점 영역	강점 목록 표시	Pass		기능		
TC-180	결과 화면	기능	처음으로 버튼	결과 화면 진입	1. 처음으로 클릭	메인 화면으로 이	Pass		기능		
TC-181	결과 화면	반언어 지표	발화 속도 그래프	결과 화면 진입	1. 질문별 발화 속	그래프 막대(Qn) Tooltip 표시	Pass		예: Q2, wpm : 0		
TC-182	결과 화면	반언어 지표	발화 속도 Tooltip	발화 속도 그래프	1. 각 질문 막대(C	해당 질문의 WPM	Pass		Q1~Qn 일반화		
TC-183	결과 화면	반언어 지표	평균 피치 그래프	결과 화면 진입	1. 질문별 평균 피	Tooltip 표시	Pass		예: Q1, pitch : 174		
TC-184	결과 화면	반언어 지표	평균 피치 Tooltip	평균 피치 Hover	1. 각 질문 포인트	해당 질문의 피치	Pass		Q1~Qn 일반화		
TC-185	결과 화면	반언어 지표	필러워드 그래프	결과 화면 진입	1. 필러워드 빈도	Tooltip 표시	Pass		예: 저, count : 4		
TC-186	결과 화면	반언어 지표	필러워드 Tooltip	필러워드 Hover	1. 각 필러워드 막	필러워드명 + 빈도	Pass		기능		
TC-187	결과 화면	UI	Tooltip 표시 위치	그래프 Hover 상	1. 마우스 오버 위	Hover한 데이터	Pass		UI		
TC-188	결과 화면	UI	Tooltip 숨김	Tooltip 표시 상태	1. 마우스 커서 제	Tooltip 자동 숨김	Pass		UI		
TC-189	결과 화면	UI	질문별 답변 영역	결과 화면 진입	1. 질문별 답변 영	질문별 답변 카드	Pass		Q1~Qn 일반화		
TC-190	결과 화면	UI	질문 번호 표시	질문별 답변 영역	1. 질문 번호 확인	Qn 표시	Pass		예: Q1, Q2		
TC-191	결과 화면	UI	질문 유형 태그 표	질문별 답변 영역	1. 태그 확인	질문 유형(technic	Pass		질문별 상이		
TC-192	결과 화면	UI	질문 내용 표시	질문별 답변 영역	1. 질문 텍스트 확	실제 면접 질문 나	Pass		기능		
TC-193	결과 화면	UI	답변 영상 플레이	질문별 답변 영역	1. 영상 영역 확인	질문별 답변 영상	Pass		기능		
TC-194	결과 화면	기능	영상 재생	영상 플레이어 표	1. 재생 버튼 클릭	영상 재생 시작	Pass		기능		
TC-195	결과 화면	기능	영상 일시정지	영상 재생 상태	1. 일시정지 버튼	영상 재생 일시정	Pass		기능		
TC-196	결과 화면	기능	재생 위치 이동	영상 재생 상태	1. Progress Bar (	원하는 시간대로	Pass		기능		
TC-197	결과 화면	기능	음량 조절	영상 플레이어 표	1. 음량 아이콘 조	음량 변경 가능	Pass		기능		
TC-198	결과 화면	기능	전체화면 재생	영상 플레이어 표	1. 전체화면 버튼	전체화면 모드 전	Pass		기능		
TC-199	결과 화면	UI	답변 전사 보기 기	결과 화면 진입	1. 답변 전사 보기	접힌 상태(Collap	Pass		기본값		
TC-200	결과 화면	기능	답변 전사 펼치기	답변 전사 접힘 상	1. 답변 전사 보기	전사 텍스트 펼쳐	Pass		기능		
TC-201	결과 화면	UI	답변 전사 텍스트	답변 전사 펼침 상	1. 전사 영역 확인	음성 답변 텍스트	Pass		기능		
TC-202	결과 화면	기능	답변 전사 접기	답변 전사 펼침 상	1. 답변 전사 보기	전사 영역 접힘	Pass		기능		

TC-203	결과 화면	데이터 검증	질문-영상 매핑	질문별 답변 영역	1. Qn 질문 확인 2. 영상 확인	해당 질문에 대한	Pass		데이터 검증		
TC-204	결과 화면	데이터 검증	질문-전사 매핑	답변 전사 펼침 순	1. 질문 확인 2. 전사 내용 확인	해당 질문 답변 존	Pass		데이터 검증		
TC-205	결과 화면	반복 검증	다중 질문 답변 표	결과 화면 진입	1. Q1~Qn 확인	모든 질문 답변 존	Pass		질문 수 무관		
TC-206	결과 화면	UX	긴 전사 텍스트 처리	긴 답변 존재	1. 긴 답변 전사 후	UI 깨짐 없이 스크	Pass		UI 안정성		
TC-207	보안	API 키 보안	DevTools Network	백엔드 서버 실행	1. 브라우저 DevT 2. Network 탭 확 3. 모든 요청/응답	sk-ant 또는 ANTH	Pass		보안 검증		
TC-208	보안	API 키 보안	프론트엔드 빌드	프론트엔드 빌드	1. dist/ 폴더에서 2. grep -r "ANTH	빌드 파일에 API 키	Pass		보안 검증		
TC-209	보안	API 키 보안	GitHub 레포 커밋	레포 클론 완료 후	1. git log -p grep 2. .env 파일이 .g	커밋 이력 및 현재	Pass		보안 검증		
TC-210	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	답변 영상 파일 삭제	시연 종료 직후, c	1. 정리 절차(수동) 2. data/videos/ 디렉	data/videos/ 디렉	Pass		개인정보 파기		
TC-211	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	SQLite DB 삭제	시연 종료 직후, c	1. 정리 절차 수행 2. data/app.db 파일	data/app.db 파일	Pass		개인정보 파기		
TC-212	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	이력서 텍스트 잔	시연 종료 후 데	1. 저장 경로 전수 2. 이력서 텍스트	이력서 텍스트가	Pass		개인정보 파기		
TC-213	반응형	모바일 UI	가로 360px 에뮬	Chrome DevTool	1. DevTools 디바 2. 가로 360px로 3. 메인 페이지 확	메인 페이지 가로	Pass		모바일 반응형		
TC-214	반응형	모바일 UI	가로 414px 에뮬	Chrome DevTool	1. 가로 414px로 2. 메인 페이지 및	메인 및 STEP1 페	Pass		모바일 반응형		
TC-215	반응형	모바일 UI	가로 430px 에뮬	Chrome DevTool	1. 가로 430px로 2. STEP1 입력 후	STEP1 페이지 기	Pass		모바일 반응형		

[1] 메인 화면

Speech Coach AI — 테스트 결과 통계					
ver.4 (Sprint4) vs ver.5 (Sprint5)					
1. 전체 요약					
구분	ver.4	ver.5	증감		
총 테스트 케이스	259	262	3		
Pass	257	260	3		
Fail	2	2	0		
Pass 비율	99.2%	99.2%	0.0%		
2. 대분류별 결과					
대분류	ver.4		ver.5		
	Pass	Fail	Pass	Fail	
호환성	10	0	10	0	
시스템	2	0	2	0	
UI	17	0	17	0	
결과 미리보기	5	0	5	0	
반응형	4	0	4	0	
성능	1	0	1	0	
안정성	1	0	1	0	
로그인	20	0	20	0	
회원가입	17	0	17	0	
면접 정보 입력	34	0	34	0	
질문 생성	7	0	7	0	
면접 진행	50	2	50	2	
면접 종료	15	0	15	0	
답변 분석	0	0	3	0	
결과 화면	53	0	53	0	
보안	3	0	3	0	
데이터 파기	3	0	3	0	
마이페이지	15	0	15	0	
합계	257	2	260	2	
3. Fail 케이스 목록					
No.	대분류	중분류	소분류	버전	내용 (BTS)
TC-119	면접 진행	예외 처리	오류 화면 중 TTS	ver.4 / ver.5	장치 미연결 상태에서 질문 생성 시 Q1 TTS 재생됨 (새로고침할 때마다 재생)
TC-157	면접 진행	예외 처리	새로고침 상태 유	ver.4 / ver.5	새로고침 시 직전 질문이 아닌 1번 질문 표시 (촬영 영상 전부 소멸)
※ 두 버전 모두 동일한 2건의 Fail이 존재하며, 모두 '면접 진행' 대분류의 예외 처리 항목입니다.					

Sprint4										
No.	대분류	중분류	소분류	사전 조건	테스트 스텝	기대결과	결과	BTS	비고	
TC-001	호환성	운영체제	Windows 웹 접속	Windows 환경, 인터넷 연결	Chrome/Edge에서 사이트 접속	메인 페이지가 정상 출력됨	Pass		ver.1 대비 설치 필요	
TC-002	호환성	운영체제	macOS 웹 접속	macOS 환경, 인터넷 연결	Safari/Chrome에서 사이트 접속	메인 페이지가 정상 출력됨	Pass		ver.1 macOS 실행 이슈 개선	
TC-003	호환성	운영체제	macOS 연결 기능 실행	macOS 연결 가능 실행	연결 시작하기 버튼 클릭	연결 진행 화면으로 정상 이동함	Pass		별도 Python/fmpeg 설치 불필요	
TC-004	호환성	브라우저	Chrome 실행	Chrome 브라우저 설치	사이트 접속 후 주요 UI 확인	로그, 버튼, 점수 카드가 정상 출력됨	Pass			
TC-005	호환성	브라우저	Edge 실행	Edge 브라우저 설치	사이트 접속 후 주요 UI 확인	로그, 버튼, 점수 카드가 정상 출력됨	Pass			
TC-006	호환성	브라우저	Safari 실행	macOS Safari 환경	사이트 접속 후 주요 UI 확인	메인 화면 UI가 깨지지 않고 출력됨	Pass		macOS 호환성 확인	
TC-007	호환성	설치 환경	별도 설치 여부	별도 PC 환경	Python, ffmpeg 미설치 상태에서 웹 접속	사이트 접속 및 메인 화면 사용 가능	Pass		ver.1 악점 개선	
TC-008	호환성	설치 환경	라이브러리 의존성 제거	Python 패키지 미설치 상태	웹 브라우저에서 사이트 접속	matplotlib, cv2, mediapipe 설치 없이 실행됨	Pass		웹 → 웹 전환 효과	
TC-009	호환성	화면 크기	데스크톱 해상도	PC 브라우저	1920x1080 해상도에서 접속	레이아웃이 정상 표시됨	Pass			
TC-010	호환성	화면 크기	노트북 해상도	PC 브라우저	1366x768 해상도에서 접속	주요 버튼과 카드가 잘리지 않음	Pass			
TC-011 [1]	시스템	웹 실행	메인 페이지 접속	인터넷 연결	URL 접속	메인 페이지 정상 출력	Pass		Web ver2	
TC-012	시스템	웹 실행	HTTPS 접속	인터넷 연결	URL 접속	보안 연결 정상	Pass		SSL 확인	
TC-013	UI	로그	로그 출력	페이지 접속	좌측 상단 확인	Speech Coach AI 로그 출력	Pass			
TC-014	UI	버전 정보	버전 표시	페이지 접속	우측 상단 확인	v4.0 Demo 출력	Pass			
TC-015	UI	메인 타이틀	제목 출력	페이지 접속	메인 문구 확인	"작무 맞춤 질문..." 출력	Pass			
TC-016	UI	설명 텍스트	서비스 설명 표시	페이지 접속	설명 영역 확인	서비스 설명 정상 출력	Pass			
TC-017	UI	버튼	연접 시작하기 버튼 출력	페이지 접속	버튼 확인	버튼 정상 표시	Pass		버튼	
TC-018	UI	버튼	연접 시작하기 버튼 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	버튼 스타일 변화	Pass		버튼에 마우스를 올릴 때 변함	
TC-019	UI	버튼	연접 시작하기 클릭	페이지 접속	버튼 클릭	연접 정보 입력 (STEP 1 OF 1) 이동	Pass		확성 기능	
TC-020	UI	안내 문구	예상 시간 표시	페이지 접속	버튼 오른쪽 확인	"약 3분" 표시	Pass			
TC-021	UI	특징 표시	로그인 불필요	페이지 접속	버튼 하단 확인	로그인 불필요 표시	Pass			
TC-022	UI	특징 표시	한국어 지원	페이지 접속	버튼 하단 확인	한국어 100% 표시	Pass			
TC-023	UI	특징 표시	AI 엔진 표시	페이지 접속	버튼 하단 확인	Claude AI 코칭 표시	Pass			
TC-024	결과 미리보기	점수 카드	종합 점수 표시	페이지 접속	우측 카드 확인	종합 점수 표시	Pass		85/100	
TC-025	결과 미리보기	점수 카드	내용 적합성 표시	페이지 접속	우측 카드 - 내용 적합성 Progress bar 확인	내용 적합성 점수 및 bar 표시	Pass			
TC-026	결과 미리보기	점수 카드	반언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드 - 비언어 표현 Progress bar 확인	비언어 표현 점수 및 bar 표시	Pass			
TC-027	결과 미리보기	점수 카드	반언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드 - 비언어 표현 Progress bar 확인	반언어 표현 점수 및 bar 표시	Pass			
TC-028	결과 미리보기	개선 사항	핵심 개선사항 표시	페이지 접속	우측 카드 - 하단 확인	개선사항 표시 - "HIGH" 출력, 빨간색 폰트 - "필라워드..." 출력, 검은색 폰트	Pass		필라워드 감소	
TC-029	UI	STEP 카드	STEP01 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	적무 맞춤 질문 표시	Pass			
TC-030	UI	STEP 카드	STEP02 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	비언어 분석 표시	Pass			
TC-031	UI	STEP 카드	STEP03 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	반언어 분석 표시	Pass			
TC-032	UI	STEP 카드	STEP01 카드 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화	Pass			
TC-033	UI	STEP 카드	STEP02 카드 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화	Pass			
TC-034	UI	STEP 카드	STEP03 카드 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화	Pass			
TC-035	반응형	Web UI	해상도 변경	웹 실행	브라우저 크기 축소	UI 깨짐 없음	Pass		반응형	
TC-036	성능	로딩	첫 페이지 로딩	인터넷 연결	최초 접속	3초 이내 로딩	Pass			
TC-037	안정성	새로고침	페이지 유지	페이지 접속	F5 입력	UI 정상 유지	Pass			
TC-038	로그인	화면 이동	로그인 화면 진입	메인 화면 접속, 비로그인 상태	1. 메인 화면에서 연접 시작하기 버튼 클릭	1. 로그인 화면으로 이동 2. 로그인 카드가 화면 중앙에 표시됨	Pass		High	
TC-039	로그인	UI	서비스명 표시	로그인 화면 진입	1. 화면 상단 영역 확인	SpeechCoach 서비스명이 파란색으로 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-040	로그인	UI	로그인 제목 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 카드 상단 확인	로그인 제목이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-041	로그인	UI	안내 문구 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 제목 아래 문구 확인	연접 기록을 추적 관리하려면 로그인이 필요합니다. 문구 표시	Pass		UI	
TC-042	로그인	UI	이메일 입력창 표시	로그인 화면 진입	1. 이메일 라벨 확인 2. 이메일 입력창 확인	1. 이메일 라벨 표시 2. 이메일 입력창 표시 3. placeholder demo@test.com 표시	Pass		UI	
TC-043	로그인	UI	비밀번호 입력창 표시	로그인 화면 진입	1. 비밀번호 라벨 확인 2. 비밀번호 입력창 확인	1. 비밀번호 라벨 표시 2. 비밀번호 입력창 표시	Pass		UI	
TC-044	로그인	입력	이메일 입력	로그인 화면 진입	1. 이메일 입력창 클릭 2. 이메일 입력	입력한 이메일 값이 입력창에 정상 표시됨	Pass		가능	
TC-045	로그인	입력	비밀번호 입력	로그인 화면 진입	1. 비밀번호 입력창 클릭 2. 비밀번호 입력	입력값이 비밀번호 형식으로 마스킹되어 표시됨	Pass		가능	
TC-046	로그인	UI	로그인 버튼 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 버튼 영역 확인	로그인 버튼이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-047	로그인	기능	로그인 버튼 클릭	이메일/비밀번호 입력 완료	1. 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 버튼 클릭	입력한 계정 정보로 로그인 시도됨	Pass		가능	
TC-048	로그인	검증	빈 값 로그인 제한	로그인 화면 진입	1. 이메일과 비밀번호를 입력하지 않음 2. 로그인 버튼 클릭	로그인되지 않고 입력 필요 안내 또는 오류 메시지 표시	Pass		필수 검증	
TC-049	로그인	화면 이동	회원가입 화면 이동	로그인 화면 진입	1. 하단 회원가입 링크 클릭	회원가입 화면으로 이동	Pass		High	
TC-050	회원가입	화면 이동	회원가입 화면 진입	로그인 화면 진입	1. 로그인 화면 하단 회원가입 클릭	회원가입 화면으로 이동	Pass		High	
TC-051	회원가입	UI	서비스명 표시	회원가입 화면 진입	1. 화면 상단 확인	SpeechCoach 서비스명이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-052	회원가입	UI	회원가입 제목 표시	회원가입 화면 진입	1. 회원가입 카드 상단 확인	회원가입 제목이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-053	회원가입	UI	안내 문구 표시	회원가입 화면 진입	1. 제목 하단 문구 확인	계정을 만들면 연접 기록이 자동으로 추적 관리됩니다. 문구 표시	Pass		UI	
TC-054	회원가입	UI	이메일 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 이메일 라벨 확인 2. 이메일 입력창 확인	1. 이메일 라벨 표시 2. placeholder you@example.com 표시3. 입력 가능 상태	Pass		UI	

TC-055	회원가입	UI	비밀번호 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 비밀번호 라벨 확인 2. placeholder 4자 이상 표시 3. 입력 가능 상태	1. 비밀번호 라벨 표시 2. placeholder 4자 이상 표시 3. 입력 가능 상태	Pass		UI	
TC-056	회원가입	UI	이름 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 이름 라벨 확인 2. 입력창 확인	1. 이름(선택) 라벨 표시 2. placeholder 줄길동 표시 3. 입력 가능 상태	Pass		UI	
TC-057	회원가입	입력	이메일 입력	회원가입 화면 진입	1. 이메일 입력창 클릭 2. 이메일 입력	입력한 이메일이 정상 표시됨	Pass		가능	
TC-058	회원가입	입력	비밀번호 입력	회원가입 화면 진입	1. 비밀번호 입력창 클릭 2. 비밀번호 입력	입력값이 마스킹되어 표시됨	Pass		가능	
TC-059	회원가입	입력	이름 입력	회원가입 화면 진입	1. 이름 입력창 클릭 2. 이름 입력	입력한 이름이 정상 표시됨	Pass		가능	
TC-060	회원가입	UI	회원가입 버튼 표시	회원가입 화면 진입	1. 회원가입 버튼 확인	회원가입 버튼이 정상 표시됨	Pass Pass		UI	
TC-061	회원가입	기능	정상 회원가입	유효한 이메일 및 비밀번호 준비	1. 이메일 입력 2. 비밀번호(4자 이상) 입력 3. 이름 입력(선택) 4. 회원가입 클릭	회원가입 성공 후 로그인 화면 또는 메인 화면 이동	Pass		High	
TC-062	회원가입	검증	빈 값 회원가입 제한	회원가입 화면 진입	1. 필수값 입력 없이 회원가입 클릭	회원가입 진행 제한 및 오류 메시지 표시	Pass		필수 검증	
TC-063	회원가입	검증	이메일 형식 검사	회원가입 화면 진입	1. a@a.abc.test@ 등 비정상 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 회원가입 클릭	이메일 형식 오류 메시지 표시	Pass		현재 [object Object] 출력 → Fail	
TC-064	회원가입	검증	비밀번호 길이 검사	회원가입 화면 진입	1. 4자 미만 비밀번호 입력 2. 회원가입 클릭	비밀번호 길이 오류 메시지 표시	Pass		필수 검증	
TC-065	회원가입	UI	로그인 링크 표시	회원가입 화면 진입	1. 하단 링크 영역 확인	이미 계정이 있으신가요? 로그인 표시	Pass		UI	
TC-066	회원가입	화면 이동	로그인 화면 이동	회원가입 화면 진입	1. 하단 로그인 클릭	로그인 화면 이동	Pass		High	
TC-067	로그인	기능	정상 로그인	가입된 계정 존재	1. 로그인 화면 진입 2. 유효한 이메일 입력 3. 유효한 비밀번호 입력 4. 로그인 클릭	로그인 성공 후 메인 화면으로 이동	Pass		High	
TC-068	로그인	검증	잘못된 이메일 로그인	가입되지 않은 이메일 준비	1. 존재하지 않는 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 클릭	로그인 실패 및 오류 메시지 표시	Pass		예외 처리	
TC-069	로그인	검증	잘못된 비밀번호 로그인	가입된 계정 존재	1. 정상 이메일 입력 2. 틀린 비밀번호 입력 3. 로그인 클릭	로그인 실패 및 오류 메시지 표시	Pass		예외 처리	
TC-070	로그인	검증	빈 값 로그인 제한	로그인 화면 진입	1. 이메일/비밀번호 미입력 2. 로그인 클릭	로그인 진행 제한 또는 오류 메시지 표시	Pass		필수 검증	
TC-071	로그인	화면 이동	로그인 후 메인 화면 이동	정상 계정 존재	1. 로그인 수행	메인 화면으로 정상 이동	Pass		High	
TC-072	로그인	UX	로그인 상태 확인	로그인 성공 상태	1. 로그인 성공 후 메인 화면 확인	로그인 여부를 사용자가 확인할 수 있는 UI 제공	Pass		현재 로그인 전/후 UI 동일 → 개선 필요	
TC-073	로그인	기능	로그인 성공 유지	로그인 성공 상태	1. 로그인 완료 2. 세로고침(F5) 수행	로그인 상태 유지	Pass		확인 필요	
TC-074	로그인	화면 이동	연접 시작 접근	로그인 완료 상태	1. 로그인 후 연접 시작하기 클릭	연접 정보 입력 화면(STEP1) 이동	Pass		High	
TC-075	연접 정보 입력	화면 이동	STEP1 화면 진입	로그인 완료 상태	1. 메인 화면에서 연접 시작하기 클릭	연접 정보를 입력해주세요 화면으로 이동	Pass		High	
TC-076	연접 정보 입력	UI	단계 표시	STEP1 화면 진입	1. 상단 단계 영역 확인	STEP 1 OF 1 표시	Pass		UI	
TC-077	연접 정보 입력	UI	제목 및 안내 문구	STEP1 화면 진입	1. 제목 영역 확인	연접 정보를 입력해주세요 제목 및 안내 문구 정상 표시	Pass		UI	
TC-078	연접 정보 입력	UI	카메라 테스트 영역 표시	STEP1 화면 진입	1. 카메라 테스트 영역 확인	카메라 미리보기 영역 표시	Pass		UI	
TC-079	연접 정보 입력	UI	마이크 입력 영역 표시	STEP1 화면 진입	1. 마이크 입력 영역 확인	마이크 입력 레벨 영역 표시	Pass		UI	
TC-080	연접 정보 입력	기능	테스트 시작 버튼	STEP1 화면 진입	1. 테스트 시작 버튼 클릭	카메라/마이크 테스트 시작	Pass		장치 테스트	
TC-081	연접 정보 입력	UI	관심 직무 입력창 표시	STEP1 화면 진입	1. 관심 직무 입력창 확인	placeholder 표시 및 입력 가능 상태	Pass		UI	
TC-082	연접 정보 입력	입력	관심 직무 입력	STEP1 화면 진입	1. 관심 직무 입력창 클릭	입력값 정상 표시	Pass		가능	
TC-083	연접 정보 입력	UI	이력서 입력 방식 표시	STEP1 화면 진입	2. 렉앤드 개발자 입력 1. 이력서 영역 확인	텍스트 입력, PDF 업로드 버튼 표시	Pass		UI	
TC-084	연접 정보 입력	입력	이력서 텍스트 입력	STEP1 화면 진입	1. 텍스트 입력 선택 2. 이력서 내용 입력	입력한 텍스트 정상 표시	Pass		가능	
TC-085	연접 정보 입력	기능	PDF 업로드	PDF 파일 준비	1. PDF 업로드 클릭	PDF 업로드 성공	Pass		파일 검증 필요	
TC-086	연접 정보 입력	UI	목표 회사 드롭다운 표시	STEP1 화면 진입	1. 목표 회사 영역 확인	드롭다운 선택 박스 표시	Pass		UI	
TC-087	연접 정보 입력	기능	드롭다운 목록 출력	STEP1 화면 진입	1. 목표 회사 드롭다운 클릭	회사 목록 표시 (삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 네이버, 카카오 등)	Pass		UI	
TC-088	연접 정보 입력	UI	Hover 효과	드롭다운 펼침 상태	1. 특정 회사 항목에 마우스 오버	마우스를 올린 항목 배경 음영 처리	Pass		UI	
TC-089	연접 정보 입력	기능	목표 회사 선택	드롭다운 펼침 상태	1. 특정 회사 클릭	선택한 회사명이 드롭다운에 표시	Pass		가능	
TC-090	연접 정보 입력	기능	인재상 자동 입력	목표 회사 자동 입력	1. 삼성전자 등 첫 번째 재외 회사 선택	선택한 회사에 맞는 인재상 텍스트 자동 입력	Pass		High	
TC-091	연접 정보 입력	기능	회사 변경 시 인재상 경신	회사 선택 완료	1. 삼성전자 선택 2. 네이버 재선택	기존 인재상 내용이 새 회사 기준으로 변경	Pass		연동 기능	
TC-092	연접 정보 입력	검증	기본값 선택 시 미변경	STEP1 화면 진입	1. 선택 인 항목 / 직접 입력 선택	인재상 자동 입력되지 않음	Pass		예외 처리	
TC-093	연접 정보 입력	입력	인재상 직접 수정	인재상 자동 입력 상태	1. 자동 입력된 인재상 수정	수정 내용 정상 반영	Pass		가능	
TC-094	연접 정보 입력	UI	질문 개수 슬라이더 표시	STEP1 화면 진입	1. 슬라이더 영역 확인	질문 개수 슬라이더 표시	Pass		UI	
TC-095	연접 정보 입력	기능	질문 개수 조절	STEP1 화면 진입	1. 슬라이더 이동	질문 개수 값 변경 반영	Pass		가능	
TC-096	연접 정보 입력	검증	필수값 미입력 제한	STEP1 화면 진입	1. 직무/이력서 미입력 상태 2. 질문 생성 시작 클릭	질문 생성 제한 또는 버튼 비활성화	Pass		필수 검증	
TC-097	연접 정보 입력	기능	질문 생성 시작	직무 및 이력서 입력 완료	1. 직무 입력 2. 이력서 입력 3. 질문 생성 시작 클릭	질문 생성 로딩 화면 이동	Pass		High	
TC-098	연접 정보 입력	화면 이동	처음으로 이동	STEP1 화면 진입	1. 우측 상단 처음으로 클릭	메인 화면 이동	Pass		화면 이동	
TC-099	연접 정보 입력	장치 테스트	테스트 시작	STEP1 화면 진입, 카메라/마이크	1. 테스트 시작 버튼 클릭	카메라-마이크 테스트 시작	Pass		High	
TC-100	연접 정보 입력	장치 테스트	카메라 화면 출력	카메라 연결 상태	1. 테스트 시작 후 카메라 영역 확인	카메라 영상이 정상 출력됨	Pass		장치 검증	

TC-101	연접 정보 입력	장치 테스트	LIVE 상태 표시	테스트 시작 상태	1. 카메라 영역 잠속 상단 확인	LIVE 상태 표시 출력	Pass			UI	
TC-102	연접 정보 입력	장치 테스트	마이크 입력 감지	마이크 연결 상태	1. 마이크에 음성 입력 2. 입력 레벨 확인	마이크 입력 레벨 바가 반응함	Pass			기능	
TC-103	연접 정보 입력	장치 테스트	음성 감지 안내 문구	마이크 입력 상태	1. 마이크 영역 하단 확인	소리가 잘 들립니다 문구 표시	Pass			UI	
TC-104	연접 정보 입력	장치 테스트	중지 버튼 표시	테스트 시작 상태	1. 우측 상단 버튼 확인	중지 버튼 표시	Pass			UI	
TC-105	연접 정보 입력	장치 테스트	테스트 중지	테스트 실행 상태	1. 중지 버튼 클릭	카메라-마이크 테스트 종료	Pass			기능	
TC-106	연접 정보 입력	예외 처리	장치 재연결	장치 미연결 후 재연결 상태	1. 장치 연결 2. 테스트 재실행	카메라-마이크 정상 인식	Pass			예외 복구	
TC-107	연접 정보 입력	장치 테스트	카메라 미리보기 상태	테스트 시작 상태	1. 동작임 발생 2. 정상 확인	실시간 영상 반영	Pass			정상 확인	
TC-108	연접 정보 입력	장치 테스트	마이크 입력 실시간 반응	테스트 시작 상태	1. 말하기/소리 입력 2. 입력 바 확인	음성 크기에 따라 입력 바 변화	Pass			정상 확인	
TC-109	질문 생성	기능	질문 생성 시작	직무/이력서 입력 완료	1. 관심 직무 입력 2. 이력서 입력 3. 질문 생성 시작 클릭	질문 생성 프로세스 시작	Pass			High	
TC-110	질문 생성	화면 이동	로딩 화면 진입	질문 생성 시작 상태	1. 질문 생성 시작 클릭 후 화면 확인	질문 생성 로딩 화면으로 이동	Pass			화면 전환	
TC-111	질문 생성	UI	로딩 아이콘 표시	질문 생성 진행 중	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상 표시	Pass			UI	
TC-112	질문 생성	UI	질문 생성 안내 문구	질문 생성 진행 중	1. 안내 문구 확인	맞춤연접 질문을 생성하고 있습니다 문구 표시	Pass			UI	
TC-113	질문 생성	UI	예상 소요 시간 안내	질문 생성 진행 중	1. 안내 문구 확인	평균 10초 정도 걸립니다 문구 표시	Pass			UI	
TC-114	질문 생성	기능	연접 화면 이동	질문 생성 완료	1. 질문 생성 완료 대기	Q1 연접 화면으로 자동 이동	Pass			High	
TC-115	연접 진행	예외 처리	장치 미연결 감지	카메라/마이크 미연결 상태	1. 카메라/마이크 연결하지 않음 2. 질문 생성 시작 클릭	장치 미연결 감지	Pass			장치 검증	
TC-116	연접 진행	UI	장치 오류 메시지 표시	카메라/마이크 미연결 상태	1. 오류 화면 확인	카메라/마이크 장치를 찾을 수 없습니다. 장치 연결을 확인해주세요. 문	Pass			High	
TC-117	연접 진행	UI	새로고침 버튼 표시	장치 오류 화면 표시 상태	1. 오류 화면 확인	새로고침 버튼 표시	Pass			UI	
TC-118	연접 진행	기능	새로고침 버튼 동작	장치 오류 화면 표시 상태	1. 장치 연결 2. 새로고침 클릭	장치 재탐색 수행	Pass			기능	
TC-119	연접 진행	예외 처리	오류 화면 중 TTS 재생	카메라/마이크 미연결 상태	1. 장치 미연결 상태로 질문 생성 2. 오류 화면 확인	오류 화면에서는 질문 TTS가 재생되지 않아야 함	Fail	장치 미연결 상태에서 질문 생성시 Q1 TTS 재생이 됨			
TC-120	연접 진행	예외 처리	장치 오류 시 연접 차단	장치 미연결 상태	1. 질문 생성 완료 후 화면 확인	장치 연결 전까지 연접 진행 차단	Pass	새로고침을 누를 때마다 TTS 재생			
TC-121	연접 진행	화면 이동	질문 화면 진입	질문 생성 완료	1. 질문 생성 완료 대기	현재 질문(Qn) 화면으로 이동	Pass				
TC-122	연접 진행	UI	진행 상태 표시	질문 화면 진입	1. 우측 상단 확인	현재 질문 번호 / 전체 질문 수 표시	Pass			n=1~전체 질문 수 예: 1/5, 7/15	
TC-123	연접 진행	UI	질문 내용 표시	질문 화면 진입	1. 질문 영역 확인	현재 질문 내용 정상 표시	Pass			질문별 상이	
TC-124	연접 진행	UI	질문 유형 표시	질문 화면 진입	1. 질문 태그 확인	질문 유형 태그 표시 (technical, behavioral, motivation 등)	Pass			질문별 상이	
TC-125	연접 진행	음성	질문 TTS 재생	질문 화면 진입	1. 화면 진입 후 음성 확인	현재 질문 내용이 TTS로 재생됨	Pass			기능	
TC-126	연접 진행	동기화	질문-TTS 일치	질문 화면 진입	1. 화면 질문 확인 2. TTS 청취	화면 질문과 동일한 질문 음성이 재생됨	Pass			기능	
TC-127	연접 진행	UI	카메라 화면 출력	카메라 연결 상태	1. 카메라 영역 확인	사용자 영상 정상 출력	Pass			장치 검증	
TC-128	연접 진행	기능	질문 시작 버튼 표시	질문 화면 진입	1. 버튼 영역 확인	답변 시작 버튼 표시	Pass			UI	
TC-129	연접 진행	기능	답변 시작 버튼 동작	질문 화면 진입	1. 답변 시작 클릭	답변 프로세스 시작	Pass			High	
TC-130	연접 진행	카운트다운	답변 시작 카운트다운	답변 시작 클릭 상태	1. 화면 확인	3 → 2 → 1 → 시작! 카운트다운 표시	Pass			핵심 기능	
TC-131	연접 진행	녹화	답변 녹화 시작	카운트다운 종료 상태	1. 카운트다운 종료 확인	REC 상태 표시 및 답변 녹화 시작	Pass			기능	
TC-132	연접 진행	타이머	남은 시간 감소	답변 시작 상태	1. 남은 시간 확인	제한 시간(60초)부터 시간이 감소	Pass			기능	
TC-133	연접 진행	UI	시간 임박 경고	답변 종료 임박 상태	1. 남은 시간 임계값 이하 도달 확인	타이머 영역 빨간색 변경 및 경고 표시	Pass			경고 UI	
TC-134	연접 진행	UI	중요 임박 문구	답변 종료 임박 상태	1. 남은 시간 5초 이하 확인	곧 자동 종료됩니다. 답변을 마무리하세요. 문구 표시	Pass			경고	
TC-135	연접 진행	기능	다음 질문 이동	현재 질문 완료 상태	1. 다음 질문 클릭	다음 질문(Qn+1) 화면으로 이동	Pass			마지막 질문 제외	
TC-136	연접 진행	화면 이동	마지막 질문 종료	마지막 질문(Qn) 답변 완료	1. 마지막 질문 답변 완료 2. 다음 질문 클릭	답변 분석 화면으로 이동	Pass			High	
TC-137	연접 진행	기능	짧은 답변 상태 이동	질문 답변 시작 상태	1. 답변 시작 클릭2. 3→2→1→시작! 직후 다음 질문 클릭	답변 부족 경고 팝업 표시	Pass			Q1-Qn 공통	
TC-138	연접 진행	UI	답변 부족 경고 팝업	짧은 답변 상태	1. 팝업 내용 확인	답변 시간이 짧습니다. 그래도 다음 질문으로 넘어갈까요? 메시지 표시	Pass			UX	
TC-139	연접 진행	기능	경고 팝업 확인 버튼	경고 팝업 표시 상태	1. 확인 클릭	현재 질문 종료 후 다음 단계 이동	Pass			마지막 질문이면 분석 화면	
TC-140	연접 진행	기능	경고 팝업 취소 버튼	경고 팝업 표시 상태	1. 취소 클릭	현재 질문 유지 및 답변 가능 상태 복귀	Pass			기능	
TC-141	연접 진행	기능	질문 건너뛰기	질문 화면 진입	1. 이 질문 건너뛰기 클릭	해당 질문 0점 처리 후 다음 단계 이동	Pass			질문 개수 무관	
TC-142	연접 진행	UX	TTS 중 답변 시작	질문 TTS 재생 상태	1. 질문 TTS 재생 중 답변 시작 클릭	답변 시작 가능	Pass			현재 동작	
TC-143	연접 진행	UX	TTS-답변 동시 처리	질문 TTS 재생 중 답변 시작	1. 답변 시작 후 상태 확인	TTS 종료 또는 정상 처리 후 녹화 진행	Pass			개선 검토 필요	
TC-144	연접 진행	데이터 검증	최소 답변 시간 검증	답변 녹화 진행 중	1. 답변 시작 2. 10초 이내 녹화 종료 3. 다음 질문 클릭	답변 부족 경고 팝업이 표시됨	Pass			ver.4 추가	
TC-145	연접 진행	기능	답변 부족 경고 확인 처리	답변 부족 경고 팝업 표시 상태	1. 경고 팝업 확인 버튼 클릭	다음 질문으로 정상 이동함	Pass				
TC-146	연접 진행	기능	답변 부족 경고 취소 처리	답변 부족 경고 팝업 표시 상태	1. 경고 팝업 취소 버튼 클릭	현재 질문 화면이 유지됨	Pass				
TC-147	연접 진행	예외 처리	최소 답변 시간 이상 응답	답변 녹화 진행 중	1. 10초 이상 답변 수행 2. 다음 질문 클릭	경고 팝업 없이 다음 질문으로 이동함	Pass				
TC-148	연접 진행	경계값 검증	답변 시간 10초 경계값 확인	답변 녹화 진행 중	1. 정확히 10초 답변 2. 다음 질문 클릭	경고 팝업이 발생하지 않음	Pass				
TC-149	연접 진행	경계값 검증	답변 시간 9초 경계값 확인	답변 녹화 진행 중	1. 9초 답변 2. 다음 질문 클릭	답변 부족 경고 팝업이 표시됨	Pass				
TC-150	연접 진행	기능	답변 재녹화 시작	답변 녹화 완료 상태	1. 답변 녹화 완료 2. 이 질문 다시 녹화 클릭	현재 질문의 재녹화가 시작됨	Pass				
TC-151	연접 진행	기능	재녹화 시 카운트다운 동작	답변 재녹화 시작 상태	1. 이 질문 다시 녹화 클릭 2. 화면 확인	3초 카운트다운 후 녹화가 시작됨	Pass				
TC-152	연접 진행	UI	재녹화 중 종료 유지	답변 녹화 완료 상태	1. 이 질문 다시 녹화 클릭 2. 질문 확인	동일한 질문이 유지됨	Pass				

TC-153	연접 진행	데이터 검증	재녹화 영상 대체 저장	재녹화 완료 상태	1. 최초 답변 녹화 2. 재녹화 수행 3. 결과 확인	최신 녹화본이 저장됨	Pass			
TC-154	연접 진행	데이터 검증	기존 영상 제거 확인	재녹화 완료 상태	1. 재녹화 수행 2. 결과 영상 확인	기존 녹화본 대신 재녹화 영상이 표시됨	Pass			
TC-155	연접 진행	예외 처리	재녹화 후 다음 질문 이동	재녹화 완료 상태	1. 재녹화 완료 2. 다음 질문 클릭	다음 질문으로 정상 이동함	Pass			
TC-156	연접 진행	경계값 검증	다중 재녹화 처리	재녹화 가능 상태	1. 재녹화 3회 반복 2. 결과 확인	마지막 녹화본만 최종 저장됨	Pass			
TC-157	연접 진행	예외 처리	새로고침 상태 유지	연접 진행 중 상태	1. N번째 질문 진행 2. 브라우저 새로고침(F5) 실행 3. 화면 확인	새로고침 직전 질문이 다시 표시되며 연접 진행 상태가 유지됨	Fail			
TC-158	연접 진행	예외 처리	브라우저 뒤로가기 처리	연접 진행 중 상태	1. 연접 진행 중 브라우저 뒤로가기 클릭 2. 화면 확인	연접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass			
TC-159	연접 진행	예외 처리	브라우저 앞으로가기 처리	뒤로가기로 질문 생성 화면 이동	1. 브라우저 앞으로가기 클릭 2. 화면 확인	연접 화면으로 이동하며 첫 번째 질문이 표시됨	Pass			
TC-160	연접 진행	예외 처리	브라우저 내비게이션 안정성	연접 진행 중 상태	1. 뒤로가기 클릭 2. 앞으로가기 클릭 3. 새로고침 실행	시스템 오류 없이 정상 동작하며 정적인 화면이 표시됨	Pass			
TC-161	연접 진행	기능	질문 건너뛰기 팝업 표시	연접 진행 중 상태	1. 이 질문 건너뛰기(0점 처리) 버튼 클릭	건너뛰기 확인 팝업이 표시됨	Pass			
TC-162	연접 진행	기능	건너뛰기 확인 처리	건너뛰기 팝업 표시 상태	1. 확인 버튼 클릭	현재 질문이 0점 처리되고 다음 질문으로 이동함	Pass			
TC-163	연접 진행	기능	건너뛰기 취소 처리	건너뛰기 팝업 표시 상태	1. 취소 버튼 클릭	현재 질문 화면이 유지됨	Pass			
TC-164	연접 진행	데이터 검증	건너편 질문 점수 저장	질문 건너뛰기 완료 상태	1. 질문 건너뛰기 수행 2. 결과 화면 확인	해당 질문 점수가 0점으로 반영됨	Pass			
TC-165	연접 진행	데이터 검증	건너편 질문 이력 저장	질문 건너뛰기 완료 상태	1. 질문 건너뛰기 수행 2. 결과 데이터 확인	해당 질문이 응답 없음 또는 0점 처리 상태로 저장됨	Pass			
TC-166	연접 진행	예외 처리	연속 질문 건너뛰기	여러 질문 존재 상태	1. 연속으로 질문 건너뛰기 수행	각 질문이 정상적으로 0점 처리되고 다음 질문으로 이동함	Pass			
TC-167	질문 생성	데이터 검증	인재상 기반 질문 생성	인재상 입력 가능 상태	1. 인재상 입력 2. 질문 생성 클릭 3. 생성 결과 확인	입력한 인재상 관련 질문이 생성됨	Pass			
TC-168	연접 종료	화면 이동	답변 분석 화면 진입	마지막 질문(Qn) 답변 완료	1. 마지막 질문 답변 완료 2. 다음 질문 클릭 또는 자동 종료 대기	답변 분석 중... 화면으로 이동	Pass			High
TC-169	연접 종료	UI	분석 로딩 아이콘 표시	답변 분석 진행 상태	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상 표시	Pass			UI
TC-170	연접 종료	UI	분석 제목 표시	답변 분석 진행 상태	1. 제목 영역 확인	답변 분석 중... 제목 표시	Pass			UI
TC-171	연접 종료	UI	분석 안내 문구 표시	답변 분석 진행 상태	1. 안내 문구 확인	시선-자세-어조-필러워드를 분석하고 있습니다. 문구 표시	Pass			UI
TC-172	연접 종료	UI	진행률 표시	답변 분석 진행 상태	1. 진행률 영역 확인	분석 완료 수 / 전체 질문 수 (%) 형식으로 진행률 표시	Pass			예: 2/5, 8/15
TC-173	연접 종료	기능	진행률 경신	답변 분석 진행 상태	1. 일정 시간 대기 2. 진행률 확인	분석 완료 수 증가에 따라 진행률 경신	Pass			기능
TC-174	연접 종료	UI	분석 상태 카드 표시	답변 분석 진행 상태	1. 상태 카드 영역 확인	분석 완료, 진행 중, 대기, 실패 상태 카드 표시	Pass			UI
TC-175	연접 종료	기능	분석 완료 상태 변경	답변 분석 진행 상태	1. 분석 완료 대기	완료 질문 수 증가	Pass			기능
TC-176	연접 종료	예외 처리	분석 실패 상태	분석 오류 발생 환경	1. 오류 발생 확인	실패 수 증가 및 실패 상태 표시	Pass			예외 처리
TC-177	연접 종료	화면 이동	종합 피드백 생성 화면 진입	답변 분석 완료	1. 분석 완료 대기	종합 피드백 생성 중... 화면으로 자동 이동	Pass			High
TC-178	연접 종료	UI	종합 피드백 로딩 아이콘	종합 피드백 생성 상태	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상 표시	Pass			UI
TC-179	연접 종료	UI	종합 피드백 제목 표시	종합 피드백 생성 상태	1. 제목 영역 확인	종합 피드백 생성 중... 제목 표시	Pass			UI
TC-180	연접 종료	UI	종합 피드백 안내 문구	종합 피드백 생성 상태	1. 안내 문구 확인	AI가 종합 피드백을 작성하고 있습니다. 문구 표시	Pass			UI
TC-181	연접 종료	UI	예상 소요 시간 안내	종합 피드백 생성 상태	1. 시간 안내 문구 확인	(최대 1분) 예상 소요 시간 표시	Pass			UI
TC-182	연접 종료	화면 이동	결과 화면 이동	종합 피드백 생성 완료	1. 생성 완료 대기	최종 연접 결과 화면으로 자동 이동	Pass			High
TC-183	결과 화면	화면 이동	결과 화면 진입	종합 피드백 생성 완료	1. 생성 완료 대기	최종 연접 결과 화면으로 이동	Pass			High
TC-184	결과 화면	UI	연접 제목 표시	결과 화면 진입	1. 상단 제목 확인	입력한 직무 기반 제목 표시	Pass			예: 백엔드 개발자 연접
TC-185	결과 화면	UI	질문/시간 요약 표시	결과 화면 진입	1. 제목 하단 확인	질문 개수, 총 연접 시간 표시	Pass			질문 수 일반화
TC-186	결과 화면	UI	종합 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	총합 점수 표시	Pass			예: 40/100
TC-187	결과 화면	UI	내용 정확성 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	내용 정확성 점수 표시	Pass			기능
TC-188	결과 화면	UI	비언어 표현 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	비언어 점수 또는 분석 실패 메시지 표시	Pass			예외 포함
TC-189	결과 화면	UI	반언어 표현 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	반언어 점수 표시	Pass			기능
TC-190	결과 화면	UI	점수 Progress Bar 표시	결과 화면 진입	1. 점수 바 확인	점수 비율에 맞게 Progress Bar 표시	Pass			UI
TC-191	결과 화면	UI	종합 요약 표시	결과 화면 진입	1. 종합 요약 영역 확인	연접 결과 종합 피드백 텍스트 표시	Pass			기능
TC-192	결과 화면	UI	핵심 개선사항 표시	결과 화면 진입	1. 핵심 개선사항 영역 확인	개선사항 목록 표시	Pass			기능
TC-193	결과 화면	UI	개선사항 우선순위 표시	결과 화면 진입	1. 개선사항 배치 확인	HIGH 우선순위 표시	Pass			UI
TC-194	결과 화면	UI	비언어 지표 영역	결과 화면 진입	1. 비언어 지표 영역 확인	비언어 분석 결과 또는 실패 문구 표시	Pass			예외 포함
TC-195	결과 화면	예외 처리	비언어 분석 실패	비언어 분석 실패 상태	1. 결과 확인	비언어 분석 데이터가 없습니다. 문구 표시	Pass			현재 화면
TC-196	결과 화면	UI	반언어 지표 그래프 표시	결과 화면 진입	1. 그래프 영역 확인	발화 속도, 평균 피치, 필러워드 그래프 표시	Pass			기능
TC-197	결과 화면	UI	질문별 발화 속도 그래프	결과 화면 진입	1. WPM 그래프 확인	질문별 발화 속도 표시	Pass			Q1-Qn 일반화
TC-198	결과 화면	UI	질문별 평균 피치 그래프	결과 화면 진입	1. 피치 그래프 확인	질문별 평균 피치 표시	Pass			Q1-Qn 일반화
TC-199	결과 화면	UI	필러워드 반도 그래프	결과 화면 진입	1. 필러워드 그래프 확인	상위 필러워드 반도 표시	Pass			Top10
TC-200	결과 화면	UI	비언어 종합 피드백	결과 화면 진입	1. 비언어 피드백 영역 확인	비언어 종합 피드백 표시	Pass			실패 시 안내문 표시
TC-201	결과 화면	UI	반언어 종합 피드백	결과 화면 진입	1. 반언어 피드백 영역 확인	반언어 피드백 표시	Pass			기능
TC-202	결과 화면	UI	실천 팁 표시	결과 화면 진입	1. 실천 팁 영역 확인	개선을 위한 실천 팁 목록 표시	Pass			기능
TC-203	결과 화면	UI	잘하는 점 표시	결과 화면 진입	1. 잘하는 점 영역 확인	강점 목록 표시	Pass			기능
TC-204	결과 화면	기능	처음으로 버튼	결과 화면 진입	1. 처음으로 클릭	메인 화면으로 이동	Pass			기능
TC-205	결과 화면	반언어 지표	발화 속도 그래프 Hover	결과 화면 진입	1. 질문별 발화 속도(WPM) 그래프 막대(Qn)에 마우스 오버	Tooltip 표시	Pass			예: Q2, wpm : 0
TC-206	결과 화면	반언어 지표	발화 속도 Tooltip 값	발화 속도 그래프 Hover 상태	1. 각 질문 막대(Qn) Hover	해당 질문의 WPM 값 표시	Pass			Q1~Qn 일반화
TC-207	결과 화면	반언어 지표	평균 피치 그래프 Hover	결과 화면 진입	1. 질문별 평균 피치(Hz) 그래프 포인트(Qn) Hover	Tooltip 표시	Pass			예: Q1, pitch : 174

TC-208	결과 화면	반언어 지표	평균 피치 Tooltip 값	평균 피치 Hover 상태	1. 각 질문 포인트(Qn) Hover	해당 질문의 피치값 표시	Pass			Q1-Qn 일반화
TC-209	결과 화면	반언어 지표	필러워드 그래프 Hover	결과 화면 진입	1. 필러워드 빈도(Top10) 막대 Hover	Tooltip 표시	Pass			예: 지, count : 4
TC-210	결과 화면	반언어 지표	필러워드 Tooltip 값	필러워드 Hover 상태	1. 각 필러워드 막대 Hover	필러워드명 + 빈도수 표시	Pass			기능
TC-211	결과 화면	UI	Tooltip 표시 위치	그래프 Hover 상태	1. 마우스 오버 위치 확인	Hover한 데이터 인근에 Tooltip 표시	Pass			UI
TC-212	결과 화면	UI	Tooltip 숨김	Tooltip 표시 상태	1. 마우스 커서 제거	Tooltip 자동 숨김	Pass			UI
TC-213	결과 화면	UI	질문별 답변 영역 표시	결과 화면 진입	1. 질문별 답변 영역 확인	질문별 답변 카드(Qn) 표시	Pass			Q1-Qn 일반화
TC-214	결과 화면	UI	질문 번호 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 질문 번호 확인	Qn 표시	Pass			예: Q1, Q2
TC-215	결과 화면	UI	질문 유형 태그 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 태그 확인	질문 유형(technical, behavioral, motivation) 표시	Pass			질문별 상이
TC-216	결과 화면	UI	질문 내용 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 질문 텍스트 확인	실제 면접 질문 내용 표시	Pass			
TC-217	결과 화면	UI	답변 영상 플레이어 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 영상 영역 확인	질문별 답변 영상 플레이어 표시	Pass			기능
TC-218	결과 화면	기능	영상 재생	영상 플레이어 표시 상태	1. 재생 버튼 클릭	영상 재생 시작	Pass			기능
TC-219	결과 화면	기능	영상 일시정지	영상 재생 상태	1. 일시정지 버튼 클릭	영상 재생 일시정지	Pass			기능
TC-220	결과 화면	기능	재생 위치 이동	영상 재생 상태	1. Progress Bar 이동	원하는 시간대로 이동	Pass			기능
TC-221	결과 화면	기능	음량 조절	영상 플레이어 표시 상태	1. 음량 아이콘 조작	음량 변경 가능	Pass			기능
TC-222	결과 화면	기능	전체화면 재생	영상 플레이어 표시 상태	1. 전체화면 버튼 클릭	전체화면 모드 전환	Pass			기능
TC-223	결과 화면	UI	결과 전사 보기 기본 상태	결과 화면 진입	1. 답변 전사 보기 영역 확인	접힌 상태(Collapse)로 표시	Pass			기능값
TC-224	결과 화면	기능	답변 전사 펼치기	답변 전사 펼침 상태	1. 답변 전사 보기 클릭	전사 텍스트 펼쳐짐	Pass			기능
TC-225	결과 화면	UI	답변 전사 텍스트 표시	답변 전사 펼침 상태	1. 전사 영역 확인	음성 답변 텍스트 표시	Pass			기능
TC-226	결과 화면	기능	답변 전사 접기	답변 전사 펼침 상태	1. 답변 전사 보기 재클릭	전사 영역 접힘	Pass			기능
TC-227	결과 화면	데이터 검증	질문-영상 매핑	질문별 답변 영역 표시 상태	1. Qn 질문 확인 2. 영상 확인	해당 질문에 대한 영상 표시	Pass			데이터 검증
TC-228	결과 화면	데이터 검증	질문-전사 매핑	답변 전사 펼침 상태	1. 질문 확인 2. 전사 내용 확인	해당 질문 답변 전사 표시	Pass			데이터 검증
TC-229	결과 화면	반복 검증	다중 질문 반복 표시	결과 화면 진입	1. Q1-Qn 확인	모든 질문 답변 카드 반복 표시	Pass			질문 수 무관
TC-230	결과 화면	UX	긴 전사 텍스트 처리	긴 답변 존재	1. 긴 답변 전사 확인	UI 깨짐 없이 스크롤 또는 줄바꿈 처리	Pass			UI 안정성
TC-231	결과 화면	기능	내 면접 기록 보기 버튼 표시	결과 완료 상태	1. 결과 화면 진입	화면 하단에 "내 면접 기록 보기" 버튼이 표시됨	Pass			
TC-232	결과 화면	기능	내 면접 기록 이동	결과 화면 진입 상태	1. 내 면접 기록 보기 클릭	내 면접 기록 화면으로 이동함	Pass			
TC-233	결과 화면	데이터 검증	방금 완료한 면접 저장 확인	면접 완료 상태	1. 내 면접 기록 보기 클릭 2. 목록 확인	방금 완료한 면접 결과가 목록에 표시됨	Pass			
TC-234	결과 화면	데이터 검증	결과-히스토리 연계 확인	결과 완료 상태	1. 결과 화면 확인 2. 내 면접 기록 이동 3. 동의	결과 화면의 면접 정보와 히스토리 정보가 일치함	Pass			
TC-235	결과 화면	UI	버튼 노출 검증	로그인 상태로 면접 완료	1. 결과 화면 진입	내 면접 기록 보기 버튼이 정상 노출됨	Pass			
TC-236	보안	API 키 보안	DevTools Network 탭 검증	백엔드 서버 실행, Claude API 호출	1. 브라우저 DevTools 열기 2. Network 탭 확인 3. 모든 요청/응답 헤더-body 검사	sk-ant 또는 ANTHROPIC_API_KEY 문자열이 노출되지 않음	Pass			보안 검증
TC-237	보안	API 키 보안	프론트엔드 빌드 파일 검증	프론트엔드 빌드 완료(dist) 상태	1. dist/ 폴더에서 grep -r "sk-ant" 실행 2. grep -r "ANTHROPIC" 실행	빌드 파일에 API Key 문자열 포함	Pass			보안 검증
TC-238	보안	API 키 보안	GitHub 레포 커밋 이력 검증	레포 클론 완료 상태	1. git log -p grep "sk-ant" 실행 2. .env 파일이 .gitignore에 포함됐는지 확인	커밋 이력 및 현재 파일에 API Key 노출 없음	Pass			보안 검증
TC-239	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	답변 영상 파일 삭제	시연 종료 직후, data/videos/ 하위	1. 정리 절차 수행 2. data/videos/ 디렉토리 확인	data/videos/ 디렉토리 내 .webm 파일 삭제됨	Pass			개인정보 파기
TC-240	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	SQLite DB 삭제	시연 종료 직후, data/app.db 파일	1. 정리 절차 수행 2. data/app.db 파일 존재 여부 확인	data/app.db 파일이 삭제됨	Pass			개인정보 파기
TC-241	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	이력서 텍스트 잔존 확인	시연 종료 후 데이터 삭제 완료 상	1. 저장 경로 전수 검사 2. 이력서 텍스트 포함 파일 존재 여부 확인	이력서 텍스트가 시스템에 잔존하지 않음	Pass			개인정보 파기
TC-242	반응형	모바일 UI	가로 360px 에뮬레이션	Chrome DevTools 모바일 에뮬레(	1. DevTools 디바이스 톨바 활성화 2. 가로 360px로 설정 3. 메인 페이지 확인	메인 페이지 가로 스크롤 없이 표시됨	Pass			모바일 반응형
TC-243	반응형	모바일 UI	가로 414px 에뮬레이션	Chrome DevTools 모바일 에뮬레(	1. 가로 414px로 설정 2. 메인 페이지 및 STEP1 입력 페이지 확인	메인 및 STEP1 페이지 UI 깨짐 없음	Pass			모바일 반응형
TC-244	반응형	모바일 UI	가로 430px 에뮬레이션	Chrome DevTools 모바일 에뮬레(	1. 가로 430px로 설정 2. STEP1 입력 페이지 확인	STEP1 페이지 가로 스크롤 없이 표시됨	Pass			모바일 반응형
TC-245	마이페이지	기능	내 면접 기록 화면 이동	로그인 상태	1. 우측 상단 내 면접 기록 클릭	내 면접 기록 화면으로 이동함	Pass			
TC-246	마이페이지	UI	헤더 메뉴 표시	로그인 상태	1. 문의 화면 진입	우측 상단에 내 면접 기록, 닉네임, 로그아웃이 표시됨	Pass			
TC-247	마이페이지	UI	면접 기록 없을 안내	면접 이력이 없는 계정	1. 내 면접 기록 진입	아직 진행한 면접이 없어요' 안내 문구가 표시됨	Pass			
TC-248	마이페이지	기능	첫 면접 시작 버튼 동작	면접 이력이 없는 상태	1. 첫 면접 시작하기 버튼 클릭	면접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass			
TC-249	마이페이지	기능	새 면접 시작 버튼 동작	로그인 상태	1. + 새 면접 시작 버튼 클릭	면접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass			
TC-250	마이페이지	기능	면접 시작 버튼 일관성 검증	면접 기록 화면 진입 상태	1. 첫 면접 시작하기 클릭 2. 재진입 후 + 새 면접 시작 클릭	두 버튼 모두 동일한 면접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass			
TC-251	마이페이지	접근 제어	비로그인 접근 제한	로그아웃 상태	1. 내 면접 기록 URL 직접 접근	로그인 페이지로 이동하거나 접근이 차단됨	Pass			
TC-252	마이페이지	기능	면접 이력 저장	면접 완료 상태	1. 면접 종료 2. 내 면접 기록 진입	면접 결과 카드가 생성되어 표시됨	Pass			
TC-253	마이페이지	UI	면접 이력 정보 표시	면접 이력 존재 상태	1. 내 면접 기록 진입	직무명, 면접일시, 점수가 표시됨	Pass			
TC-254	마이페이지	기능	면접 이력 삭제 팝업	면접 이력 존재 상태	1. 이력 카드의 X 버튼 클릭	삭제 확인 팝업이 표시됨	Pass			
TC-255	마이페이지	기능	면접 이력 삭제 확인	삭제 확인 팝업 표시 상태	1. 확인 버튼 클릭	해당 면접 이력이 목록에서 삭제됨	Pass			
TC-256	마이페이지	기능	면접 이력 삭제 취소	삭제 확인 팝업 표시 상태	1. 취소 버튼 클릭	면접 이력이 유지됨	Pass			
TC-257	마이페이지	데이터 검증	면접 이력 영구 삭제	면접 이력 삭제 완료 상태	1. 이력 삭제 2. 페이지 새로고침	삭제된 면접 이력이 다시 표시되지 않음	Pass			
TC-258	마이페이지	데이터 검증	면접 영상 동시 삭제	면접 이력 삭제 완료 상태	1. 면접 결과를 새로운 항목으로 생성 2. 이력 삭제 3. 삭제한 이력의 면접 영상 접근 시도	연결된 면접 영상도 함께 삭제됨	Pass			
TC-259	마이페이지	예외 처리	마지막 면접 이력 삭제	면접 이력이 1개만 존재하는 상태	1. 마지막 이력 삭제	아직 진행한 면접이 없어요' 화면이 표시됨	Pass			

[1] 메인 화면

Sprint5										
No.	대분류	중분류	소분류	사전 조건	테스트 스텝	기대결과	결과	BTS	비고	
TC-001	호환성	운영체제	Windows 웹 접속	Windows 환경, 인터넷 연결	Chrome/Edge에서 사이트 접속	메인 페이지가 정상 출력됨	Pass		ver.1 대비 설치 필요요	
TC-002	호환성	운영체제	macOS 웹 접속	macOS 환경, 인터넷 연결	Safari/Chrome에서 사이트 접속	메인 페이지가 정상 출력됨	Pass		ver.1 macOS 실행 이슈 개선	
TC-003	호환성	운영체제	macOS 연결 기능 실행	macOS 연결 기능 실행	연접 시작하기 버튼 클릭	연접 진행 화면으로 정상 이동함	Pass		멀도 Python/fmpeg 설치 불필요	
TC-004	호환성	브라우저	Chrome 실행	Chrome 브라우저 설치	사이트 접속 후 주요 UI 확인	로그, 버튼, 점수 카드가 정상 출력됨	Pass			
TC-005	호환성	브라우저	Edge 실행	Edge 브라우저 설치	사이트 접속 후 주요 UI 확인	로그, 버튼, 점수 카드가 정상 출력됨	Pass			
TC-006	호환성	브라우저	Safari 실행	macOS Safari 환경	사이트 접속 후 주요 UI 확인	메인 화면 UI가 깨지지 않고 출력됨	Pass		macOS 호환성 확인	
TC-007	호환성	설치 환경	별도 설치 여부	신규 PC 환경	Python, ffmpeg 미설치 상태에서 웹 접속	사이트 접속 및 메인 화면 사용 가능	Pass		ver.1 약점 개선	
TC-008	호환성	설치 환경	라이브러리 의존성 제거	Python 패키지 미설치 상태	웹 브라우저에서 사이트 접속	matplotlib, cv2, mediapipe 설치 없이 실행됨	Pass		웹 → 웹 전환 효과	
TC-009	호환성	화면 크기	데스크톱 해상도	PC 브라우저	1920x1080 해상도에서 접속	레이아웃이 정상 표시됨	Pass			
TC-010	호환성	화면 크기	노트북 해상도	PC 브라우저	1366x768 해상도에서 접속	주요 버튼과 카드가 잘리지 않음	Pass			
TC-011 [1]	시스템	웹 실행	메인 페이지 접속	인터넷 연결	URL 접속	메인 페이지 정상 출력	Pass		Web ver2	
TC-012	시스템	웹 실행	HTTPS 접속	인터넷 연결	URL 접속	보안 연결 정상	Pass		SSL 확인	
TC-013	UI	로그	로그 출력	페이지 접속	좌측 상단 확인	Speech Coach AI 로그 출력	Pass			
TC-014	UI	버전 정보	버전 표시	페이지 접속	우측 상단 확인	v5.0 Demo 출력	Pass			
TC-015	UI	메인 타이틀	제목 출력	페이지 접속	메인 문구 확인	*적무 맞춤 질문...* 출력	Pass			
TC-016	UI	설명 텍스트	서비스 설명 표시	페이지 접속	설명 영역 확인	서비스 설명 정상 출력	Pass			
TC-017	UI	버튼	연접 시작하기 버튼 출력	페이지 접속	버튼 확인	버튼 정상 표시	Pass		버튼	
TC-018	UI	버튼	연접 시작하기 버튼 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	버튼 스타일 변화	Pass		버튼에 마우스를 둘릴 때 변함	
TC-019	UI	버튼	연접 시작하기 클릭	페이지 접속	버튼 클릭	연접 정보 입력 (STEP 1 OF 1) 이동	Pass		랙싱 기능	
TC-020	UI	안내 문구	예상 시간 표시	페이지 접속	버튼 오른쪽 확인	*약 3분* 표시	Pass			
TC-021	UI	특징 표시	로그인 불필요	페이지 접속	버튼 하단 확인	로그인 불필요 표시	Pass			
TC-022	UI	특징 표시	한국어 지원	페이지 접속	버튼 하단 확인	한국어 100% 표시	Pass			
TC-023	UI	특징 표시	AI 엔진 표시	페이지 접속	버튼 하단 확인	Claude AI 코칭 표시	Pass			
TC-024	결과 미리보기	점수 카드	종합 점수 표시	페이지 접속	우측 카드 확인	종합 점수 표시	Pass		85/100	
TC-025	결과 미리보기	점수 카드	내용 적합성 표시	페이지 접속	우측 카드 - 내용 적합성 Progress bar 확인	내용 적합성 점수 및 bar 표시	Pass			
TC-026	결과 미리보기	점수 카드	반언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드 - 반언어 표현 Progress bar 확인	반언어 표현 점수 및 bar 표시	Pass			
TC-027	결과 미리보기	점수 카드	반언어 표현 표시	페이지 접속	우측 카드 - 반언어 표현 Progress bar 확인	반언어 표현 점수 및 bar 표시	Pass			
TC-028	결과 미리보기	개선 사항	핵심 개선사항 표시	페이지 접속	우측 카드 - 하단 확인	개선사항 표시 - "HIGH" 출력, 빨간색 폰트 - "필라워드..." 출력, 검은색 폰트	Pass		필라워드 감소	
TC-029	UI	STEP 카드	STEP01 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	적무 맞춤 질문 표시	Pass			
TC-030	UI	STEP 카드	STEP02 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	반언어 분석 표시	Pass			
TC-031	UI	STEP 카드	STEP03 표시	페이지 접속	하단 카드 확인	반언어 분석 표시	Pass			
TC-032	UI	STEP 카드	STEP01 카드 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화	Pass			
TC-033	UI	STEP 카드	STEP02 카드 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화	Pass			
TC-034	UI	STEP 카드	STEP03 카드 Hover 효과	페이지 접속	마우스 Hover	카드 스타일 변화	Pass			
TC-035	반응형	Web UI	해상도 변경	웹 실행	브라우저 크기 축소	UI 깨짐 없음	Pass		반응형	
TC-036	성능	로딩	첫 페이지 로딩	인터넷 연결	최초 접속	3초 이내 로딩	Pass			
TC-037	안정성	새로고침	페이지 유지	페이지 접속	F5 입력	UI 정상 유지	Pass			
TC-038	로그인	화면 이동	로그인 화면 진입	메인 화면 접속, 비로그인 상태	1. 메인 화면에서 연접 시작하기 버튼 클릭	1. 로그인 화면으로 이동 2. 로그인 카드가 화면 중앙에 표시됨	Pass		High	
TC-039	로그인	UI	서비스명 표시	로그인 화면 진입	1. 화면 상단 영역 확인	SpeechCoach 서비스명이 파란색으로 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-040	로그인	UI	로그인 제목 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 카드 상단 확인	로그인 제목이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-041	로그인	UI	안내 문구 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 제목 아래 문구 확인	연접 기록을 추적 관리하려면 로그인이 필요합니다. 문구 표시	Pass		UI	
TC-042	로그인	UI	이메일 입력창 표시	로그인 화면 진입	1. 이메일 라벨 확인 2. 이메일 입력창 확인	1. 이메일 라벨 표시 2. 이메일 입력창 표시 3. placeholder demo@test.com 표시	Pass		UI	
TC-043	로그인	UI	비밀번호 입력창 표시	로그인 화면 진입	1. 비밀번호 라벨 확인 2. 비밀번호 입력창 확인	1. 비밀번호 라벨 표시 2. 비밀번호 입력창 표시	Pass		UI	
TC-044	로그인	입력	이메일 입력	로그인 화면 진입	1. 이메일 입력창 클릭 2. 이메일 입력	입력한 이메일 값이 입력창에 정상 표시됨	Pass		가능	
TC-045	로그인	입력	비밀번호 입력	로그인 화면 진입	1. 비밀번호 입력창 클릭 2. 비밀번호 입력	입력값이 비밀번호 형식으로 마스킹되어 표시됨	Pass		가능	
TC-046	로그인	UI	로그인 버튼 표시	로그인 화면 진입	1. 로그인 버튼 영역 확인	로그인 버튼이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-047	로그인	기능	로그인 버튼 클릭	이메일/비밀번호 입력 완료	1. 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 버튼 클릭	입력한 계정 정보로 로그인 시도됨	Pass		가능	
TC-048	로그인	검증	빈 값 로그인 제한	로그인 화면 진입	1. 이메일과 비밀번호를 입력하지 않음 2. 로그인 버튼 클릭	로그인되지 않고 입력 필요 안내 또는 오류 메시지 표시	Pass		필수 검증	
TC-049	로그인	화면 이동	회원가입 화면 이동	로그인 화면 진입	1. 하단 회원가입 링크 클릭	회원가입 화면으로 이동	Pass		High	
TC-050	회원가입	화면 이동	회원가입 화면 진입	로그인 화면 진입	1. 로그인 화면 하단 회원가입 클릭	회원가입 화면으로 이동	Pass		High	
TC-051	회원가입	UI	서비스명 표시	회원가입 화면 진입	1. 화면 상단 확인	SpeechCoach 서비스명이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-052	회원가입	UI	회원가입 제목 표시	회원가입 화면 진입	1. 회원가입 카드 상단 확인	회원가입 제목이 정상 표시됨	Pass		UI	
TC-053	회원가입	UI	안내 문구 표시	회원가입 화면 진입	1. 제목 하단 문구 확인	계정을 만들면 연접 기록이 자동으로 추적 관리됩니다. 문구 표시	Pass		UI	

TC-054	회원가입	UI	이메일 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 이메일 라벨 확인 2. 이메일 입력창 확인	1. 이메일 라벨 표시 2. placeholder you@example.com 표시3. 입력 가능 상태	Pass			UI	
TC-055	회원가입	UI	비밀번호 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 비밀번호 라벨 확인 2. 입력창 확인	1. 비밀번호 라벨 표시 2. placeholder 4자 이상 표시 3. 입력 가능 상태	Pass			UI	
TC-056	회원가입	UI	이름 입력창 표시	회원가입 화면 진입	1. 이름 라벨 확인 2. 입력창 확인	1. 이름(선택) 라벨 표시 2. placeholder 종길동 표시 3. 입력 가능 상태	Pass			UI	
TC-057	회원가입	입력	이메일 입력	회원가입 화면 진입	1. 이메일 입력창 클릭 2. 이메일 입력	입력한 이메일이 정상 표시됨	Pass			가능	
TC-058	회원가입	입력	비밀번호 입력	회원가입 화면 진입	1. 비밀번호 입력창 클릭 2. 비밀번호 입력	입력값이 마스킹되어 표시됨	Pass			가능	
TC-059	회원가입	입력	이름 입력	회원가입 화면 진입	1. 이름 입력창 클릭 2. 이름 입력	입력한 이름이 정상 표시됨	Pass			가능	
TC-060	회원가입	UI	회원가입 버튼 표시	회원가입 화면 진입	1. 회원가입 버튼 확인	회원가입 버튼이 정상 표시됨	Pass			UI	
TC-061	회원가입	기능	정상 회원가입	유효한 이메일 및 비밀번호 준비	1. 이메일 입력 2. 비밀번호(4자 이상) 입력 3. 이름 입력(선택) 4. 회원가입 클릭	회원가입 성공 후 로그인 화면 또는 메인 화면 이동	Pass			High	
TC-062	회원가입	검증	빈 값 회원가입 제한	회원가입 화면 진입	1. 필수값 입력 없이 회원가입 클릭	회원가입 진행 제한 및 오류 메시지 표시	Pass			필수 검증	
TC-063	회원가입	검증	이메일 형식 검사	회원가입 화면 진입	1. a@a.abc.test@ 등 비정상 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 회원가입 클릭	이메일 형식 오류 메시지 표시	Pass			현재 [object Object] 출력 → Fail	
TC-064	회원가입	검증	비밀번호 길이 검사	회원가입 화면 진입	1. 4자 미만 비밀번호 입력 2. 회원가입 클릭	비밀번호 길이 오류 메시지 표시	Pass			필수 검증	
TC-065	회원가입	UI	로그인 링크 표시	회원가입 화면 진입	1. 하단 문구 영역 확인	이미 계정이 있으신가요? 로그인 표시	Pass			UI	
TC-066	회원가입	화면 이동	로그인 화면 이동	회원가입 화면 진입	1. 하단 로그인 클릭	로그인 화면 이동	Pass			High	
							Pass				
TC-067	로그인	기능	정상 로그인	가입된 계정 존재	1. 로그인 화면 진입 2. 유효한 이메일 입력 3. 유효한 비밀번호 입력 4. 로그인 클릭	로그인 성공 후 메인 화면으로 이동	Pass			High	
TC-068	로그인	검증	잘못된 이메일 로그인	가입되지 않은 이메일 준비	1. 존재하지 않는 이메일 입력 2. 비밀번호 입력 3. 로그인 클릭	로그인 실패 및 오류 메시지 표시	Pass			예외 처리	
TC-069	로그인	검증	잘못된 비밀번호 로그인	가입된 계정 존재	1. 정상 이메일 입력 2. 틀린 비밀번호 입력 3. 로그인 클릭	로그인 실패 및 오류 메시지 표시	Pass			예외 처리	
TC-070	로그인	검증	빈 값 로그인 제한	로그인 화면 진입	1. 이메일/비밀번호 미입력 2. 로그인 클릭	로그인 진행 제한 또는 오류 메시지 표시	Pass			필수 검증	
TC-071	로그인	화면 이동	로그인 후 메인 화면 이동	정상 계정 존재	1. 로그인 수행	메인 화면으로 정상 이동	Pass			High	
TC-072	로그인	UX	로그인 상태 확인	로그인 성공 상태	1. 로그인 성공 후 메인 화면 확인	로그인 여부를 사용자가 확인할 수 있는 UI 제공	Pass			현재 로그인 전/후 UI 동일 → 개선 필요	
TC-073	로그인	기능	로그인 상태 유지	로그인 성공 상태	1. 로그인 완료 2. 새로고침(F5) 수행	로그인 상태 유지	Pass			확인 필요	
TC-074	로그인	화면 이동	연접 시작 접근	로그인 완료 상태	1. 로그인 후 연접 시작하기 클릭	연접 정보 입력 화면(STEP1) 이동	Pass			High	
TC-075	연접 정보 입력	화면 이동	STEP1 화면 진입	로그인 완료 상태	1. 메인 화면에서 연접 시작하기 클릭	연접 정보를 입력해주세요 화면으로 이동	Pass			High	
TC-076	연접 정보 입력	UI	단계 표시	STEP1 화면 진입	1. 상단 단계 영역 확인	STEP 1 OF 1 표시	Pass			UI	
TC-077	연접 정보 입력	UI	제목 및 안내 문구	STEP1 화면 진입	1. 제목 영역 확인	연접 정보를 입력해주세요 제목 및 안내 문구 정상 표시	Pass			UI	
TC-078	연접 정보 입력	UI	카메라 테스트 영역 표시	STEP1 화면 진입	1. 카메라 테스트 영역 확인	카메라 미리보기 영역 표시	Pass			UI	
TC-079	연접 정보 입력	UI	마이크 입력 영역 표시	STEP1 화면 진입	1. 마이크 입력 영역 확인	마이크 입력 레벨 영역 표시	Pass			UI	
TC-080	연접 정보 입력	기능	테스트 시작 버튼	STEP1 화면 진입	1. 테스트 시작 버튼 클릭	카메라/마이크 테스트 시작	Pass			장치 테스트	
TC-081	연접 정보 입력	UI	관심 직무 입력창 표시	STEP1 화면 진입	1. 관심 직무 입력창 확인	placeholder 표시 및 입력 가능 상태	Pass			UI	
TC-082	연접 정보 입력	입력	관심 직무 입력	STEP1 화면 진입	1. 관심 직무 입력창 클릭	입력값 정상 표시	Pass			가능	
TC-083	연접 정보 입력	UI	이력서 입력 방식 표시	STEP1 화면 진입	2. 백엔드 개발자 입력	텍스트 입력, PDF 업로드 버튼 표시	Pass			UI	
TC-084	연접 정보 입력	입력	이력서 텍스트 입력	STEP1 화면 진입	1. 이력서 영역 확인	입력한 텍스트 정상 표시	Pass			가능	
TC-085	연접 정보 입력	기능	PDF 업로드	STEP1 화면 진입	1. 텍스트 입력 선택 2. 파일 선택	PDF 업로드 성공	Pass			파일 검증 필요	
TC-086	연접 정보 입력	UI	목표 회사 드롭다운 표시	STEP1 화면 진입	1. 목표 회사 영역 확인	드롭다운 선택박스 표시	Pass			UI	
TC-087	연접 정보 입력	기능	드롭다운 목록 출력	STEP1 화면 진입	1. 목표 회사 드롭다운 클릭	회사 목록 표시 (삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 네이버, 카카오 등)	Pass			UI	
TC-088	연접 정보 입력	UI	Hover 효과	드롭다운 펼침 상태	1. 특정 회사 항목에 마우스 오버	마우스를 올린 항목 배경 음영 처리	Pass			UI	
TC-089	연접 정보 입력	기능	목표 회사 선택	드롭다운 펼침 상태	1. 특정 회사 클릭	선택한 회사명이 드롭다운에 표시	Pass			가능	
TC-090	연접 정보 입력	기능	인재상 자동 입력	목표 회사 선택 완료	1. 삼성전자 등 첫 번째 제외 회사 선택	선택한 회사에 맞는 인재상 텍스트 자동 입력	Pass			High	
TC-091	연접 정보 입력	기능	회사 변경 시 인재상 갱신	회사 선택 완료	1. 삼성전자 선택 2. 네이버 재선택	기존 인재상 내용이 새 회사 기준으로 변경	Pass			연동 가능	
TC-092	연접 정보 입력	검증	기본값 선택 시 미변경	STEP1 화면 진입	1. 선택 안 함 / 직접 입력 선택	인재상 자동 입력되지 않음	Pass			예외 처리	
TC-093	연접 정보 입력	입력	인재상 직접 수정	인재상 자동 입력 상태	1. 자동 입력된 인재상 수정	수정 내용 정상 반영	Pass			가능	
TC-094	연접 정보 입력	UI	질문 개수 슬라이더 표시	STEP1 화면 진입	1. 슬라이더 영역 확인	질문 개수 슬라이더 표시	Pass			UI	
TC-095	연접 정보 입력	기능	질문 개수 조절	STEP1 화면 진입	1. 슬라이더 이동	질문 개수 값 변경 반영	Pass			가능	
TC-096	연접 정보 입력	검증	필수값 미입력 제한	STEP1 화면 진입	1. 직무/이력서 미입력 상태 2. 질문 생성 시작 클릭	질문 생성 제한 또는 버튼 비활성화	Pass			필수 검증	
TC-097	연접 정보 입력	기능	질문 생성 시작	직무 및 이력서 입력 완료	1. 직무 입력 2. 이력서 입력 3. 질문 생성 시작 클릭	질문 생성 로딩 화면 이동	Pass			High	

TC-098	연접 정보 입력	화면 이동	처음으로 이동	STEP1 화면 진입	1. 우측 상단 처음으로 클릭	메인 화면 이동	Pass		화면 이동	
TC-099	연접 정보 입력	장치 테스트	테스트 시작	STEP1 화면 진입, 카메라/마이크	1. 테스트 시작 버튼 클릭	카메라-마이크 테스트 시작	Pass		High	
TC-100	연접 정보 입력	장치 테스트	카메라 화면 출력	카메라 연결 상태	1. 테스트 시작 후 카메라 영역 확인	카메라 영상이 정상 출력됨	Pass		장치 검증	
TC-101	연접 정보 입력	장치 테스트	LIVE 상태 표시	테스트 시작 상태	1. 카메라 영역 좌측 상단 확인	LIVE 상태 표시 출력	Pass		UI	
TC-102	연접 정보 입력	장치 테스트	마이크 입력 감지	마이크 연결 상태	1. 마이크에 음성 입력 2. 입력 레벨 확인	마이크 입력 레벨 바가 반응함	Pass		기능	
TC-103	연접 정보 입력	장치 테스트	음성 감지 안내 문구	마이크 입력 상태	1. 마이크 영역 하단 확인	소리가 잘 들립니다 문구 표시	Pass		UI	
TC-104	연접 정보 입력	장치 테스트	종지 버튼 표시	테스트 시작 상태	1. 우측 상단 버튼 확인	종지 버튼 표시	Pass		UI	
TC-105	연접 정보 입력	장치 테스트	테스트 중지	테스트 실행 상태	1. 종지 버튼 클릭	카메라-마이크 테스트 종료	Pass		기능	
TC-106	연접 정보 입력	예외 처리	장치 재연결	장치 미연결 후 재연결 상태	1. 장치 연결 2. 테스트 재실행	카메라-마이크 정상 인식	Pass		예외 복구	
TC-107	연접 정보 입력	장치 테스트	카메라 미리보기 상태	테스트 시작 상태	1. 동작임 발생 2. 영상 확인	실시간 영상 반영	Pass		성능 확인	
TC-108	연접 정보 입력	장치 테스트	마이크 입력 실시간 반응	테스트 시작 상태	1. 말하기/소리 입력 2. 입력 바 확인	음성 크기에 따라 입력 바 변화	Pass		성능 확인	
TC-109	질문 생성	기능	질문 생성 시작	직무/이력서 입력 완료	1. 관심 직무 입력 2. 이력서 입력	질문 생성 프로세스 시작	Pass		High	
TC-110	질문 생성	화면 이동	로딩 화면 진입	질문 생성 시작 상태	3. 질문 생성 시작 클릭	질문 생성 로딩 화면으로 이동	Pass		화면 전환	
TC-111	질문 생성	UI	로딩 아이콘 표시	질문 생성 진행 중	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상 표시	Pass		UI	
TC-112	질문 생성	UI	질문 생성 안내 문구	질문 생성 진행 중	1. 안내 문구 확인	맞춤 면접 질문을 생성하고 있습니다 문구 표시	Pass		UI	
TC-113	질문 생성	UI	예상 소요 시간 안내	질문 생성 진행 중	1. 안내 문구 확인	평균 10초 정도 걸립니다 문구 표시	Pass		UI	
TC-114	질문 생성	기능	면접 화면 이동	질문 생성 완료	1. 질문 생성 완료 대기	Q1 면접 화면으로 자동 이동	Pass		High	
TC-115	면접 진행	예외 처리	장치 미연결 감지	카메라/마이크 미연결 상태	1. 카메라/마이크 연결하지 않음 2. 질문 생성 시작 클릭	장치 미연결 감지	Pass		장치 검증	
TC-116	면접 진행	UI	장치 오류 메시지 표시	카메라/마이크 미연결 상태	1. 오류 화면 확인	카메라/마이크 장치를 찾을 수 없습니다. 장치 연결을 확인해주세요. 문	Pass		High	
TC-117	면접 진행	UI	새로고침 버튼 표시	장치 오류 화면 표시 상태	1. 오류 화면 확인	새로고침 버튼 표시	Pass		UI	
TC-118	면접 진행	기능	새로고침 버튼 동작	장치 오류 화면 표시 상태	1. 장치 연결 2. 새로고침 클릭	장치 재탐색 수행	Pass		기능	
TC-119	면접 진행	예외 처리	오류 화면 중 TTS 재생	카메라/마이크 미연결 상태	1. 장치 미연결 상태로 질문 생성 2. 오류 화면 확인	오류 화면에서는 질문 TTS가 재생되지 않아야 함	Fail	장치 미연결 상태에서 질문 생성시 Q1 TTS 재생이 됨		
TC-120	면접 진행	예외 처리	장치 오류 시 면접 차단	장치 미연결 상태	1. 질문 생성 완료 후 화면 확인	장치 연결 전까지 면접 진행 차단	Pass	장치 미연결 상태에서 질문 생성시 Q1 TTS 재생이 됨 새로고침을 누를 때마다 TTS 재생	실제: Q1 TTS 백그라운드 재생 → Fail 현재 백그라운드 전행됨 → 개선 필요	
TC-121	면접 진행	화면 이동	질문 화면 진입	질문 생성 완료	1. 질문 생성 완료 대기	현재 질문(Qn) 화면으로 이동	Pass		n=1~현재 질문 수	
TC-122	면접 진행	화면 표시	진행 화면 표시	질문 화면 진입	1. 우측 상단 확인	현재 질문 번호 / 전체 질문 수 표시	Pass		예: 1/5, 7/15	
TC-123	면접 진행	UI	질문 내용 표시	질문 화면 진입	1. 질문 영역 확인	현재 질문 내용 정상 표시	Pass		질문별 상이	
TC-124	면접 진행	UI	질문 유형 표시	질문 화면 진입	1. 질문 태그 확인	질문 유형 태그 표시 (technical, behavioral, motivation 등)	Pass		질문별 상이	
TC-125	면접 진행	음성	질문 TTS 재생	질문 화면 진입	1. 화면 진입 후 음성 확인	현재 질문 내용이 TTS로 재생됨	Pass		기능	
TC-126	면접 진행	동기화	질문-TTS 일치	질문 화면 진입	1. 화면 질문 확인 2. TTS 청취	화면 질문과 동일한 질문 음성이 재생됨	Pass		기능	
TC-127	면접 진행	UI	카메라 화면 출력	카메라 연결 상태	1. 카메라 영역 확인	사용자 영상 정상 출력	Pass		장치 검증	
TC-128	면접 진행	UI	답변 시작 버튼 표시	질문 화면 진입	1. 버튼 영역 확인	답변 시작 버튼 표시	Pass		UI	
TC-129	면접 진행	기능	답변 시작 버튼 동작	질문 화면 진입	1. 답변 시작 클릭	답변 프로세스 시작	Pass		High	
TC-130	면접 진행	카운트다운	답변 시작 카운트다운	답변 시작 클릭 상태	1. 화면 확인	3 → 2 → 1 → 시작! 카운트다운 표시	Pass		핵심 기능	
TC-131	면접 진행	녹화	답변 녹화 시작	카운트다운 종료 상태	1. 카운트다운 종료 확인	REC 상태 표시 및 답변 녹화 시작	Pass		기능	
TC-132	면접 진행	타이머	남은 시간 감소	답변 시작 상태	1. 남은 시간 확인	제한 시간(60초)부터 시간이 감소	Pass		기능	
TC-133	면접 진행	UI	시간 임박 경고	답변 종료 임박 상태	1. 남은 시간 임계값 이하 도달 확인	타이머 영역 빨간색 변경 및 경고 표시	Pass		경고 UI	
TC-134	면접 진행	UI	종료 임박 문구	답변 종료 임박 상태	1. 남은 시간 5초 이하 확인	곧 자동 종료됩니다. 답변을 마무리하세요. 문구 표시	Pass		경고	
TC-135	면접 진행	기능	다음 질문 이동	현재 질문 답변 완료 상태	1. 다음 질문 클릭	다음 질문(Qn+1) 화면으로 이동	Pass		마지막 질문 제외	
TC-136	면접 진행	화면 이동	마지막 질문 종료	마지막 질문(Qn) 답변 완료	1. 마지막 질문 답변 완료 2. 다음 질문 클릭	답변 분석 화면으로 이동	Pass		High	
TC-137	면접 진행	기능	짧은 답변 상태 이동	질문 답변 시작 상태	1. 답변 시작 클릭2. 3→2→1→시작! 직후 다음 질문 클릭	답변 부족 경고 팝업 표시	Pass		Q1-Qn 공통	
TC-138	면접 진행	UI	답변 부족 경고 팝업	짧은 답변 상태	1. 팝업 내용 확인	답변 시간이 짧습니다. 그래도 다음 질문으로 넘어갈까요? 메시지 표시	Pass		UX	
TC-139	면접 진행	기능	경고 팝업 확인 버튼	경고 팝업 표시 상태	1. 확인 클릭	현재 질문 종료 후 다음 단계 이동	Pass		마지막 질문이면 분석 화면	
TC-140	면접 진행	기능	경고 팝업 취소 버튼	경고 팝업 표시 상태	1. 취소 클릭	현재 질문 유지 및 답변 가능 상태 복귀	Pass		기능	
TC-141	면접 진행	기능	질문 건너뛰기	질문 화면 진입	1. 이 질문 건너뛰기 클릭	해당 질문 0점 처리 후 다음 단계 이동	Pass		질문 개수 무관	
TC-142	면접 진행	UX	TTS 중 답변 시작	질문 TTS 재생 상태	1. 질문 TTS 재생 중 답변 시작 클릭	답변 시작 가능	Pass		현재 동작	
TC-143	면접 진행	UX	TTS-답변 동시 처리	질문 TTS 재생 중 답변 시작	1. 답변 시작 후 상태 확인	TTS 종료 또는 음성 처리 후 녹화 진행	Pass		개선 검토 필요	
TC-144	면접 진행	데이터 검증	최소 답변 시간 검증	답변 녹화 진행 중	1. 답변 시작 2. 10초 이내 녹화 종료 3. 다음 질문 클릭	답변 부족 경고 팝업이 표시됨	Pass			
TC-145	면접 진행	기능	답변 부족 경고 확인 처리	답변 부족 경고 팝업 표시 상태	1. 경고 팝업 확인 버튼 클릭	다음 질문으로 정상 이동함	Pass			
TC-146	면접 진행	기능	답변 부족 경고 취소 처리	답변 부족 경고 팝업 표시 상태	1. 경고 팝업 취소 버튼 클릭	현재 질문 화면이 유지됨	Pass			
TC-147	면접 진행	예외 처리	최소 답변 시간 이상 응답	답변 녹화 진행 중	1. 10초 이상 답변 수행 2. 다음 질문 클릭	경고 팝업 없이 다음 질문으로 이동함	Pass			
TC-148	면접 진행	경계값 검증	답변 시간 10초 경계값 확인	답변 녹화 진행 중	1. 정확히 10초 답변 2. 다음 질문 클릭	경고 팝업이 발생하지 않음	Pass			
TC-149	면접 진행	경계값 검증	답변 시간 9초 경계값 확인	답변 녹화 진행 중	1. 9초 답변 2. 다음 질문 클릭	답변 부족 경고 팝업이 표시됨	Pass			

TC-150	연접 진행	기능	답변 재녹화 시작	답변 녹화 완료 상태	1. 답변 녹화 완료 2. 이 질문 다시 녹화 클릭	현재 질문의 재녹화가 시작됨	Pass			
TC-151	연접 진행	기능	재녹화 시 카운트다운 동작	답변 재녹화 시작 상태	1. 이 질문 다시 녹화 클릭 2. 화면 확인	3초 카운트다운 후 녹화가 시작됨	Pass			
TC-152	연접 진행	UI	재녹화 중 질문 유지	답변 녹화 완료 상태	1. 이 질문 다시 녹화 클릭 2. 질문 확인	동일한 질문이 유지됨	Pass			
TC-153	연접 진행	데이터 검증	재녹화 영상 대체 저장	재녹화 완료 상태	1. 최초 답변 녹화 2. 재녹화 수행 3. 결과 확인	최신 녹화본이 저장됨	Pass			
TC-154	연접 진행	데이터 검증	기존 영상 제거 확인	재녹화 완료 상태	1. 재녹화 수행 2. 결과 영상 확인	기존 녹화본 대신 재녹화 영상이 표시됨	Pass			
TC-155	연접 진행	예외 처리	재녹화 후 다음 질문 이동	재녹화 완료 상태	1. 재녹화 완료 2. 다음 질문 클릭	다음 질문으로 정상 이동함	Pass			
TC-156	연접 진행	경계값 검증	다중 재녹화 처리	재녹화 가능 상태	1. 재녹화 3회 반복 2. 결과 확인	마지막 녹화본만 최종 저장됨	Pass			
TC-157	연접 진행	예외 처리	새로고침 상태 유지	연접 진행 중 상태	1. N번째 질문 진행 2. 브라우저 새로고침(F5) 실행 3. 화면 확인	새로고침 직전 질문이 다시 표시되며 연접 진행 상태가 유지됨	Fail			새로고침 직전 질문이 아닌 1번 질문 표시됨 (초기와 동일한 영상도 전부 소멸)
TC-158	연접 진행	예외 처리	브라우저 뒤로가기 처리	연접 진행 중 상태	1. 연접 진행 중 브라우저 뒤로가기 클릭 2. 화면 확인	연접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass			
TC-159	연접 진행	예외 처리	브라우저 앞으로가기 처리	뒤로가기로 질문 생성 화면 이동	1. 브라우저 앞으로가기 클릭 2. 화면 확인	연접 화면으로 이동하며 첫 번째 질문이 표시됨	Pass			
TC-160	연접 진행	예외 처리	브라우저 내비게이션 안정성	연접 진행 중 상태	1. 뒤로가기 클릭 2. 앞으로가기 클릭 3. 새로고침 실행	시스템 오류 없이 정상 동작하며 정역된 화면이 표시됨	Pass			
TC-161	연접 진행	기능	질문 건너뛰기 팝업 표시	연접 진행 중 상태	1. 이 질문 건너뛰기(0점 처리) 버튼 클릭	건너뛰기 확인 팝업이 표시됨	Pass			
TC-162	연접 진행	기능	건너뛰기 확인 처리	건너뛰기 팝업 표시 상태	1. 확인 버튼 클릭	현재 질문이 0점 처리되고 다음 질문으로 이동함	Pass			
TC-163	연접 진행	기능	건너뛰기 취소 처리	건너뛰기 팝업 표시 상태	1. 취소 버튼 클릭	현재 질문 화면이 유지됨	Pass			
TC-164	연접 진행	데이터 검증	건너편 질문 점수 저장	질문 건너뛰기 완료 상태	1. 질문 건너뛰기 수행 2. 결과 화면 확인	해당 질문 점수가 0점으로 반영됨	Pass			
TC-165	연접 진행	데이터 검증	건너편 질문 이력 저장	질문 건너뛰기 완료 상태	1. 질문 건너뛰기 수행 2. 결과 데이터 확인	해당 질문이 응답 없음 또는 0점 처리 상태로 저장됨	Pass			
TC-166	연접 진행	예외 처리	연속 질문 건너뛰기	여러 질문 존재 상태	1. 연속으로 질문 건너뛰기 수행	각 질문이 정상적으로 0점 처리되고 다음 질문으로 이동함	Pass			
TC-167	질문 생성	데이터 검증	인재상 기반 질문 생성	인재상 입력 가능 상태	1. 인재상 입력 2. 질문 생성 클릭 3. 생성 결과 확인	입력한 인재상 관련 질문이 생성됨	Pass			
TC-168	연접 종료	화면 이동	답변 분석 화면 진입	마지막 질문(On) 답변 완료	1. 마지막 질문 답변 완료 2. 다음 질문 클릭 또는 자동 종료 대기	답변 분석 중... 화면으로 이동	Pass			High
TC-169	연접 종료	UI	분석 로딩 아이콘 표시	답변 분석 진행 상태	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상 표시	Pass			UI
TC-170	연접 종료	UI	분석 제목 표시	답변 분석 진행 상태	1. 제목 영역 확인	답변 분석 중... 제목 표시	Pass			UI
TC-171	연접 종료	UI	분석 안내 문구 표시	답변 분석 진행 상태	1. 안내 문구 확인	시선-자세-어조-필러워드를 분석하고 있습니다. 문구 표시	Pass			UI
TC-172	연접 종료	UI	진행률 표시	답변 분석 진행 상태	1. 진행률 영역 확인	분석 완료 수 / 전체 질문 수 (%) 형식으로 진행률 표시	Pass			예: 2/5, 8/15
TC-173	연접 종료	기능	진행률 경신	답변 분석 진행 상태	1. 일정 시간 대기 2. 진행률 확인	분석 완료 수 증가에 따라 진행률 경신	Pass			기능
TC-174	연접 종료	기능	분석 상태 카드 표시	답변 분석 진행 상태	1. 상태 카드 영역 확인	분석 완료, 진행 중, 대기, 실패 상태 카드 표시	Pass			UI
TC-175	연접 종료	기능	분석 완료 상태 변경	답변 분석 진행 상태	1. 분석 완료 대기	완료 질문 수 증가	Pass			기능
TC-176	연접 종료	예외 처리	분석 실패 상태	분석 오류 발생 환경	1. 오류 발생 확인	실패 수 증가 및 실패 상태 표시	Pass			예외 처리
TC-177	연접 종료	화면 이동	종합 피드백 생성 화면 진입	답변 분석 완료	1. 분석 완료 대기	종합 피드백 생성 중... 화면으로 자동 이동	Pass			High
TC-178	연접 종료	UI	종합 피드백 로딩 아이콘	종합 피드백 생성 상태	1. 화면 중앙 확인	로딩 아이콘 정상 표시	Pass			UI
TC-179	연접 종료	UI	종합 피드백 제목 표시	종합 피드백 생성 상태	1. 제목 영역 확인	종합 피드백 생성 중... 제목 표시	Pass			UI
TC-180	연접 종료	UI	종합 피드백 안내 문구	종합 피드백 생성 상태	1. 안내 문구 확인	SI가 종합 피드백을 작성하고 있습니다. 문구 표시	Pass			UI
TC-181	연접 종료	UI	예상 소요 시간 안내	종합 피드백 생성 상태	1. 시간 안내 문구 확인	(최대 1분) 예상 소요 시간 표시	Pass			UI
TC-182	연접 종료	화면 이동	결과 화면 이동	종합 피드백 생성 완료	1. 생성 완료 대기	최종 면접 결과 화면으로 자동 이동	Pass			High
TC-183	답변 분석	UI	취업 팀 영역 표시	답변 분석 진행 상태	1. 분석 화면 진입	취업 팀 영역이 표시됨	Pass			ver.5 추가
TC-184	답변 분석	기능	취업 팀 내용 출력	답변 분석 진행 상태	1. 분석 화면 확인	취업 관련 팀 문구가 표시됨	Pass			ver.5 추가
TC-185	답변 분석	기능	취업 팀 다양성 검증	분석 화면 진입 가능 상태	1. 여러 번 분석 수행 2. 취업 팀 확인	다양한 취업 팀이 정상 출력됨	Pass			ver.5 추가
TC-186	결과 화면	화면 이동	결과 화면 진입	종합 피드백 생성 완료	1. 생성 완료 대기	최종 면접 결과 화면으로 이동	Pass			High
TC-187	결과 화면	UI	면접 제목 표시	결과 화면 진입	1. 상단 제목 확인	입력한 직무 기반 제목 표시	Pass			예: 백엔드 개발자 면접
TC-188	결과 화면	UI	질문/시간 요약 표시	결과 화면 진입	1. 제목 하단 확인	질문 개수, 총 면접 시간 표시	Pass			질문 수 일반화
TC-189	결과 화면	UI	종합 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	종합 점수 표시	Pass			예: 40/100
TC-190	결과 화면	UI	내용 정확성 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	내용 정확성 점수 표시	Pass			기능
TC-191	결과 화면	UI	비언어 표현 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	비언어 점수 또는 분석 실패 메시지 표시	Pass			예외 포함
TC-192	결과 화면	UI	비언어 표현 점수 표시	결과 화면 진입	1. 점수 카드 확인	비언어 점수 표시	Pass			기능
TC-193	결과 화면	UI	점수 Progress Bar 표시	결과 화면 진입	1. 점수 바 확인	점수 비율에 맞게 Progress Bar 표시	Pass			UI
TC-194	결과 화면	UI	종합 요약 표시	결과 화면 진입	1. 종합 요약 영역 확인	면접 결과 종합 피드백 텍스트 표시	Pass			기능
TC-195	결과 화면	UI	핵심 개선사항 표시	결과 화면 진입	1. 핵심 개선사항 영역 확인	개선사항 목록 표시	Pass			기능
TC-196	결과 화면	UI	개선사항 우선순위 표시	결과 화면 진입	1. 개선사항 배치 확인	HIGH 우선순위 표시	Pass			UI
TC-197	결과 화면	UI	비언어 지표 영역	결과 화면 진입	1. 비언어 지표 영역 확인	비언어 분석 결과 또는 실패 문구 표시	Pass			예외 포함
TC-198	결과 화면	예외 처리	비언어 분석 실패	비언어 분석 실패 상태	1. 결과 확인	비언어 분석 데이터가 없습니다. 문구 표시	Pass			현재 화면
TC-199	결과 화면	UI	비언어 지표 그래프 표시	결과 화면 진입	1. 그래프 영역 확인	발화 속도, 평균 피치, 필러워드 그래프 표시	Pass			기능
TC-200	결과 화면	UI	질문별 발화 속도 그래프	결과 화면 진입	1. WPM 그래프 확인	질문별 발화 속도 표시	Pass			Q1~Qn 일반화
TC-201	결과 화면	UI	질문별 평균 피치 그래프	결과 화면 진입	1. 피치 그래프 확인	질문별 평균 피치 표시	Pass			Q1~Qn 일반화
TC-202	결과 화면	UI	필러워드 빈도 그래프	결과 화면 진입	1. 필러워드 그래프 확인	상위 필러워드 빈도 표시	Pass			Top10

TC-203	결과 화면	UI	비언어 종합 피드백	결과 화면 진입	1. 비언어 피드백 영역 확인	비언어 종합 피드백 표시	Pass		실패 시 안내문 표시	
TC-204	결과 화면	UI	비언어 종합 피드백	결과 화면 진입	1. 비언어 피드백 영역 확인	비언어 피드백 표시	Pass		기능	
TC-205	결과 화면	UI	실천 팁 표시	결과 화면 진입	1. 실천 팁 영역 확인	개선을 위한 실천 팁 목록 표시	Pass		기능	
TC-206	결과 화면	UI	잘하는 점 표시	결과 화면 진입	1. 잘하는 점 영역 확인	강점 목록 표시	Pass		기능	
TC-207	결과 화면	기능	처음으로 버튼	결과 화면 진입	1. 처음으로 클릭	메인 화면으로 이동	Pass		기능	
TC-208	결과 화면	반언어 지표	발화 속도 그래프 Hover	결과 화면 진입	1. 질문별 발화 속도(WPM) 그래프 막대(Qn)에 마우스 오버	Tooltip 표시	Pass		예: Q2, wpm : 0	
TC-209	결과 화면	반언어 지표	발화 속도 Tooltip 값	발화 속도 그래프 Hover 상태	1. 각 질문 막대(Qn) Hover	해당 질문의 WPM 값 표시	Pass		Q1-Qn 일반화	
TC-210	결과 화면	반언어 지표	평균 피치 그래프 Hover	결과 화면 진입	1. 질문별 평균 피치(Hz) 그래프 포인트(Qn) Hover	Tooltip 표시	Pass		예: Q1, pitch : 174	
TC-211	결과 화면	반언어 지표	평균 피치 Tooltip 값	평균 피치 Hover 상태	1. 각 질문 포인트(Qn) Hover	해당 질문의 피치값 표시	Pass		Q1-Qn 일반화	
TC-212	결과 화면	반언어 지표	필러워드 그래프 Hover	결과 화면 진입	1. 필러워드 빈도(Top10) 막대 Hover	Tooltip 표시	Pass		예: 자, count : 4	
TC-213	결과 화면	반언어 지표	필러워드 Tooltip 값	필러워드 Hover 상태	1. 각 필러워드 막대 Hover	필러워드명 + 빈도수 표시	Pass		기능	
TC-214	결과 화면	UI	Tooltip 표시 위치	그래프 Hover 상태	1. 마우스 오버 위치 확인	Hover한 데이터 인근에 Tooltip 표시	Pass		UI	
TC-215	결과 화면	UI	Tooltip 숨김	Tooltip 표시 상태	1. 마우스 커서 제거	Tooltip 자동 숨김	Pass		UI	
TC-216	결과 화면	UI	질문별 답변 영역 표시	결과 화면 진입	1. 질문별 답변 영역 확인	질문별 답변 카드(Qn) 표시	Pass		Q1-Qn 일반화	
TC-217	결과 화면	UI	질문 번호 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 질문 번호 확인	Qn 표시	Pass		예: Q1, Q2	
TC-218	결과 화면	UI	질문 유형 태그 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 태그 확인	질문 유형(technical, behavioral, motivation) 표시	Pass		질문별 상이	
TC-219	결과 화면	UI	질문 내용 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 질문 텍스트 확인	실제 면접 질문 내용 표시	Pass		기능	
TC-220	결과 화면	UI	답변 영상 플레이어 표시	질문별 답변 영역 표시 상태	1. 영상 영역 확인	질문별 답변 영상 플레이어 표시	Pass		기능	
TC-221	결과 화면	기능	영상 재생	영상 플레이어 표시 상태	1. 재생 버튼 클릭	영상 재생 시작	Pass		기능	
TC-222	결과 화면	기능	영상 일시정지	영상 재생 상태	1. 일시정지 버튼 클릭	영상 재생 일시정지	Pass		기능	
TC-223	결과 화면	기능	재생 위치 이동	영상 재생 상태	1. Progress Bar 이동	원하는 시간대로 이동	Pass		기능	
TC-224	결과 화면	기능	음량 조절	영상 플레이어 표시 상태	1. 음량 아이콘 조작	음량 변경 가능	Pass		기능	
TC-225	결과 화면	기능	전체화면 재생	영상 플레이어 표시 상태	1. 전체화면 버튼 클릭	전체화면 모드 전환	Pass		기능	
TC-226	결과 화면	UI	답변 전사 보기 기본 상태	결과 화면 진입	1. 답변 전사 보기 영역 확인	접힌 상태(Collapse)로 표시	Pass		기본값	
TC-227	결과 화면	기능	답변 전사 펼치기	답변 전사 접힌 상태	1. 답변 전사 보기 클릭	전사 텍스트 펼쳐짐	Pass		기능	
TC-228	결과 화면	UI	답변 전사 텍스트 표시	답변 전사 펼침 상태	1. 전사 영역 확인	음성 답변 텍스트 표시	Pass		기능	
TC-229	결과 화면	기능	답변 전사 접기	답변 전사 펼침 상태	1. 답변 전사 보기 재클릭	전사 영역 접힘	Pass		기능	
TC-230	결과 화면	데이터 검증	질문-영상 매핑	질문별 답변 영역 표시 상태	1. Qn 질문 확인 2. 영상 확인	해당 질문에 대한 영상 표시	Pass		데이터 검증	
TC-231	결과 화면	데이터 검증	질문-전사 매핑	답변 전사 펼침 상태	1. 질문 확인 2. 전사 내용 확인	해당 질문 답변 전사 표시	Pass		데이터 검증	
TC-232	결과 화면	반복 검증	다중 질문 답변 표시	결과 화면 진입	1. Q1-Qn 확인	모든 질문 답변 카드 반복 표시	Pass		질문 수 무관	
TC-233	결과 화면	UX	긴 전사 텍스트 처리	긴 답변 존재	1. 긴 답변 전사 확인	UI 깨짐 없이 스크롤 또는 줄바꿈 처리	Pass		UI 안정성	
TC-234	결과 화면	기능	내 면접 기록 보기 버튼 표시	연접 완료 상태	1. 결과 화면 진입	화면 하단에 "내 면접 기록 보기" 버튼이 표시됨	Pass		UI 안정성	
TC-235	결과 화면	기능	내 면접 기록 이동	결과 화면 진입 상태	1. 내 면접 기록 보기 클릭	내 면접 기록 화면으로 이동함	Pass		기능	
TC-236	결과 화면	데이터 검증	방금 완료한 면접 저장 확인	연접 완료 상태	1. 내 면접 기록 보기 클릭 2. 목록 확인	방금 완료한 면접 결과가 목록에 표시됨	Pass		기능	
TC-237	결과 화면	데이터 검증	결과-히스토리 연계 확인	연접 완료 상태	1. 결과 화면 확인 2. 내 면접 기록 이동 3. 동	결과 화면의 면접 정보와 히스토리 정보가 일치함	Pass		기능	
TC-238	결과 화면	UI	버튼 노출 검증	로그인 상태로 연접 완료	1. 결과 화면 진입	내 면접 기록 보기 버튼이 정상 노출됨	Pass		기능	
TC-239	보안	API 키 보안	DevTools Network 탭 검증	백엔드 서버 실행, Claude API 호출	1. 브라우저 DevTools 열기 2. Network 탭 확인 3. 모든 요청/응답 헤더-body 검사	sk-ant 또는 ANTHROPIC_API_KEY 문자열이 노출되지 않음	Pass		보안 검증	
TC-240	보안	API 키 보안	프론트엔드 빌드 파일 검증	프론트엔드 빌드 완료(dist) 상태	1. dist/ 폴더에서 grep -r "sk-ant" 실행 2. grep -r "ANTHROPIC" 실행	빌드 파일에 API Key 문자열 미포함	Pass		보안 검증	
TC-241	보안	API 키 보안	GitHub 레포 커밋 이력 검증	레포 클론 완료 상태	1. git log -p grep "sk-ant" 실행 2. .env 파일이 .gitignore에 포함됐는지 확인	커밋 이력 및 현재 파일에 API Key 노출 없음	Pass		보안 검증	
TC-242	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	답변 영상 파일 삭제	시연 종료 직후, data/videos/ 하위	2. data/videos/ 디렉토리 확인	data/videos/ 디렉토리 내 .webm 파일 삭제됨	Pass		개인정보 파기	
TC-243	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	SQLite DB 삭제	시연 종료 직후, data/app.db 파일	2. data/app.db 파일 존재 여부 확인	data/app.db 파일이 삭제됨	Pass		개인정보 파기	
TC-244	데이터 파기	시연 종료 후 삭제	이력서 텍스트 잔존 확인	시연 종료 후 데이터 삭제 완료 상	2. 이력서 텍스트 포함 파일 존재 여부 확인	이력서 텍스트가 시스템에 잔존하지 않음	Pass		개인정보 파기	
TC-245	반응형	모바일 UI	가로 360px 에뮬레이션	Chrome DevTools 모바일 에뮬레이	1. DevTools 디바이스 톨바 활성화 2. 가로 360px로 설정 3. 메인 페이지 확인	메인 페이지 가로 스크롤 없이 표시됨	Pass		모바일 반응형	
TC-246	반응형	모바일 UI	가로 414px 에뮬레이션	Chrome DevTools 모바일 에뮬레이	1. 가로 414px로 설정 2. 메인 페이지 및 STEP1 입력 페이지 확인	메인 및 STEP1 페이지 UI 깨짐 없음	Pass		모바일 반응형	
TC-247	반응형	모바일 UI	가로 430px 에뮬레이션	Chrome DevTools 모바일 에뮬레이	1. 가로 430px로 설정 2. STEP1 입력 페이지 확인	STEP1 페이지 가로 스크롤 없이 표시됨	Pass		모바일 반응형	
TC-248	마이페이지	기능	내 면접 기록 화면 이동	로그인 상태	1. 우측 상단 내 면접 기록 클릭	내 면접 기록 화면으로 이동함	Pass		기능	
TC-249	마이페이지	UI	헤더 메뉴 표시	로그인 상태	1. 임의 화면 진입	우측 상단에 내 면접 기록, 닉네임, 로그아웃이 표시됨	Pass		기능	
TC-250	마이페이지	UI	연접 기록 없음 안내	연접 이력이 없는 계정	1. 내 면접 기록 진입	아직 진행한 면접이 없어요' 안내 문구가 표시됨	Pass		기능	
TC-251	마이페이지	기능	첫 면접 시작 버튼 동작	연접 이력이 없는 상태	1. 첫 면접 시작하기 버튼 클릭	연접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass		기능	
TC-252	마이페이지	기능	새 면접 시작 버튼 동작	로그인 상태	1. + 새 면접 시작 버튼 클릭	연접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass		기능	
TC-253	마이페이지	기능	연접 시작 버튼 일관성 검증	연접 기록 화면 진입 상태	1. 첫 면접 시작하기 클릭 2. 재진입 후 + 새 면접 시작 클릭	두 버튼 모두 동일한 면접 질문 생성 화면으로 이동함	Pass		기능	
TC-254	마이페이지	접근 제어	비로그인 접근 제한	로그아웃 상태	1. 내 면접 기록 URL 직접 접근	로그인 페이지로 이동하거나 접근이 차단됨	Pass		기능	
TC-255	마이페이지	기능	연접 이력 저장	연접 완료 상태	1. 면접 종료 2. 내 면접 기록 진입	연접 결과 카드가 생성되어 표시됨	Pass		기능	

TC-256	마이페이지	UI	연접 이력 정보 표시	연접 이력 존재 상태	1. 내 연접 기록 진입	적용됨, 연접일시, 점수가 표시됨	Pass			
TC-257	마이페이지	기능	연접 이력 삭제 팝업	연접 이력 존재 상태	1. 이력 카드의 X 버튼 클릭	삭제 확인 팝업이 표시됨	Pass			
TC-258	마이페이지	기능	연접 이력 삭제 확인	삭제 확인 팝업 표시 상태	1. 확인 버튼 클릭	해당 연접 이력이 목록에서 삭제됨	Pass			
TC-259	마이페이지	기능	연접 이력 삭제 취소	삭제 확인 팝업 표시 상태	1. 취소 버튼 클릭	연접 이력이 유지됨	Pass			
TC-260	마이페이지	데이터 검증	연접 이력 영구 삭제	연접 이력 삭제 완료 상태	1. 이력 삭제 2. 페이지 새로고침	삭제된 연접 이력이 다시 표시되지 않음	Pass			
					1. 연접 결과를 새로운 창으로 생성 2. 이력 삭제 3. 삭제한 이력의 연접 영상 접근 시도	연결된 연접 영상도 함께 삭제됨	Pass			
TC-261	마이페이지	데이터 검증	연접 영상 동시 삭제	연접 이력 삭제 완료 상태						
TC-262	마이페이지	예외 처리	마지막 연접 이력 삭제	연접 이력이 1개만 존재하는 상태	1. 마지막 이력 삭제	아직 진행한 연접이 없어요' 화면이 표시됨	Pass			
						타입스탬프 관련 내용	Pass			

[1] 메인 화면